

分类号

密 级

太原理工大学

硕 士 学 位 论 文

题 目 基于DSP28335的光伏逆变器的设计与研究

英文并列题目 Design and research of photovoltaic inverter
based on DSP28335

研究生姓名： 赵鹏飞

学 号： 2015520179

专 业： 电气工程

研 究 方 向： 电力系统运行与控制

导 师 姓 名： 赵庆生

职 称： 副教授

论文提交日期 2018/05

学位授予单位：太原理工大学

地 址： 山西·太原

太 原 理 工 大 学

声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师的指导下进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他人个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明法律责任由本人承担。

论文作者签名：赵鹏飞 日期：2018.6

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解太原理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签 名：赵鹏飞 日期：2018.6
导师签名：赵庆生 日期：2018.6

基于 DSP28335 的光伏逆变器的设计与研究

摘 要

由于大气污染和矿物资源的枯竭,近年来对可再生能源的关注有所增加。其中,太阳能作为一种绿色可替代能源,具有清洁,可再生等优点,成为解决大气污染和矿物资源枯竭的有效方式之一。随着科技的进步,如今有关太阳能发电相关技术已经渐渐发展成熟。但是,依然存在一些问题严重限制了光伏发电的推广与应用,例如:成本依然很高、发电效率低、经济性较差等。所以,如何提高太阳能发电系统的效率和如何减少系统的资本投入已成为该领域的科研重点。本文主要针对提高系统效率方面对光伏逆变器进行研发设计。

本文所研究的光伏逆变器具体从下文几个方面进行论述:

(1)由于光伏发电存在转换效率较低和功率电压($P-V$)特性的非线性的缺点。因此,需要通过最大功率点跟踪(maximum power point tracking, MPPT)技术使输出效率提高。在实际应用中,当太阳被云层遮住时,由于云移动的速度不同,光照变化速度也会不一样。当光照强度变化速度快时,传统扰动观察法(Perturbation and observation, $P\&O$)就有可能会产生误判;在光照强度非匀速变化的情况下,基于功率预测的扰动观察法也会出现的误判现象,导致系统没有工作在最大功率点附近。针对以上问题,本文引入光照变化率的概念,从而减少由于光照强度非匀速变化引起的误判现象。同时,固定步长不能同时满足系统的动态性能和稳态性能,本文利用改进的变步

长系数，在光照变化情况下，可以根据具体情况选择最优的步长系数，从而使系统的追踪效率提高。

(2)在实际运用中，也会经常发生部分模块被云朵、高楼、树荫等遮挡的现象，光伏电池板遇到阴影遮挡情况时，光伏模块的 $P-U$ 曲线出现多个局部极大值点。此时，传统的 MPPT 算法可能只追踪到局部极大值点，没能追踪到全局最大功率点(Global maximum power point, GP)。针对在部分遮挡情况下存在的上述问题，首先对复杂光照条件下光伏电池的 $P-U$ 曲线进行理论分析，同时结合 Dyn 测度算法能快速、精准的搜寻局部峰值点的优势，利用 Dyn 测度算法对部分遮挡情况下光伏阵列的 $P-U$ 曲线进行扫描，搜寻出所有局部峰值点，通过 GP 的 Dyn 测度与其他局部极值点的 Dyn 测度的差别判断出 GP。

(3)对于光伏逆变器逆变环节，介绍了传统 SVPWM 算法的原理，在此基础上分析了与 SVPWM 算法控制效果等效的零序载波 PWM 算法的原理。

(4)在 PSIM 环境下搭建光伏系统仿真模型，将改进功率预测 MPPT 算法和零序载波 PWM 算法进行仿真分析，结果表明 MPPT 算法能准确跟踪到光伏阵列的 GP，光伏逆变器能够输出工频正弦交流电能。

(5)以 Texas Instrument 仪器厂商的 TMS320TM28335 作为本系统的控制芯片设计了主控电路，包括驱动模块、采样模块等；同时在 CCS3.3 编译环境对 MPPT 控制、逆变控制和人机交互等程序进行设计。并对以上设计的各个模块进行实验验证分析。

关键词：光伏阵列；DSP28335；部分遮挡；MPPT；SVPWM；三相逆变器；

Design and research of photovoltaic inverter based on DSP28335

ABSTRACT

Due to air pollution and depletion of mineral resources, attention has been paid to renewable energy in recent years. As a green alternative energy, solar energy, which has the advantages of clean and renewable, has become one of the effective ways to solve the air pollution and the depletion of mineral resources. With the progress of science and technology, related technologies of solar power generation have gradually matured. However, there are still some problems that seriously limit the promotion and application of photovoltaic power generation, such as: the cost is still high, the power generation efficiency is low, and the economy is poor. Therefore, how to improve the efficiency of solar power generation system and how to reduce capital investment has become the focus of scientific research in this field. In this paper, photovoltaic inverter is researched and designed to improve system efficiency.

The photovoltaic inverter studied in this paper is discussed from the following aspects.

(1) Because of the nonlinearity of conversion efficiency and power voltage characteristics of PV generation. Therefore, we need to improve the output efficiency through the maximum power point tracking technology. In practical applications, when the sun is blocked by clouds, the speed of light change will

also be different due to the different speed of cloud moving. When the intensity of light intensity changes quickly, the traditional Perturbation and observation is likely to be misjudged. In the case of non uniform change of light intensity, the disturbance observation method based on power prediction can also be misjudged, causing the system to have no work near the maximum power point. To solve the above problems, we introduce the concept of illumination change rate, so as to reduce the misjudgement caused by uneven illumination intensity. At the same time, the fixed step length can not meet the dynamic and steady state performance of the system at the same time. In this paper, the optimal step length coefficient can be selected according to the conditions of light change, and the tracking efficiency of the system can be improved by using the improved variable step length coefficient.

(2) In practice, some modules are often blocked by clouds, high buildings and tree shades. When photovoltaic panels encounter shadow occlusion, the power voltage curve of the photovoltaic module appears multiple local maximum points. At this time, the traditional algorithm may only track the local maximum point, and fail to track the Global maximum power point (GP). In view of the above problems in partial occlusion, the curve of photovoltaic cells under the condition of complex illumination is analyzed. At the same time, combined with the advantage that the measurement algorithm can quickly and accurately search the local peak points, the measurement algorithm is used to scan the curve of the photovoltaic array under partial occlusion and search out

all local peak points, and GP is judged by the difference between the measure of GP and the measurement of other local extreme points.

(3) For the inverter link of photovoltaic inverter, the principle of the traditional SVPWM algorithm is introduced. On this basis, the principle of zero sequence carrier PWM algorithm which is equivalent to the control effect of the SVPWM algorithm is analyzed.

(4) To build a simulation model of photovoltaic system under the environment of PSIM, the improved power prediction MPPT algorithm and zero sequence carrier PWM algorithm are simulated and analyzed. The results show that the MPPT algorithm can accurately track the GP of the photovoltaic array, and the PV inverter can output the power frequency sinusoidal alternating current energy.

(5) The main control circuit, including the driving module and the sampling module, is designed with the TMS320TM28335 of the Texas Instrument instrument manufacturer as the control chip of the system. At the same time, the program of MPPT control, inverter control and human-computer interaction is designed in the CCS3.3 compiling environment. The above modules are verified by experiments.

KEY WORDS : Photovoltaic array; DSP28335; partial occlusion; MPPT; SVPWM; three phase inverters;

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	III
第一章 绪论	1
1.1 课题研究背景与意义.....	1
1.2 国内外光伏逆变器产业发展状态	2
1.2.1 国外光伏产业现状	2
1.2.2 国内光伏行业现状	3
1.3 光伏发电系统简介	5
1.3.1 独立光伏发电系统	5
1.3.2 并网光伏发电系统	6
1.4 本文的主要研究内容和章节安排.....	7
第二章 光伏电池模型及 MPPT 技术	9
2.1 光伏电池的工作原理	9
2.2 光伏电池模型及其特性.....	10
2.2.1 光伏电池等效模型	10
2.2.2 光伏组件的仿真模型	10
2.2.3 光伏组建的输出特性	12
2.3 最大功率点跟踪（MPPT）技术	13
2.3.1 最大功率点跟踪原理	13
2.3.2 扰动观察法.....	13
2.3.3 变步长扰动观察法	14
2.3.4 基于功率预测算法的扰动观察法	16
2.3.5 改进功率预测的扰动观察法.....	17
2.4 MPPT 算法仿真.....	19
2.5 本章小结.....	23
第三章 基于动态测度的全局最大功率点跟踪算法.....	25
3.1 阴影对光伏阵列的影响	25

3.1.1 失配现象及热斑效应.....	25
3.1.2 多峰现象.....	26
3.1.3 部分阴影条件下光伏阵列数学模型.....	27
3.1.4 串联光伏阵列的输出特性分析.....	28
3.2 基于动态测的全局最大功率点跟踪.....	30
3.2.1 部分遮挡情况发生变化的判断机制.....	30
3.2.2 动态测度的定义及原理.....	31
3.2.3 动态测度算法在多峰 MPPT 中的应用.....	33
3.2.4 基于 D_{yn} 测度的多峰 MPPT 算法流程.....	34
3.2.5 仿真结果分析.....	36
3.3 本章小结.....	37
第四章 光伏装置硬件电路设计.....	39
4.1 主电路设计.....	39
4.1.1 DC/DC 电路设计.....	39
4.1.2 DC/AC 逆变电路设计.....	41
4.2 控制电路设计.....	43
4.2.1 TMS320F28335 芯片介绍及其最小系统.....	43
4.2.2 信号调理电路设计.....	44
4.2.3 IGBT 驱动电路设计.....	46
4.2.4 串口通讯接口设计.....	47
4.3 人机交互模块设计.....	47
4.4 本章小结.....	48
第五章 逆变器装置的软件设计.....	49
5.1 软件主程序设计.....	49
5.2 定时器中断和 AD 采样程序设计.....	51
5.3 MPPT 程序设计.....	54
5.4 PWM 程序设计.....	55
5.4.1 SVPWM 算法的程序简介.....	56
5.4.2 零序注入型载波脉宽调制(CBPWM)算法的程序设计.....	57

5.5 人机接口程序设计	57
5.5.1 触摸屏主界面设计	58
5.5.2 功率曲线显示功能设计	59
5.5.3 触摸屏通讯设计	60
5.5.4 MODBUS 通讯子程序	60
5.6 本章小结	62
第六章 PSIM 仿真和实验结果	63
6.1 PSIM 仿真	63
6.2 实验结果	65
6.2.1 信号调理部分电路调试	65
6.2.2 MPPT 算法部分调试	66
6.2.3 PWM 算法部分调试	66
6.2.4 人机交互界面调试	68
6.3 本章小结	71
第七章 结论与展望	73
7.1 主要成果	73
7.2 下一步研究方向	74
参考文献	75
致 谢	81
攻读学位期间发表的论文	83

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

从世界第一次工业革命开始,化石资源就推动着我们生活质量的提高和社会的不断发展。但是由于社会的快速发展,我们对能源的依赖程度逐渐加重,而全世界的煤炭保有量越来越少,终有一天煤炭资源会无法满足社会需求。同时,燃烧煤炭资源带来的大气污染也成为当今世界威胁人类健康的问题之一^[1]。无论是考虑到我们社会的发展还是要解决当前能源所面临过的困境,寻找零污染可再生的绿色新能源已经刻不容缓。随着21世纪的到来,可再生能源发展发生了巨大的变革,绿色可再生能源以及该领域的相关行业迅速的走进了我们的生活中^[2]。

与风力资源、地热资源等清洁能源不同,太阳能不但资源丰富而且能够被我们有效利用。近年来,太阳能发电产业在研发、销售与商业化的生产上,都有显著的成绩和提高,从而成为了效率高和可持续发展性强的新近兴起产业。在全球的节约能源和绿色电能的大前提下,光伏发电产业顺势发展成为主要的高新技术产业,并且光伏发电能够有效地缓解经济高速发展与环境保护之间的矛盾,在全球范围内都得到了大力的支持^[3]。

根据近些年来对光伏产业的研究发现,光伏发电的研发资本正在快速减少,每年的下降幅度在10%左右,在2016年上半年全球太阳能发电的成本为\$100/MWh,而下半年已经降低到\$86/MWh,下降了15%;2017年,太阳能发电成本继续降低20%。光伏发电成本降低是受技术成本的减少和该产业竞争加剧的影响。而近些年全球依靠煤炭资源发电的成本却在持续增加,在未来的3~5年时间内,火力发电成本低于光伏发电成本的现象将消失^[4]。一旦太阳能发电的价格和火力发电价格不相上下,依靠煤炭资源发电所带来的污染等问题,将直接限制其继续的发展甚至衰退,光伏发电代替传统火力发电的电力系统革新即将到来^[5]。这次的变革一旦开始,不但意味着光伏发电替代火力发电的革新,还将推动我们社会的科技发展,产业变革,经济进步,环境改善,生活态度等各个方面的转变^[6]。

同时,由于受到环保政策大力扶持与科技发展等因素的影响,近年来光伏发电的技术水平得到了不断的提高,光伏发电产业也在迅猛的发展,市场份额不断提升,太阳能发电所具有的独特优势在各个领域都有体现。

光伏发电系统的优势与特点:

(1)太阳辐射的光能资源极其丰富;

与常规能源不一样,太阳光能是源源不断的。太阳能每秒辐射到地球能量有 80 万千瓦,而美洲、非洲、中国西部以及中东地区等地是全世界范围上来说太阳能平均光照强度最强^[7],因此太阳的能量是极其丰富的。

(2)太阳能发电系统的发电过程十分清洁,完全无污染;

光伏阵列通过吸收太阳光辐射的能量,产生直流功率输出到逆变器,利用逆变器将输入的直流功率转换成交流功率供给负载或电网。只要有阳光的照射就会有电能产生,所以这种发电系统不会产生噪音,同时无有害气体与物质排出,在环境保护方面具有得天独厚的优势^[8]。

(3)太阳能的发电不需要燃料作为动能;

光伏发电系统使用太阳能作为能量转换的原动力,不需要燃烧矿物资源来提供能量,节约能源。

(4)方便维修与保养;

太阳能的发电系统与其他发电系统相比,由于不使用发电机作输出电能,因此维修与保养较为简单。

(5)对安装的地点硬件环境要求不高;

太阳能发电系统可以安装在建筑的屋顶、墙面或空地,太阳光能辐射到的地方都可以安装太阳能电池^[10]。

1.2 国内外光伏逆变器产业发展状态

1.2.1 国外光伏产业现状

太阳能电池的发明是在二十世纪五十年代的美国,但是由于其价格昂贵,很少有人有能力使用,到了二十世纪七十年代出现石油危机,各国为了应对此次危机分别制定国家预案来减少光伏发电成本,比如日本的 *Sunshine* 计划。日本厂商在上世纪九十年代时研制出了成本更低,转换效率更高的光伏电池模块,使光伏电池板能够被更广泛使用。

近几年西班牙、德国、美国、意大利等国,对其国内的太阳能发电产业的支持力度逐年增加,这也带动了全球光伏逆变器行业的飞速发展,光伏逆变器销售量持续上升。由于国际上几大巨头拥有先进的技术和成熟的产品,如今的光伏市场被这几大巨头占

据，同时光伏逆变器市场起源于欧洲，欧洲的逆变器制造水平处于世界领先地位。随着光伏市场在全球范围的迅速崛起，欧洲的光伏逆变器商家开始向全球进军。

全球市场中，一方面传统光伏逆变器生产厂家继续增加产能，完善销售渠道；另一方面，像美国、日本这样的工业巨头也进入到光伏逆变器领域。美国和日本的工业水平十分发达并且半导体技术处于领先地位，他们的优势体现在硬件电路设计、电力电子、自动化控制设计等方面，所以这些国家的公司同样具有强大的研发实力，在逆变器市场拥有不可小觑的竞争优势。国外主要逆变器厂商有：SMA、KACO、Fronius、Ingetear Ti、Siemens、studer、xantrex、Danfoss、conergy、Power one、Outback Power、AE, Spwtick 等公司，其中 SMA、KACO、Fronius、Ingeteam、Siemens 占全球市场份额 70%。

1.2.2 国内光伏行业现状

在我国，光伏产业目前还是依靠国家补贴逐步发展，所以光伏产业的最终目标是脱离政府补贴，靠市场推动行业的发展，平价上网是目前达到这一目标的重要政策。2016 年 12 月，国家发改委发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，调整了三类电价区的标杆电价，调整后 I 类地区售电价格为 0.65 元 / kwh ，降低了 0.15 元 / kwh ；II 类地区售电价格为 0.75 元 / kwh ，降低了 0.13 元 / kwh ；III 类地区价格为 0.85 元 / kwh ，同样降低了 0.13 元 / kwh ，这一政策的执行日期为 2017 年 1 月 1 日。同时，通知暂时规定每年都要对该价格进行一次调整。此外，根据《太阳能发展十三五规划》中规划的成本目标(2020 年光伏电价水平要比 2015 年少 50%)，则 2020 年 III 类地区 45 0.45 ~ 0.5 元 / kwh 。

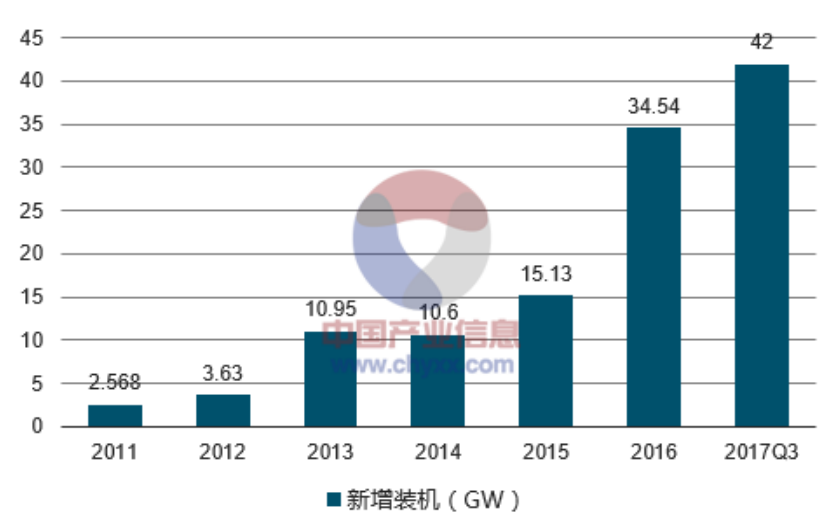


图 1-1 2011 -2017 年光伏新增装机容量

Fig.1-1 2011-2017 year new installed capacity of PV

受上述政策的影响，2016 年光伏新增加的装机容量达到 34.54GW，同比上涨了 128%。由于 2017 年 6 月 30 日后再次降低电价，到 2017 年 6 月装机容量上升到 24.4GW，增加 9%。由于 2016 年上半年装机容量增加速度过猛，导致三季度新增装机下滑明显，而 2017 年三季度仍然远远超出预期，前三季度的新增装机容量达到 42GW，同比上涨 62%。四季度进入传统需求旺季，全年装机将达到 50GW。

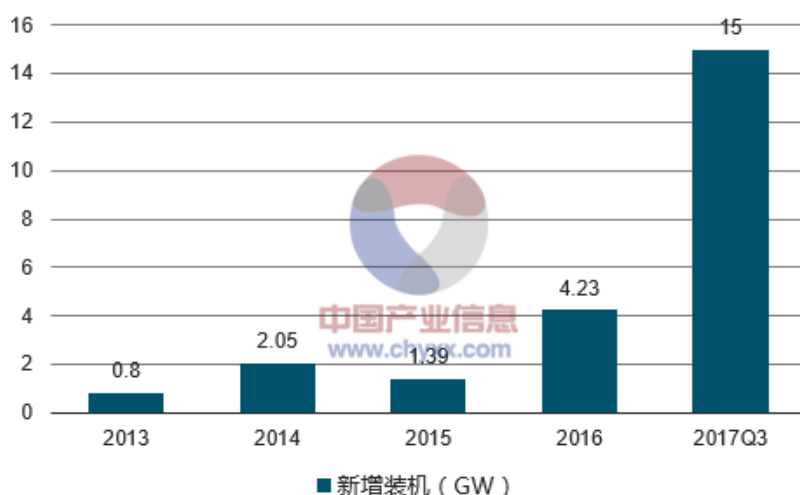


图 1-2 2013-2017 年分布式光伏新增装机容量

Fig.1-2 2013-2017 year new installed capacity of distributed PV

由于光伏装机量不断增加，逆变器作为光伏发电系统的重要组成部分，其市场销售量也随之增长。2013 年时，上能电气与阳光电源两家公司在市场中占据主导地位，之后 2014 年华为进入光伏领域，到 2015 年华为、上能与阳光稳居国内光伏逆变器生产商的前三位，这三家供应商在 2015 年首批领跑者项目中表现出色，分别提供了 500MW、321MW 和 184MW 的逆变器；与此同时，因为国内逆变器产业发展的无限前景，古瑞瓦特、山亿、固德威、欧姆尼克、三晶电气等生产厂商也开进军中国市场，其主要针对分布式发电领域。由于中国分布式市场的崛起，华为、阳光电源也把精力投入到分布式市场，推出了适用于家用的 3kW、5kW、8kW 等小型产品。2017 年，国内一流组件供应商，天合、晶科、协鑫等也开始销售自主研发的分布式逆变器。

展望 2018 年光伏装机容量将爆发式增长，不管是曾经专注集中式的巨头公司和还是研发分布式市场的古瑞瓦特、山亿、固德威、欧姆尼克、三晶电气等逆变器企业，都将迎来更加激烈的市场竞争。

1.3 光伏发电系统简介

光伏发电系统(Photovoltaics Generation System)是光生伏特这一物理学现象的具体应用，完成光能到电能转换的系统，共分为两大类，即独立式、并网式^[11]。

光伏发电系统的每个模块分别完成不同的工作^[9]：光伏阵列，完成将太阳能转化成电能的工作；主控板，用来完成对逆变器综合控制，例如 MPPT 控制，PWM 脉冲控制等；逆变模块，将直流功率转换成交流功率。各种类别的系统具有的共同优势在于其环保，可靠，寿命长等。同时不同类别的系统不但能独立完成发电任务，还可以并入电网运行。

1.3.1 独立光伏发电系统

独立式光伏发电就是指发电系统产生的电能不并入电网，而是根据自己的需求进行单独配置。依据不同的电压输出类型，将其分为直流型发电系统和交流型发电系统^[11]。

在个体用户使用时，在边远地区无法连接到电网的村落中常常使用这种类型的发电系统，如家庭使用型独立发电系统，村落级别光伏站等；在工业上这种发电系统主要应用于光伏水泵、电子讯息、广播信息和电视信号等。如果光伏设备安装地区有风电或水电站，光伏站可以它们组成混合发电系统，如独立的风光互补发电系统等。

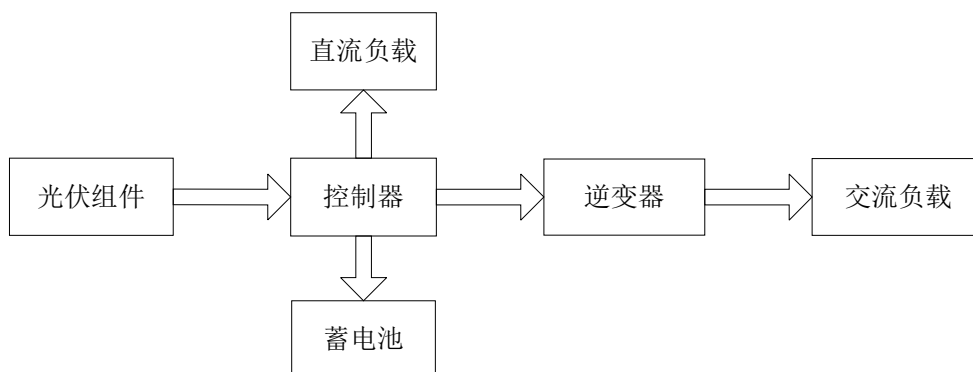


图 1-3 独立式光伏发电系统示意图

Fig.1-3 Schematic diagram of independent photovoltaic power generation system

如上图所示，其发电系统的工作原理是：阳光照射到光伏阵列上，光伏阵列将其转化为直流电能，通过控制器后给蓄电池和直流负载供电，同时还将直流电能传递给逆变器侧，在此完成 DC-AC 的转换，将交流电能传递给交流负载。这里的蓄电池是一个储能模块，当负载用电量小于发电量时，对蓄电池充电；反之，当负载的用电量大于光伏组件的输出电能时，蓄电池向负载提供电能。

独立光伏发电系统由于其结构简单的优势，使其本可以广泛应用于各种领域，但是储能部分无法达到应用的要求，主要由于体积过大、成本偏高、维修复杂等因素，导致独立系统无法顺利发展。

1.3.2 并网光伏发电系统

(1) 并网光伏发电是将光伏发电系统输出的交流电能全部并入电网，作为补充电网电能的部分，因此该系统不需要储能，没有了储能环节。

最近十年内，在国家大力支持下建设了大量的集中式并网光伏站，都是国家级别的大型电站，这些光伏站将其产生的电能全部并入电网，有国家电网调度部门集体调配，供广大用户使用。同时可以完成无功补偿和调整的工作，但是即使光伏电站的投入资本在逐年下降，但到目前为止还无法和火电相比。其缺点在于建设用时长，电站地址选择复杂，需要光照充足，占地空间大，目前处于发展阶段。另一种形式的光伏建筑组合型分布式小型并网光伏系统，由于其建设投入少，用时短，占地面积小等优势，得到国家的政策扶持，已经慢慢的成为并网系统不可或缺的一部分。

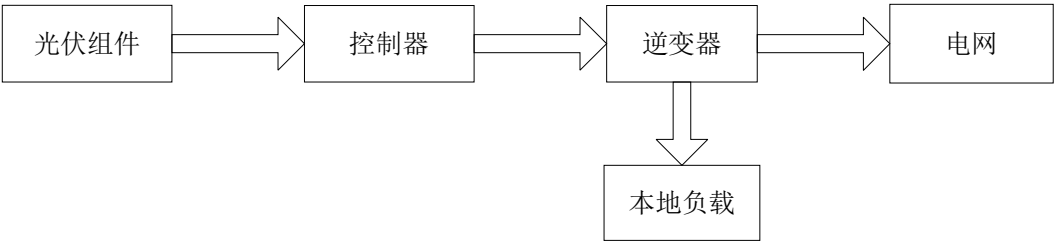


图 1-4 并网光伏发电系统示意图

Fig. 1-4 Schematic diagram of grid connected photovoltaic power generation system

光伏阵列、主控模块、逆变模块就能够构成一套光伏发电系统，在添加一部分本地负载即可形成一个典型的并网系统。该系统与独立式不同，逆变器不但要输出交流功率，还需要做到与电网同相位同频，才能达到并网要求。这类系统的主控部分和逆变部分是提高效率的重要环节。

优点：大多数的并网光伏系统能够不需要配置储能部分，降低成本，降低能量消耗，系统效率更高。

缺点：并网系统需要同频同相并入电网，有更加明确的技术规程，对功率开关器件有更加严格的要求。

1.4 本文的主要研究内容和章节安排

本文首先针对光伏阵列 MPPT 中存在的问题,围绕光伏电池的数学模型、对 MPPT 原理进行分析,寻找导致光伏发电系统效率低的根本原因,基于以上分析提出改进 MPPT 算法,以使得光伏阵列在光照强度快速改变和部分阴影时能够跟踪到系统的最大功率点,并始终保持在这一状态。利用 DSP 芯片 TMS320F28335 设计逆变器主要控制电路,输出特定的 PWM 脉冲来完成对光伏逆变器中逆变电路的控制。具体进行的工作如下:

第一章介绍了当今社会发展所带来的矿物资源危机和大气污染问题,随之说明了太阳能光伏发电系统研究的意义。介绍了国内外光伏发电产业的发展状况,简单描述了光伏发电系统的分类和构成,引出本文研究内容。

第二章详细研究了太阳能光伏发电的原理,并建立起光伏阵列已经成熟的可应用于工程实际的模型,在 Matlab/Simulink 工作环境下搭建起光伏阵列输出特性的模型,分析当光伏阵列在外界光照强度和温度变化时的 $P-U$ 及 $I-U$ 的输出特性。同时研究了 MPPT 的原理,分析传统 MPPT 算法在光照条件快速变化时出现误判,针对这一问题提出改进功率预测算法,并通过仿真验证改进功率预测算法在光照条件快速变化情况下的跟踪特性。

第三章分析了部分遮挡对于光伏阵列输出特性的影响,并研究了不同遮挡条件下光伏电池的输出特性。主要对串联阵列的输出特性进行理论分析,得出串联光伏电池的 $I-U$ 特性方程。最后建模仿真,得出部分阴影条件下光伏阵列的输出 $P-U$ 及 $I-U$ 曲线。基于以上分析,提出一种基于动态测度的 MPPT 算法,并通过仿真验证该算法可以在部分阴影条件下准确的追踪到全局最大功率点。

第四章详细说明了三相光伏逆变器装置的硬件设计过程,主要包括主电路设计,主控芯片的选取,主控电路的设计,配置电源模块,交直流信号调理电路设计,IGBT 配套的驱动电路设计,滤波电路设计等。

第五章介绍三相光伏逆变器装置的软件编制流程,提出了装置的软件设计框架,并采用模块化的编程思想进行程序编写,主要包括模数转换模块的程序设计、最大功率点追踪子程序设计、零序载波脉宽调制模块子程序设计以及人机接口模块程序设计等。

第六章首先基于 PSIM 仿真平台对以上三相光伏逆变器系统仿真分析其可行性。然

后在实验中分别调试了交直流采样电路；MPPT 控制算法；零序载波 PWM 控制算法；人机交互界面通讯等。

第七章对论文进行总结，并展望未来的工作。

第二章 光伏电池模型及 MPPT 技术

太阳能电池是整个光伏发电系统中的第一道工序，它直接关系到整个系统的输出效率。本章介绍了光伏电池的原理，通过分析太阳能电池的等效模型推导出其数学关系式，结合工程和仿真的具体要求对数学模型进行简化，利用 MATLAB 平台对数学模型的有效性进行验证，并研究了辐射强度和温度不同的情况下模型的输出特性。并在此基础上提出了一种改进的功率预测算法，提高了光伏发电系统在光照条件快速变化条件下的最大功率点追踪效率和准确性。

2.1 光伏电池的工作原理

光伏电池的核心原理是利用新型的材料和改进工艺生产的半导体材质中 P-N 结产生的“光生伏打”效应。光生伏特效应就是太阳照射到半导体后，改变了材料内部电荷分布位置，从而使半导体材料内部出现了一定的电动势和电流的现象。通过这种效应将太阳能的能量转化成了直流电能。这种现象在气体、液体、固体中都可能出现。经过科学实验和分析发现，在半导体材质中光电转换的效率最高。因此，对半导体材料的研究成为科研重点，随着研究的深入，发明出了现在市面广泛应用的半导体光伏电池^[14]。

太阳光照射到 P-N 结内部的原子后，得到光照的原子会由于能量的增加释放出电子，导致半导体内部出现了电子-空穴对，同时由于 P-N 结势垒电场的作用，电子会向 N 区流动，而此时空穴也会向 P 区移动。随着光照时间的增长，N 区由于电子数量的持续增加呈现出负电性，同理 P 区空穴数量也在不断增加出现正电性，这样在 P 区和 N 区之间就出现了电动势。在电动势外部连接成电气回路即可输出直流电能^[15]。

将这种类型的 P-N 结逐串联在一起，就构成了如今市面上大量生产销售的硅太阳能电池产品，将大量的光伏电池组合在一起，可以形成大功率光伏阵列，具有大电能输出能力。

2.2 光伏电池模型及其特性

2.2.1 光伏电池等效模型

图2-1为光伏电池的等效模型：

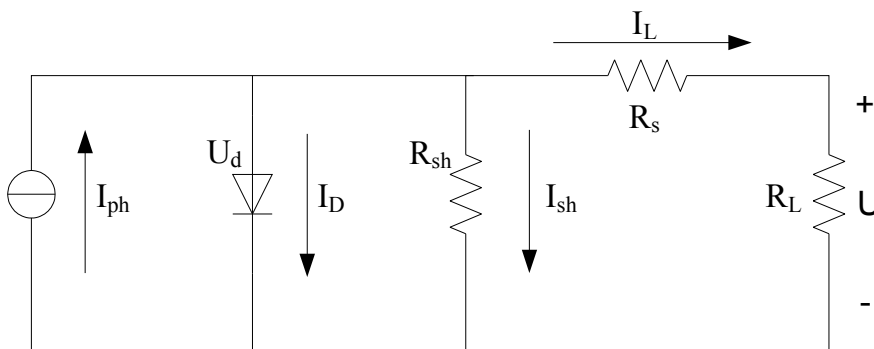


图2-1 太阳能电池等效电路

Fig.2-1 Equivalent circuit of solar cell

图2-1中各参数的定义如下： I_{ph} 为光伏电池产生的电流，通常情况下将其视为一个恒流源； I_D 为没有光照时，在P-N结两端加一个电压产生的单向电流，称为暗电流； R_s 为串联电阻，一般情况下很小； R_{sh} 为旁路电阻，一般很大可达几千欧姆； I_{sh} 为漏电流， U 为开路电压， I_L 为输出电流。 R_s 和 R_{sh} 为光伏电池内阻。根据图2-1可得各变量关系方程式。

$$I_D = I_0 \left[\exp \frac{q}{AkT} (U + I_L R_s) - 1 \right] \quad (2-1)$$

其中： I_0 为一个常量，为光伏电池内部等效二极管的反向饱和电流； U 为光伏电池的外电压； q 为电子电荷， $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ ； k 为玻尔兹曼常数， $k = 0.86 \times 10^{-4} eV / K$ ； T 为绝对温度； A 为P-N结曲线常数。

输出电流 I_L ：

$$\begin{aligned} I_L &= I_{ph} - I_D - I_{sh} \\ &= I_{ph} - I_0 \left[\exp \frac{q}{AkT} (U + I_L R_s) - 1 \right] - \frac{U + I_L R_s}{R_{sh}} \end{aligned} \quad (2-2)$$

2.2.2 光伏组件的仿真模型

因为太阳能电池的销售商提供的光伏阵列的技术参数为：在光照强度 S 为 $1000 W / m^2$ ，温度 T 为 $25^\circ C$ 时的开路电压 U_{oc} 、短路电流 I_{sc} 、工作峰值电压 U_m 、工作峰值

电流 I_m 。所以在实际工程应用和仿真过程中，在保证准确性的基础上可以将上述数学公式 (2-2) 进行如下简化^[16]：

由于 R_s 非常小， R_{sh} 非常大，可忽略 (2-2) 中的 $I_L R_s$ 、 $\frac{U_{oc} + I_L R_s}{R_{sh}}$ 项，则太阳电池方程可简化为常用的单指数模型：

$$i_{pv} = I_{sc} \{1 - C_1 [\exp(\frac{U}{C_2 U_{oc}}) - 1]\} \quad (2-3)$$

$$C_1 = (1 - \frac{I_m}{I_{sc}}) \exp(-\frac{U_m}{C_2 U_{oc}}) \quad (2-4)$$

$$C_2 = (\frac{U_m}{U_{oc}} - 1) / \ln(1 - \frac{I_m}{I_{sc}}) \quad (2-5)$$

通过式(2-3)~式(2-5)可知， C_1 、 C_2 利用销售商提供的太阳能电池参数 U_{oc} 、 U_m 、 I_{sc} 、 I_m 计算得到，再将 C_1 、 C_2 带回到式(2-3)中计算输出电流。因此只需根据太阳能电池参数 U_{oc} 、 I_{sc} 、 U_m 、 I_m ，即可由式(2-3)~式(2-5)得出光伏电池的工程实用模型。

以上确定的太阳能电池在 S 为 $1000\text{W}/\text{m}^2$ ， T 为 25°C 时的模型，当光照条件和温度不同时，可根据 U_{oc} 、 I_{sc} 、 U_m 、 I_m 等参数计算出不同的光照条件和温度下的 U'_{oc} 、 I'_{sc} 、 U'_m 、 I'_m ，如式(2-6)~式(2-11)所示，然后代入式(2-3)中即可得到任意环境条件下的太阳能电池工程模型。

$$\Delta T = T - T_{ref} \quad (2-6)$$

$$\Delta S = S - S_{ref} \quad (2-7)$$

$$I'_{sc} = I_{sc} (S / S_{ref}) (1 + a \Delta T) \quad (2-8)$$

$$U'_{oc} = U_{oc} (1 - c \Delta T) \ln(e + b \Delta S) \quad (2-9)$$

$$I'_m = I_m \frac{S}{S_{ref}} (1 + a \Delta T) \quad (2-10)$$

$$U'_m = U_m (1 - c \Delta T) \ln(e + b \Delta S) \quad (2-11)$$

其中补偿系数 a 、 b 、 c 为常数，利用大量实验得到的数据拟合求得，得到的典型值为： $a=0.0025(^\circ\text{C})^{-1}$ ， $b=0.0005(\text{W}/\text{m}^2)^{-1}$ ， $c=0.00288(^\circ\text{C})^{-1}$ 。

2.2.3 光伏组建的输出特性

根据表达式(2-3)~(2-11)在 MATLAB 环境下建立光伏阵列的输出模型，本文采用英利公司生产的单晶硅太阳能电池板作为研究对象，其型号为 YL-LW235，其参数如表 2-1 所示。

表 2-1 光伏阵列 YL-LW235 型参数
Table 2-1 Parameters of photovoltaic array YL-LW235

I_{sc}	U_{oc}	I_m	U_m	P_m
8.54A	37.2V	8A	29.6V	235W

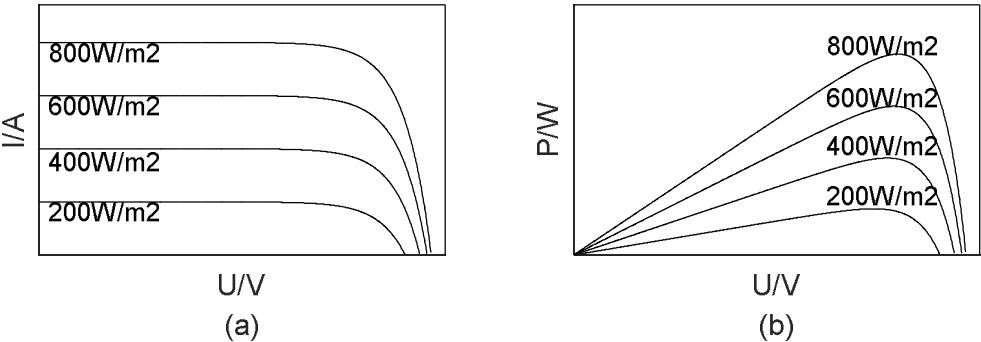


图 2-2 温度相同，光照强度不同时光伏电池输出特性

Fig.2-2 Output characteristics of volt battery with different temperature and different light intensity

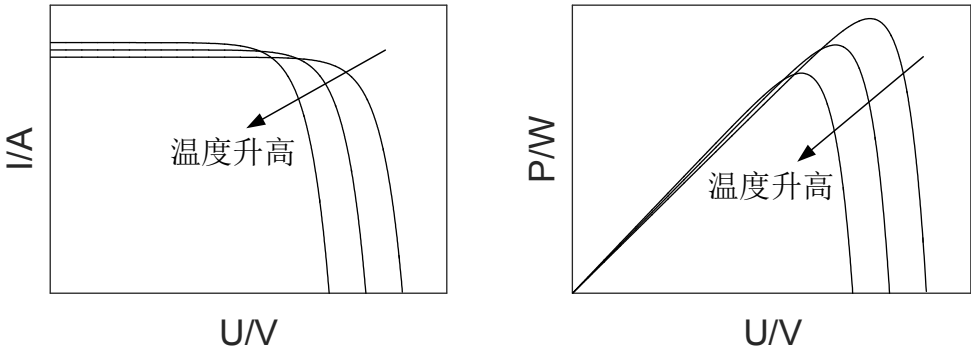


图 2-3 光照强度相同，温度不同时光伏电池输出特性

Fig.2-3 The output characteristics of the battery with the same light intensity and different temperature

图 2-2 为 $T=25^{\circ}\text{C}$ 、 S 不同时光伏电池输出特性，(a)图为电池的 $I-U$ 曲线，(b)图为电池的 $P-U$ 曲线，受到 $S=800\text{W}/\text{m}^2$ 、 $S=600\text{W}/\text{m}^2$ 、 $S=400\text{W}/\text{m}^2$ 、 $S=200\text{W}/\text{m}^2$ 光照强度辐射。由图可知，随着光照强度的增加， I_{sc} 也随之增大， U_{oc} 基本保持不变。

图 2-3 为 $S=1000\text{W}/\text{m}^2$ 、 T 不同时光伏电池输出特性，(a)图为电池的 $I-U$ 曲线，(b)图为电池的 $P-U$ 曲线。箭头方向为温度升高方向，温度分别为： $T=0^{\circ}\text{C}$ 、 $T=25^{\circ}\text{C}$ 、 $T=50^{\circ}\text{C}$ 。由图可知，其 I_{sc} 变化较小， T 对 U_{oc} 影响较大， T 越高， U_{oc} 越小。

2.3 最大功率点跟踪（MPPT）技术

2.3.1 最大功率点跟踪原理

通过在 2.2 章节中分析可知，由于光伏电池的 $P-U$ 曲线的非线性，所以有一个最大功率值点，并且当 S 、 T 不同时，该点的位置也会改变。我们在光照条件不同时光伏组件输出特性为例，介绍 MPPT 原理，如图 2-4 所示。图中为 S 不同的两条光伏电池 $I-U$ 曲线（曲线 I 和曲线 II）。开始时如曲线 I 所示，阳光照射充足，温度恒定，此时的负载为负载 I，此时，工作在输出功率最大的位置 A 点处。当有云层出现时， S 会突然降低，此时 T 不变，光伏电池的 $I-U$ 曲线变为曲线 II，负载仍为 I，此时光伏组件工作在 B 点，但 C 点的输出功率最大，这时就需要将负载曲线从 I 转换成 II，使其工作在最大功率点 C。从点 A 到点 C 的转换过程就是 MPPT 控制^[17]。

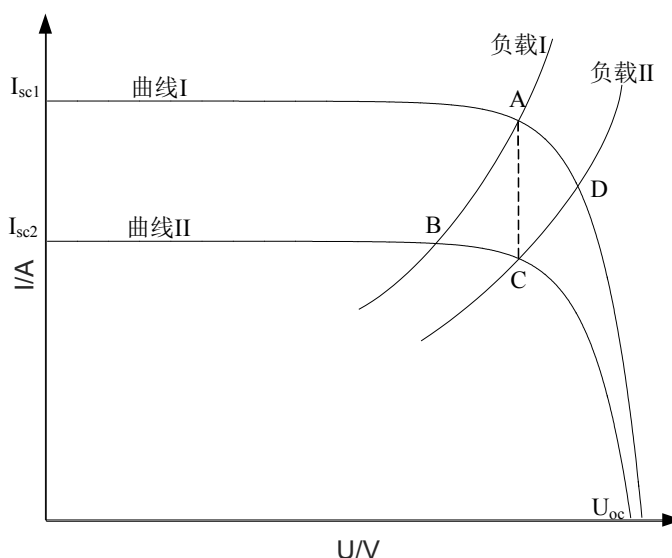


图 2-4 MPPT 原理分析图

Fig.2-4 MPPT principle analysis diagram

2.3.2 扰动观察法

扰动观察法(Perturb and observe, P&O)的工作过程^[18]为：首先小幅的增加或减少电压，并且量测其功率；若功率增大，继续依相同方向调整电压，一直到功率不增加为止。这种控制方式是最常见的 MPPT 控制方式，不过其输出可能会有小幅的功率震荡。此算法属于“爬山算法”，是依照功率对电压的曲线在未到最大功率时曲线会上升，超过最大功率时曲线会下降的特性而来的。流程图如 2-5 所示。

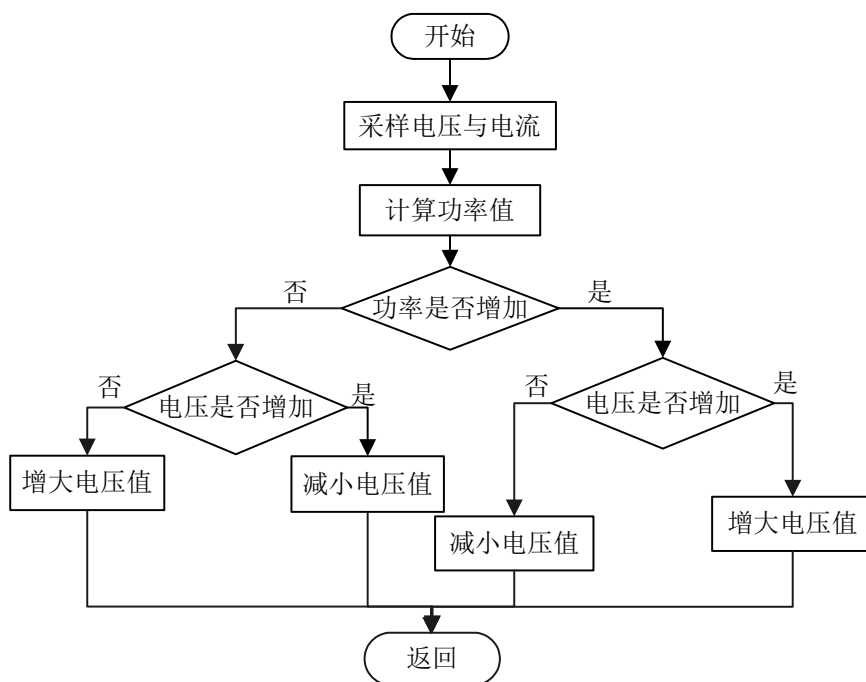


图 2-5 传统扰动观察法流程图

Fig.2-5 Flow chart of traditional perturbation and observation

P&O 因为容易实现，是最常使用的 MPPT 算法。P&O 的优点在于算法构造简单，需要的测量量少。但是由于“扰动”的存在，输出功率会在最大功率点附近扰动，在使用过程中会使某些功率损失。除此之外，由于 P&O 算法的扰动步长是定值，在算法的开始阶段，寻优速度较慢且不能改变，则在寻优过程中损失的功率较大。为了解决寻优速度慢且不能改变的问题，出现了变步长 P&O。

2.3.3 变步长扰动观察法

在定步长的扰动观察法中，选取的扰动步长较大时，跟踪速度较快，但到达最大功率点附近时震荡较大，导致稳态功率损失；扰动步长较小时精度得到保证，但追踪速度变慢。

变步长扰动观察法是目前实际应用的一种优化算法，传统的变步长算法^[24]是通过 $|dP/dU|$ 来调整步长，但是由图 2-6 可知，光照条件不同时， $|dP/dU|$ 曲线差异较大，光照快速变化时，选取满足最大功率跟踪需求的最优速度因子较为困难。

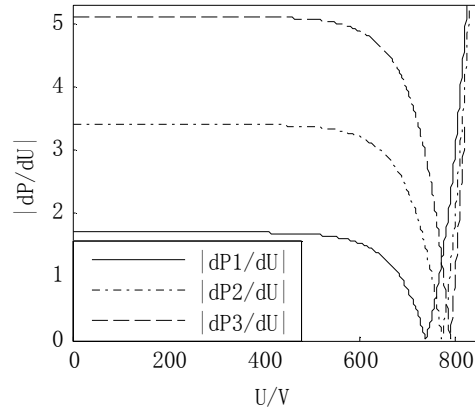


图2-6 不同光照强度下， $|dP/dU|$ 曲线

Fig.2-6 $|dP/dU|$ curves under different light intensities

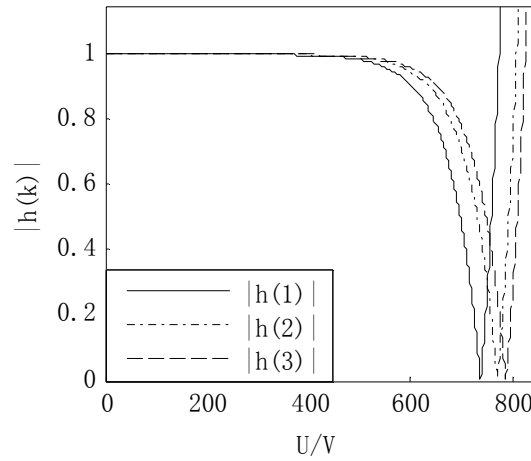


图 2-7 不同光照强度下 $h(k)$ 曲线

Fig.2-7 $h(k)$ curves under different light intensities

根据光伏电池输出特性可得：

$$\frac{dP}{dU} = \frac{d(UI)}{dU} = I + U \frac{dI}{dU} \quad (2-12)$$

式（2-12）表明 dP/dU 与光伏阵列输出电流相关，而光照条件变化时光伏阵列的输出特性变化比较大。为减小环境改变造成的影响，重新将步长调整系数 $h(k)$ 设为：

$$h(k) = \frac{1}{I(k)} \left| \frac{dP}{dU} \right| = 1 + \frac{U(k)}{I(k)} \left| \frac{dI}{dU} \right| \quad (2-13)$$

式中， $h(k)$ 为 kT 时刻 h 取值； $U(k)$ 和 $I(k)$ 分别为 kT 时刻的电压和电流值。

不同光照条件下 $h(k)$ 的变化趋势如图2-7所示。在图2-7中， $h(k)$ 在距离最大功率点较远的左侧时，取值约为1，当光伏系统工作点靠近最大功率点时 $h(k)$ 迅速减小，直到在最大功率点处减小为0。且 $h(k)$ 在不同 S 下的取值范围基本一致。此外，步长调整系数

$h(k)$ 曲线比 $|dP/dU|$ 曲线平滑, 故更适合做调整 MPPT 控制算法步长系数。

改进型变步长扰动观察法的步长改变规则为:

$$U(k+1) = U(k) \pm h(k)\Delta U \quad (2-14)$$

式中 ΔU 为扰动定步长; $U(k)$ 和 $U(k+1)$ 分别为 kT 时刻和 $(k+1)T$ 时刻的参考电压值。

为了保证算法的收敛性, 令 $h(k) \leq 1$ 。当 $h(k) > 1$ 时, 取 $h(k) = 1$, 系统工作于步长为 ΔU 的定步长模式; 否则, 系统工作在变步长模式, 步长为 $h(k) \times \Delta U$ 。

2.3.4 基于功率预测算法的扰动观察法

在实际应用中, 当太阳被云层遮住时, 由于云移动的速度不同, 光照变化速度也会不一样, 当光照强度变化速度快时, 传统的扰动观察法就有可能产生误判, 导致系统没能工作在最大功率点。而基于功率预测算法的扰动观察法^[22]考虑到光照条件快速变化的因素。

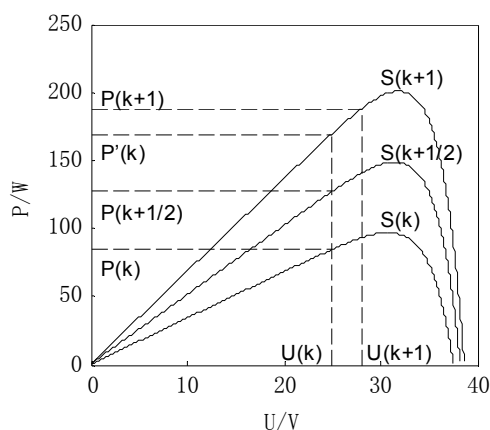


图2-8 传统功率预测算法

Fig.2-8 Schematic diagram of power prediction algorithm

图2-8为传统功率预测算法的 $P-U$ 曲线图, 假设光照强度快速改变, 该算法的步骤如下:

1) 设在一个采样周期 T 内光照强度匀速变化, 光照强度从 $S(k)$ 匀速变化到 $S(k+1)$;

2) 检测 kT 时刻电压、功率值分别为 $U(k)$ 、 $P(k)$;

3) 在 $(k+1/2)T$ 时刻检测一次功率值 $P(k+1/2)$, 利用 $P(k+1/2)$ 和 $P(k)$ 计算的预测功率为 $P'(k) = 2P(k+1/2) - P(k)$, 并在 $(k+1/2)T$ 时刻进行电压扰动, 得到的电压作为 $(k+1)T$ 时刻的电压给定值 $U(k+1)$;

4)在 $(k+1)T$ 时刻检测功率 $P(k+1)$ ，由图2可知 $P(k+1)$ 与 $P'(k)$ 是在同一光照强度下，则令 $dP=P(k+1)-P'(k)$ ，这样可以减小由于光照强度变化引起的误判的发生。

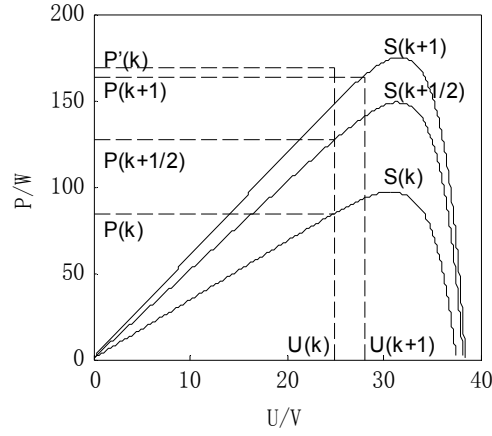


图2-9 传统功率预测误判示意图

Fig.2-9 Traditional power prediction misjudgment

但是，该算法必须在光照条件是匀速变化的情况下才能实现高效率的跟踪，当光照强度非匀速变化时会出现误判，如图2-9所示，光照强度在该周期中是逐渐增强的，但是增强的速率是逐渐降低的，就会导致预测功率 $P'(k)$ 大于 $P(k+1)$ ，出现误判现象，影响其跟踪效率^[23]。

2.3.5 改进功率预测的扰动观察法

传统功率预测算法误判的原因是只假设 S 是匀速变化的，没有考虑到 S 非匀速变化时的情况，针对这一点，引用光照变化率的概念，对光照变化过程进行了更加精确的建模。

如图2-10所示，将光照变化率的概念运用到功率预测算法中，在传统功率预测算法基本步骤的基础上，增加检测一次前一个扰动周期中间时刻的功率值 $P(k-1/2)$ 。

则有 $dP_0 = P(k) - P(k-1/2)$ 和 $dP_1 = P(k+1) - P(k+1/2)$ 都只是光照条件引起的，引入光照变化率 a ，将光照强度线性化，则有：

$$a \frac{T}{2} = dP_1 - dP_0 \quad (2-15)$$

$$P(k+1/2) - P'(k) = P(k) - P(k-1/2) + \frac{a T}{2} \frac{T}{2} \quad (2-16)$$

将式(2-15)代入式(2-16)中可以得到：

$$P'(k) = \frac{3P(k+1/2) - P(k+1) - P(k) + P(k-1/2)}{2} \quad (2-17)$$

在同一光照曲线上的 dP 则为：

$$dP = P'(k) - P(k)$$

$$= \frac{3P(k+1/2) - P(k+1) - 3P(k) + P(k-1/2)}{2} \quad (2-18)$$

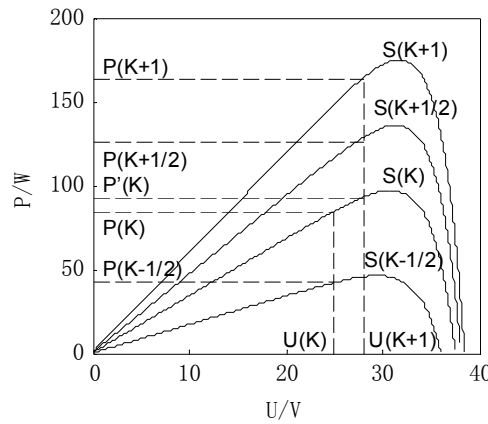


图 2-10 改进功率预测算法

Fig. 2-10 Improved power prediction algorithm

基于改进功率预测算法的具体执行流程为：

1) 以恒电压控制方式启动，在电压达到启动电压 $U_0 = 0.78 \times U_{oc}$ 前，保持参考电压 $U(k)$ 不变；

2) 电压达到 U_0 后，利用改进的功率预测算法，由公式(2-18)计算出 dP ，通过判断 dP 和 dU 的符号判断出扰动方向；

3) 利用改进的变步长算法，由公式(2-13)计算出 $h(k)$ 对扰动步长进行调整，在离 MPP 点较远时， $U(k)$ 以较大的步长($h(k)\Delta U$)增加或减少，靠近 MPP 时自动减小步长，可有效改善 MPP 附近震荡的情况。算法流程图如图 2-11 所示。

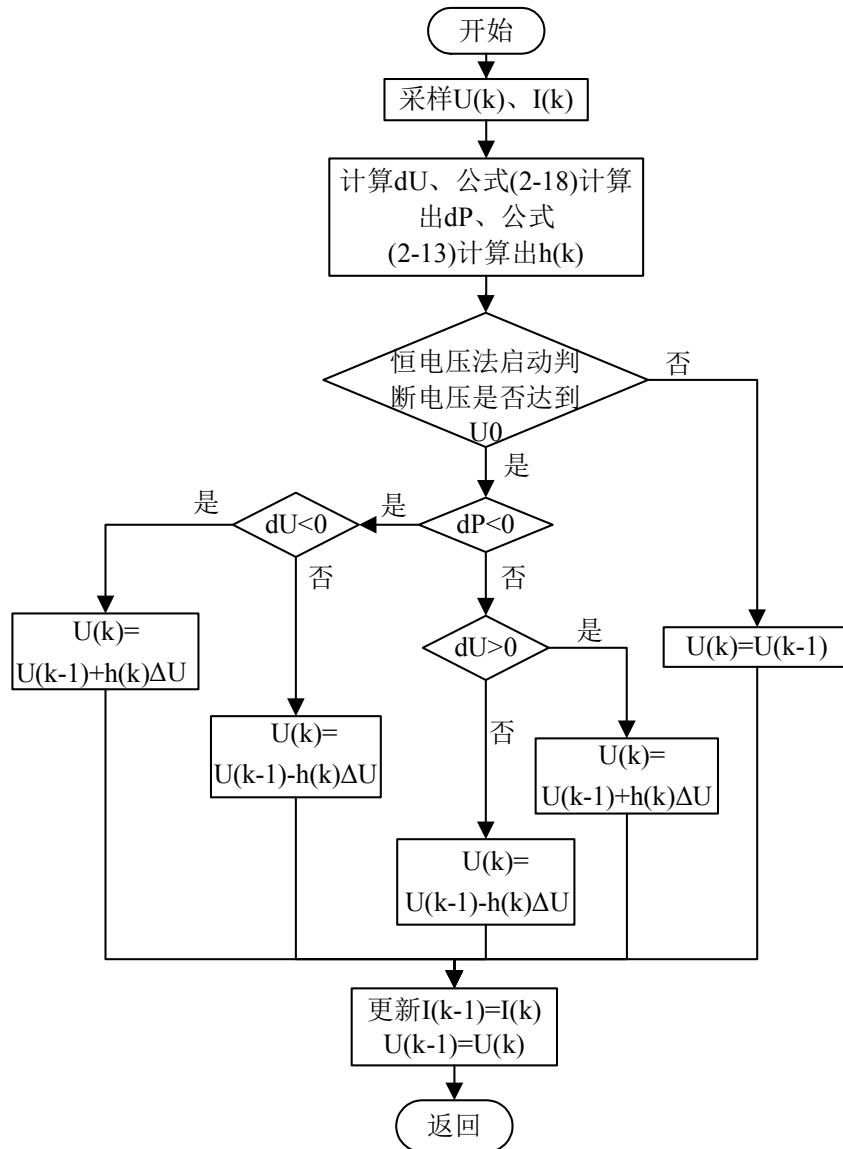


图 2-11 基于改进功率预测的扰动观察法流程图

Fig. 2-11 Flow chart of disturbance observation based on improved power prediction

2.4 MPPT 算法仿真

通过仿真分析比较了传统扰动观察法、基于功率预测算法的扰动观察法和基于改进功率预测的变步长扰动观察算法三种情况，首先在 MATLAB 环境下建立光伏阵列特性的数学模型，本文采用 YL-LW235 型号光伏电池，其参数如表 2-1 所示。

为比较三种算法，假设光照条件 $S(t)$ 以正弦函数变化，公式为：

$$S(t) = 500 + 400 \sin(\omega t) \text{ W / m}^2$$

式中， ω —变化角频率。

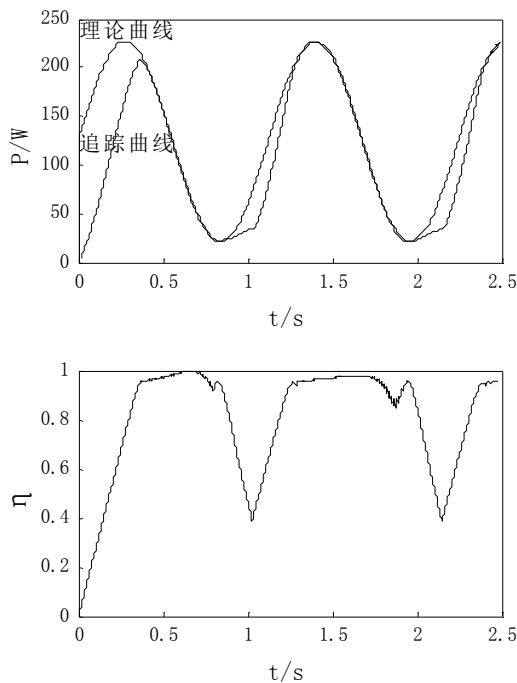
参考真实的天气变化情况，设定光强变化周期为 1s，光伏阵列从电压为零开始跟踪

控制，最大功率点跟踪曲线和跟踪效率曲线如图 2-12 所示。

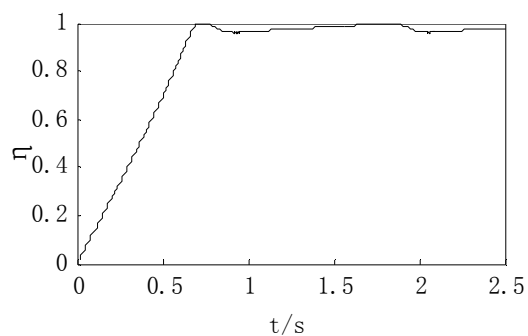
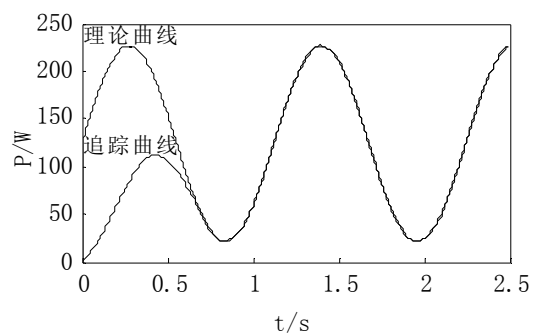
图 2-12a 为传统的扰动观察法功率跟踪曲线，明显看出在 $S(t)$ 正弦曲线的最低点时出现功率偏差，甚至反相变化，即出现误判。平均效率较低为 79.62%。

图 2-12b 为功率预测算法的功率跟踪曲线，当 $S(t)$ 增大时，功率跟踪输出连续，但其跟踪时间为 0.67s，速度较慢。在 $S(t)$ 下降过程中，输出功率基本能持续跟踪最大功率点。平均效率为 97.86%。

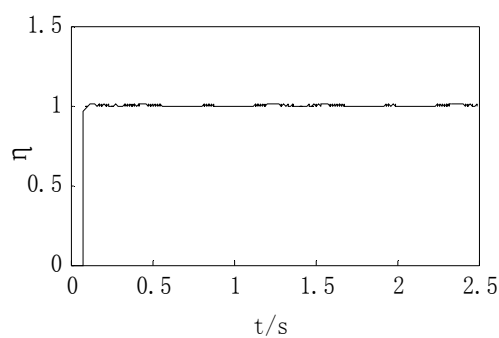
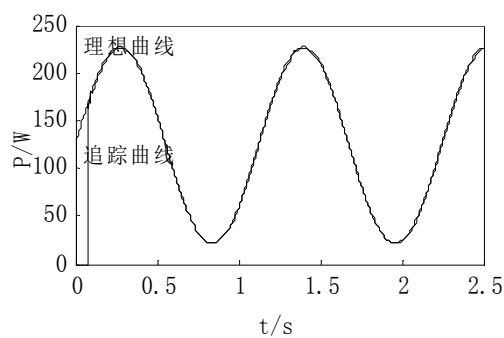
图 2-12c 为改进算法的功率跟踪曲线，改进算法能够迅速准确的追踪到最大功率点，并且在 0.18s 时实现最大功率点的跟踪，对光照变化的情况响应更迅速。平均效率较高为 99.66%。



a 传统扰动观察法
a. Traditional disturbance observation method



b 功率预测扰动观察法
b. Power predictive disturbance observer

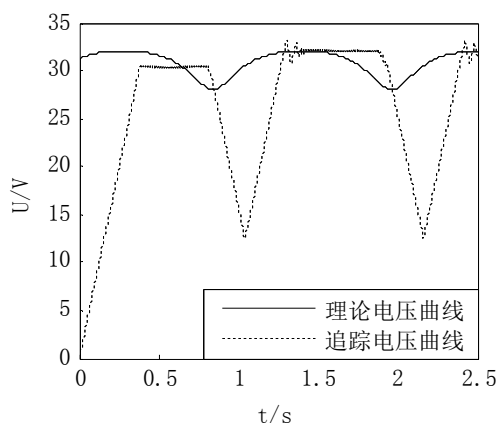


c 改进功率预测算法
c. Improved power prediction algorithm

图 2-12 最大功率点跟踪曲线

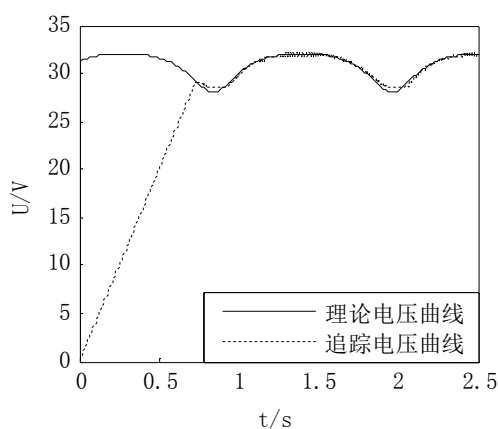
Fig.2-12 Curve of maximum power point tracking

为了更好地分析比较三种算法，进一步分析其对应的电压跟踪曲线如图 2-13 所示。



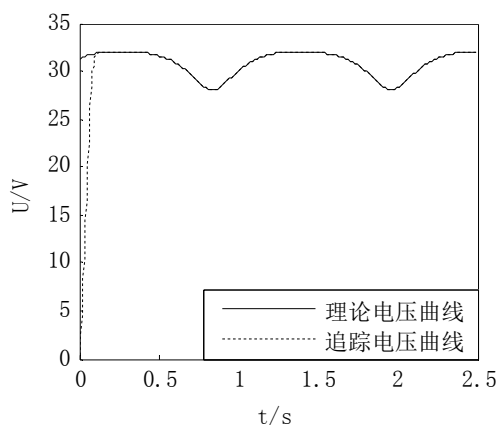
a 传统扰动观察法

a. Traditional disturbance observation method



b 功率预测扰动观察法

b. Power predictive disturbance observer



c 改进功率预测算法

c. Improved power prediction algorithm

图 2-13 电压跟踪情况

Fig.2-13 Voltage tracking

图 2-13a 为传统扰动观察法的电压跟踪曲线，传统扰动观察法由于算法的不严谨，在光照强度正弦变化时，会出现规律性误判，导致输出功率的损失。

图 2-13b 为功率预测算法的电压跟踪曲线，功率预测算法在光照强度变化速率大的正弦曲线的底部电压跟踪出现误判，并且在最大功率点电压附近存在震荡现象，导致输

出功率点偏移最大功率点。

图 2-13c 为改进算法电压跟踪曲线，而改进算法就能够即准确有迅速的追踪到最大功率点电压，能够大大减少输出功率损失，使系统的输出效率明显提高。

综上所述，基于改进功率预测的扰动观察法能够在光照非匀速变化时，有效减小误判的发生，并且提高追踪速度，提高光伏系统效率。

2.5 本章小结

本章首先介绍了光伏电池构成及原理，对光伏电池进行了仿真建模分析，得到与实际光伏特性等效的输出模型。其次阐述了 MPPT 方法的实质，并且在功率预测扰动观察法的基础上，针对其在光照强度非匀速变化时出现的误判现象，引入了光照变化率，使光照条件变化过程的建模更加精确。并且在该算法中加入步长调整系数，使算法的跟踪速度更快。仿真结果表明，基于改进功率预测的扰动观察法既可以加快响应速度和提高跟踪精度，又可以在光照强度非匀速变化时避免功率点偏移，有效的提高了最大功率点追踪的速度和精度。

第三章 基于动态测度的全局最大功率点跟踪算法

由于部分遮挡产生的阴影环境是影响太阳能发电系统输出效率的关键问题之一，解决这一问题首先需要研究阴影与光伏电池的输出特性的关系。本章首先分析了部分阴影对光伏电池输出特性的影响，其次针对组串式光伏阵列结构的全局最大功率追踪进行研究。结合第二章中光伏电池模型，推导了部分遮挡条件下组串式光伏电池的数学模型，分析了不同遮挡模式下组串式光伏阵列的输出特性。提出基于动态测度的 MPPT 控制策略，并在 MATLAB 平台上验证了可行性。

3.1 阴影对光伏阵列的影响

3.1.1 失配现象及热斑效应

光伏电池通过串联和并联的形式组成光伏阵列。实际使用时，部分光伏电池板可能受到云层或建筑的遮挡、内部故障等问题，使其出现失配现象，致使输出电流减小，从而成为消耗其他光伏电池输出电能的故障电池板，性质类似于负载，这种损耗被称为失配损耗。这种损耗产生的原因是互相连接的太阳能电池板之间电性能不同或工作环境不同，实际应用中局部遮挡是引起光伏组件失配的主要因素^[18]。

对于串联的光伏阵列来说，失配现象更为严重，因为光伏组件相互串联时其电压为所有串联电池板输出电压的总和，而电流却是所有光伏电池板中输出电流最小值。所以当失配现象发生时，失配组件产生的电流将减小，就会将整个串联阵列中其它正常组件的电流同时减小，致使整个光伏串联光伏阵列输出功率严重损失。

当光伏阵列中某个电池出现破损，或被物体遮挡，但其他光伏电池都处于正常光照下，该故障电池作为负载，其功率由正常光照的光伏电池提供，此时故障部分因消耗功率而发热，温度升高出现热斑，这种现象被称为“热斑效应”。在实应用时，若由于热斑效应发热产生的温度超过上限将会直接损坏组件封装、并毁坏焊点和栅线，并且有可能使整个光伏阵列失效，严重时会造成火灾^[33]。据统计，这种效应至少使太阳能电池的使用年限下降 10%。

为了防止以上情况发生，通常会在每个太阳能电池上并联一个旁路二极管，如图 3-1 所示，当太阳能电池被遮挡时，利用旁路二极管可以将被遮挡组件短路并隔离出光伏阵

列。使用旁路二极管防止产生热斑效应是一种行之有效的方法，但使部分遮挡条件下光伏组件的输出 $P-U$ 曲线呈现多峰现象。

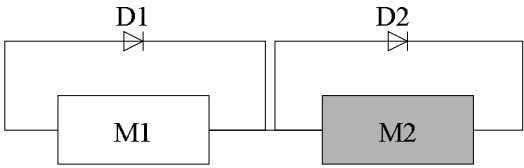


图 3-1 不同光照强度下的光伏电池串联
Fig.3-1 Photovoltaic cells in series in different light intensity

3.1.2 多峰现象

多峰现象是指太阳能电池组件受到部分遮挡后 $P-U$ 曲线呈现多峰情况^[34]。多峰现象是由旁路二极管和部分遮挡共同作用产生，本文主要研究串联光伏阵列出现多峰现象的原因。如图 3-1 所示串联阵列中，光伏电池 M1 接收正常光照，M2 被遮挡，M1 和 M2 的 $I-U$ 曲线如图 3-2 所示，M1 短路电流为 I_{sc1} ，M2 的短路电流为 I_{sc2} ，输出电压均为 U_1 。

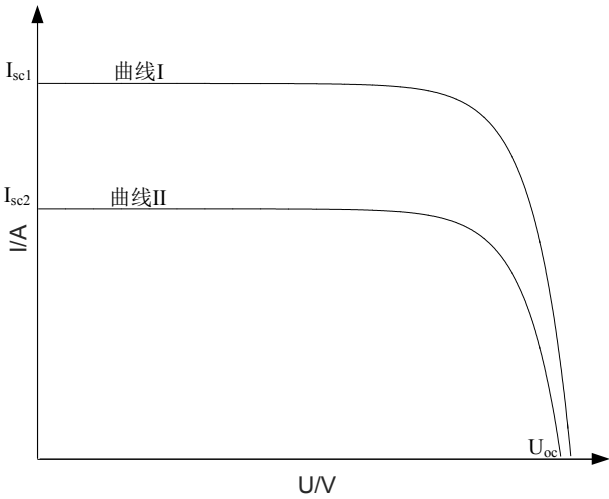


图 3-2 M1 和 M2 的 $I-U$ 曲线
Fig.3-2 $I-U$ curves of M1 and M2

由于旁路二极管和部分遮挡的作用，阵列的 $I-U$ 、 $P-U$ 曲线如图 3-3(a)、(b)所示，当输出电流小于 I_{sc2} 时，旁路二极管未导通，不起作用，峰值点在 B 点，当输出电流大于 I_{sc2} 时，并联在 M2 侧的旁路二极管导通，将光伏电池 M2 短路，此时只有 M1 输出功率，峰值点在 A 点。

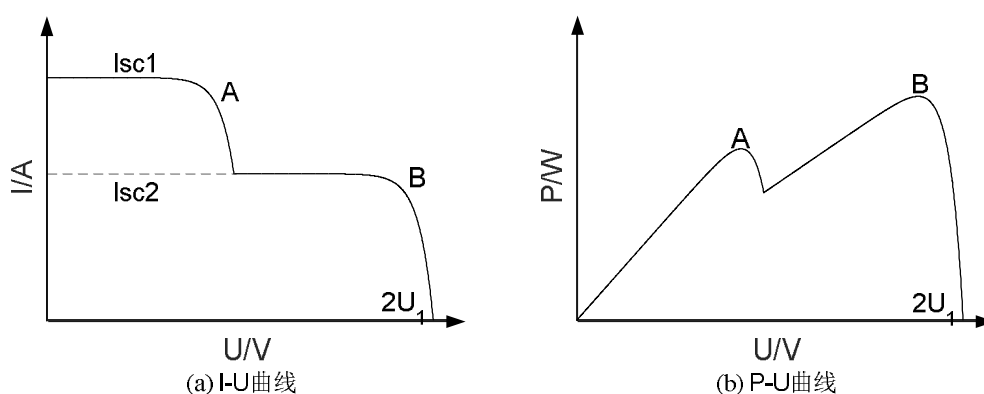


图 3-3 部分遮挡条件下光伏阵列输出特性

Fig.3-3 Output characteristics of photovoltaic array under partial occlusion

通过以上分析可知多数失配和多峰现象出现的原因都是光伏电池受到部分遮挡，本文结合具体应用列举一些部分遮挡现象发生的原因^[18]：

(1) 辐射、反射和散射，部分遮挡现象发生频率较高。安装在房屋顶端的光伏电池，由于附近会有树木，建筑等遮挡物，所以当太阳光入射角度改变时，部分光伏电池板将会被遮挡。此外，光伏电池上经常会有污渍、落叶、鸟粪等遮障碍物，同样造成部分遮挡现象发生。

(2) 对于规模比较大的太阳能发电系统，造成部分遮挡的主要因素是：电池表面的污垢或大面积云层的遮挡。

(3) 由于光伏阵列也可以接受直接辐射、反射和散射形式的光照，因此，除了部分遮挡会使太阳能电池光照不均匀，由附近建筑或物体产生反射或散射形式的光照同样会造成类似情况的发生。

3.1.3 部分阴影条件下光伏阵列数学模型

当太阳能电池组件工作于部分遮挡条件下时，第二章中公式(2-3)不再适用^[35]。在分析该条件下光伏阵列理论模型之前，我们作如下定义：将串联的光伏电池中阳光辐照和温度相同的部分叫做子串，如图 3-4 中的 N_{s1} 。光照充足的子串叫做 Z_1 ，产生的电流为 I_{sc1} ，阴影部分的子串叫做 Z_2 ，产生的电流为 I_{sc2} ，在部分遮挡条件下 $I_{sc1} > I_{sc2}$ 。

光伏阵列是单个太阳能电池板通过串并联的形式连接而成的，具体容量大小按负载容量来确定。因此，阵列和单个太阳能电池的关系为：

$$\begin{aligned} U_a &= N_s \times U \\ I_a &= N_p \times I \\ P_a &= N_t \times P \end{aligned} \quad (3-1)$$

式中： U 、 I 、 P 为单个电池板的输出电压、输出电流、输出功率； N_s 、 N_p 为光伏阵列中串联光伏板数目和并联光伏板数目，若 N_t 为光伏阵列总的电池板数，则 $N_t = N_s \times N_p$ ； U_a 、 I_a 、 P_a 为光伏阵列的输出电压、输出电流、输出功率。

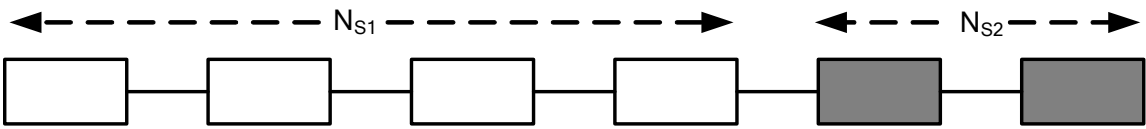


图 3-4 两个子串串联的光伏阵列
Fig.3-4 Two sub series of photovoltaic arrays

经过 3.1.2 中对多峰现象的分析和第 2 章对单个光伏阵列输出特性的总结，如图 3-4 所示，由 2 个子串串联的单串阵列输出电流可由式 3-2 所示的分段函数计算：

$$I = \begin{cases} I_{sc1} \{1 - C_1 [\exp(\frac{U / N_{s1}}{C_2 U_{oc}} - 1)]\}, & I_{sc2} \leq I \leq I_{sc1} \\ I_{sc2} \{1 - C_1 [\exp(\frac{U / N_{s2}}{C_2 U_{oc}} - 1)]\}, & 0 \leq I \leq I_{sc2} \end{cases} \tag{3-2}$$

因此，以式(3-1)和式(3-2)为基础，任意复杂光照条件下阵列的数学模型如下所示：

$$\begin{cases} I_a = \sum_{x=1}^{N_p} I_x \\ U_a = \max(U_x) \end{cases} \tag{3-3}$$

式中： I_x 、 U_x 为式(3-2)计算的单串阵列输出电流电压。

3.1.4 串联光伏阵列的输出特性分析

为了研究在部分遮挡条件下光伏阵列的输出情况，如表 3-1 所示，设置四种不同的光照条件：1000W/m²、800W/m²、600W/m²、200 W/m²，光伏阵列由 4 个太阳能电池串联组成（其参数仍如第二章中表 2-1 所示），具体光照分布情况如图 3-1 所示，光伏阵列的明暗程度表示光照条件的强弱。

表 3-1 四种不同的光照模型
Tab.3-1 Four different illumination models

模型	M1	M2	M3	M4
(a)	1000W/m ²	1000W/m ²	1000W/m ²	1000W/m ²
(b)	600 W/m ²	600 W/m ²	600 W/m ²	1000W/m ²
(c)	200 W/m ²	600 W/m ²	600 W/m ²	1000W/m ²
(d)	200 W/m ²	600 W/m ²	800 W/m ²	1000W/m ²

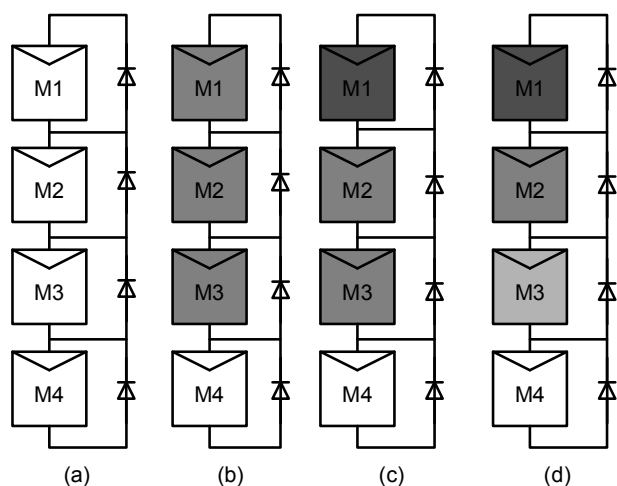


图 3-5 不同阴影条件下的光伏阵列.

Fig.3-5 Photovoltaic array with different shadow conditions

不同模型下串联阵列输出特性如图 3-6 所示, 模型(a)四块光伏电池的光照强均为 $1000\text{W}/\text{m}^2$, 其 $I-U$ 曲线如图 3-6(a)中黑色曲线所示, $P-U$ 曲线如图 3-6(b)中黑色曲线所示, 由图可知, 当光照条件一致时, $P-U$ 曲线中只有一个最大功率点。此时整个光伏组件的开路电压为 $4U_{oc}$, 当输出电压在 $0\sim 0.7\times 4U_{oc}$ 区间内时, 输出电流为恒流源, 恒流源电流大小为 I_{sc} 。

模型(b)中 M1、M2、M3 接受的光强为 $600\text{W}/\text{m}^2$, M4 的光强为 $1000\text{W}/\text{m}^2$, 由图 3-6 中蓝色曲线可知, $P-U$ 曲线出现 2 个峰值点。在 $I-U$ 曲线中, 存在两段恒流源电压区间。

模型(c)中 M1 接受的光强为 $200\text{W}/\text{m}^2$, M2、M3 接受的光强为 $600\text{W}/\text{m}^2$, M4 的光强为 $1000\text{W}/\text{m}^2$, 如图 3-6 中绿色曲线所示, $P-U$ 曲线出现 3 个峰值点。在 $I-U$ 曲线中, 存在三段恒流源电压区间。

模型(d)中 M1 接受的光强为 $200\text{W}/\text{m}^2$, M2 接受的光强为 $600\text{W}/\text{m}^2$, M3 的光强为 $800\text{W}/\text{m}^2$, M4 的光强为 $1000\text{W}/\text{m}^2$, 如图 3-6 中红色曲线所示, $P-U$ 曲线出现 4 个峰值点。在 $I-U$ 曲线中, 存在四段恒流源电压区间。

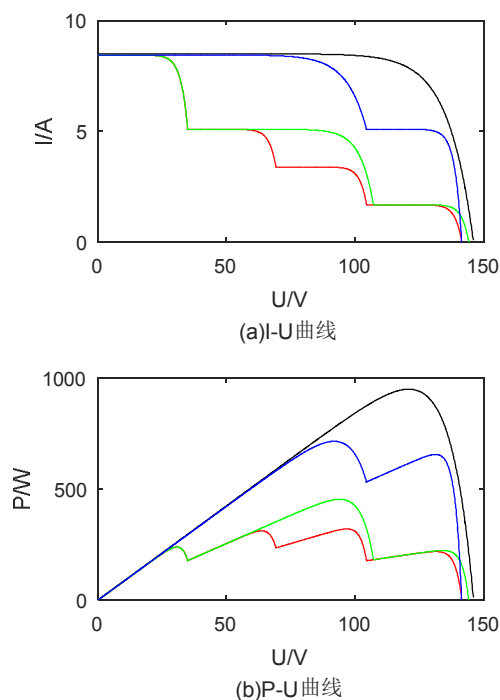


图 3-6 四种情况下光伏输出特性
Fig.3-6 PV array output characteristics in four cases

通过以上建模分析，可以总结出以下 3 个结论：

(1) 部分遮挡条件下同时存在几种不同的光照条件时，光伏阵列的输出特性可以用分段函数较准确地描述。因此，当 K 种不同的光照条件照射到串联光伏阵列时，输出特性方程为 K 段分段函数^[34]。

(2) 部分遮挡条件下光伏阵列的输出曲线除了受到温度、光照等因素的影响，还受到不同光照的阴影数量、遮挡方式的影响。

(3) 部分遮挡条件下光伏阵列的 $P-U$ 曲线出现多峰值现象，传统的 MPPT 算法只能追踪到第一个出现的峰值点，因而可能无法跟踪到全局最大功率点。因此今后的工作是优化部分遮挡下光伏阵列的 MPPT 算法，使系统可以追踪到全局在功率点，提高系统输出效率。

3.2 基于动态测的全局最大功率点跟踪

3.2.1 部分遮挡情况发生变化的判断机制

如图 3-7 中所示，光伏阵列没有被遮挡时(黑色曲线所示)，追踪到最大功率点 S ；当部分遮挡发生变化时（蓝色曲线所示），功率点移动到 R 点。由于在遮挡条件不变时， T 、

S 变化缓慢，在采样间隔时间内产生很小功率差值 ΔP 。当遮挡条件改变时，如图 3-7(a) 所示电流下降明显（点 S 变化到点 R），同时产生很大的 ΔP ，据此，可以设置功率差的阈值 ΔP_{set} ，若 $\Delta P > \Delta P_{set}$ 则说明遮挡条件发生变化(S1 到 R1 的情况类似)。

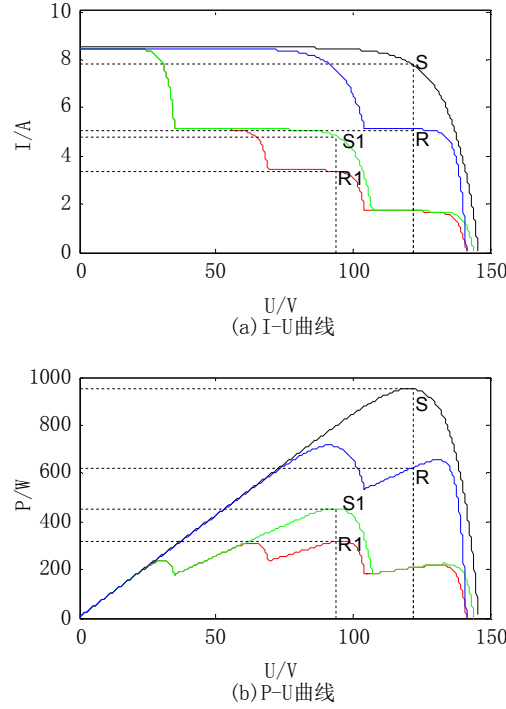


图 3-7 四种情况下光伏阵列输出特性.
Fig.3-7 PV array output characteristics in four cases

3.2.2 动态测度的定义及原理

法国学者 M.Grimaud 以地形学为基础提出了一种极值点评价测度—*Dyn* 测度^[38~41]，该测度能反映信号极值点的结构特征。本文将 *Dyn* 测度进行扩展，提出基于 *Dyn* 测度的多峰 MPPT 控制算法。

设 $f(x)$ 为任意随 x 变化的信号，且 $f(x) \geq 0$ ，可以将各点的采样值看作是高度。

定义 1 两点之间的路径

设 m, n 为 $f(x)$ 上两个不同的点，则 $f(x)$ 上这两点间的曲线称为路径 $P(m, n)$ ，即

$$P(m, n) = (p_1, p_2, \dots, p_N) \quad (3-4)$$

式中： p_1 为 m ； p_N 为 n ； 并且 $\forall i \in [1, N-1]$ ； p_i 和 p_{i+1} 为相邻的两点。

定义 2 路径的 *Dyn* 测度

路径 $P(m, n)$ 的 *Dyn* 测度定义为 $P(m, n)$ 上最大值点和最小值点的高度差，如图 3-8 所示，即：

$$D_{yn}[P(m,n)] = \{s_{up}(|h_{alt}(p_i) - h_{alt}(p_j)|); p_i, p_j \in P(m,n)\} \quad (3-5)$$

式中： s_{up} 表示上确界； h_{alt} 表示高度。

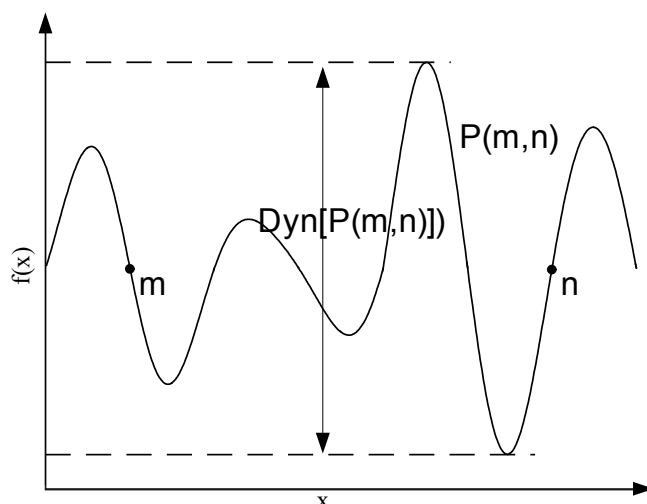


图 3-8 路径 Dyn 测度
Fig.3-8 The Dynamic of a path

定义 3 极大值点的 Dyn 测度

设 A 为 $f(x)$ 的一个极大值点，如果存在比 A 点更高的极大值点时，则极大值点 A 的 Dyn 测度等于由点 A 通向等高点的所有路径 Dyn 测度中的最小值。

$$D_{yn}(A) = \{i_{nf}\{D_{yn}[P(A,B)]\}; h_{alt}(A) = h_{alt}(B)\} \quad (3-6)$$

式中： i_{nf} 表示下确界， h_{alt} 表示高度。

如图 3-9 所示，极大值点 A 两侧各有一个或多个比点 A 更高的极大值点时，则点 A 两侧会存在两个点 $B1$ 和 $B2$ 与点 A 等高。由点 A 到点 $B1$ 的路径记为 $L1$ ，由点 A 到点 $B2$ 的路径记为 $L2$ 。极大值点 A 的 Dyn 测度等于路径 $L1$ 的 Dyn 测度和路径 $L2$ 的 Dyn 测度中的最小值。图 3-9 中路径 $L2$ 的 Dyn 测度小于路径 $L1$ 的 Dyn 测度，所以极大值点 A 的 Dyn 测度应该等于路径 $L2$ 的 Dyn 测度。

$$D_{yn}(A) = \min(D_{yn}(L_1), D_{yn}(L_2)) = D_{yn}(L_2) \quad (3-7)$$

并且极大值点 A 的 Dyn 测度与路径 $L1$ 或路径 $L2$ 的长度无关。

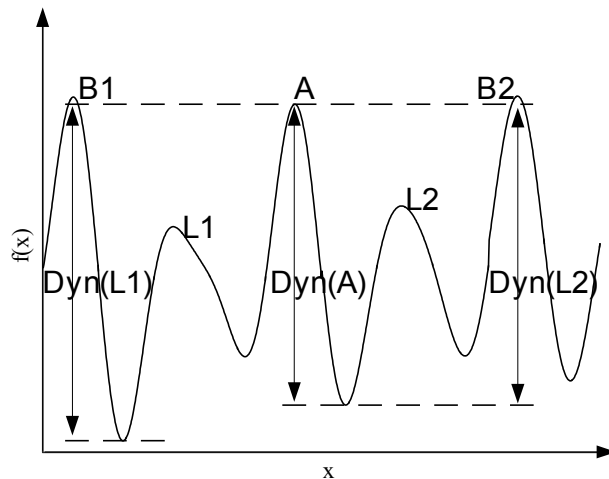


图 3-9 极大值点的 Dyn 测度
Fig.3-9 The Dynamic of maximum point

如果极大值点 A 只有一侧有比点 A 更高的点时，这时只有路径 L1 或只有路径 L2，则极大值点 A 的 Dyn 测度等于路径 L1 或路径 L2 的 Dyn 测度。若点 A 为信号的最大值点时，设置其 Dyn 测度等于信号最大值点和最小值点的高度差。因此，最大值点的 Dyn 测度比其它极大值点的 Dyn 测度都大(这一特点有助于我们在多个局部峰值点之中找出全局最大峰值点)。

3.2.3 动态测度算法在多峰 MPPT 中的应用

在 3.1 中分析可知，光伏阵列在部分遮挡情况下的 $P-U$ 曲线出现多个局部峰值点，为了找到这些局部峰值点，并且在局部峰值点中找到 GP，可将 $P-U$ 曲线作为 $f(x)$ 信号，工作电压作为自变量 x ，计算其动态测度。

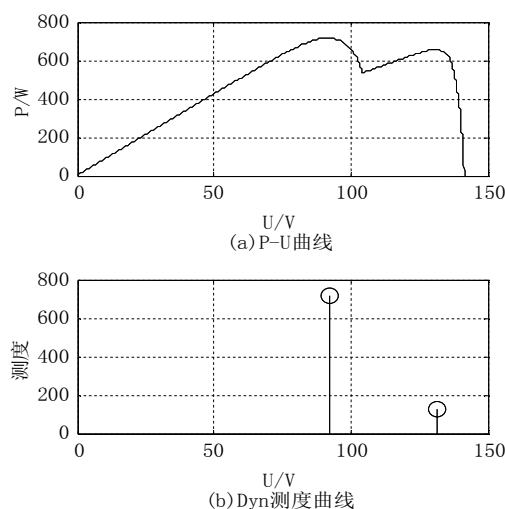


图 3-10 图 1(b) 情况下的 Dyn 测度
Fig.3-10 The Dynamic of P-U curve in Figure 1(b)

如图 3-10~图 3-12 所示为不同遮挡条件下的 $P-U$ 曲线和其对应的动态测度值，从图中可以看出， Dyn 测度算法能准确地追踪到所有的局部峰值点，同时发现 GP 的 Dyn 测度值比其他局部峰值点的 Dyn 测度值大很多，且 GP 的 Dyn 测度值还等于全局最大功率值。所以在该算法中设置一个阈值 P_{set} ，将其他局部极值点滤掉，可以直接追踪到 GP 电压，同时计算出全局最大功率值。

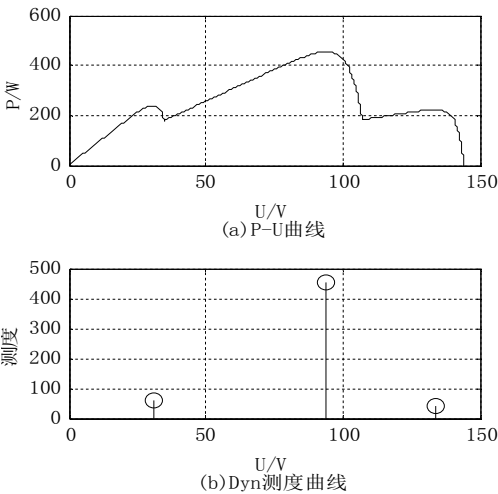


图 3-11 图 1(c) 情况下的 Dyn 测度
Fig.3-11 The Dynamic of P-U curve in Figure 1(c)

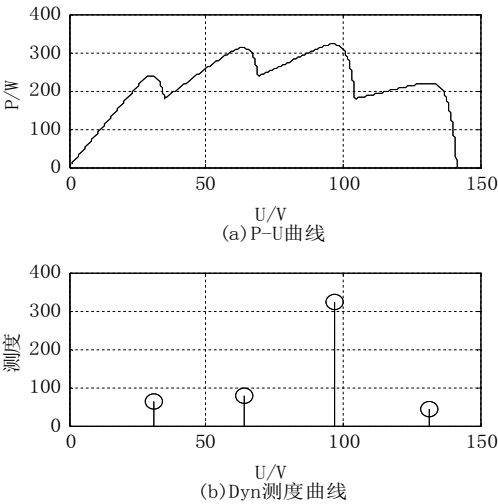


图 3-12 图 1(d) 情况下的 Dyn 测度
Fig.3-12 The Dynamic of P-U curve in Figure 1(d)

3.2.4 基于 Dyn 测度的多峰 MPPT 算法流程

将 Dyn 测度算法运用到实际的多峰 MPPT 控制时，要获得完整的 $P-U$ 曲线，就得在整个开路电压范围内采集电压和电流值，计算功率。电压步长的选择极为重要，步长

选择越小，跟踪效果越好，但耗时越长。反之，步长选择大步长时，跟踪速度变快，但追踪到的 GP 工作电压和功率值的精度将越低。经过研究，本文以 0.1V 的步长在开路电压范围内采集电压值，计算 Dyn 测度。该步长能够在保证跟踪速度的同时保证跟踪误差在合理范围内。

本文算法流程如图 3-13 所示：

(1)在开路电压范围内，采集光伏模块的电压值，同时采集对应的电流值，并计算出功率。

(2)对功率电压曲线进行 Dyn 测度运算，通过阈值判断出 GP 电压 U_{mpp} 和功率 P_{mpp} ，使工作电压固定在 U_{mpp} 。

(3)跟踪功率变化情况，判断部分遮挡情况是否发生变化，若 $\Delta P > \Delta P_{set}$ (本文设定 $\Delta P_{set}=100W$)，说明遮挡条件发生变化。

(4)若遮挡情况发生改变，则重新在开路电压范围内采样计算 Dyn 测度，如果没有改变，保持在该工作电压继续运行。

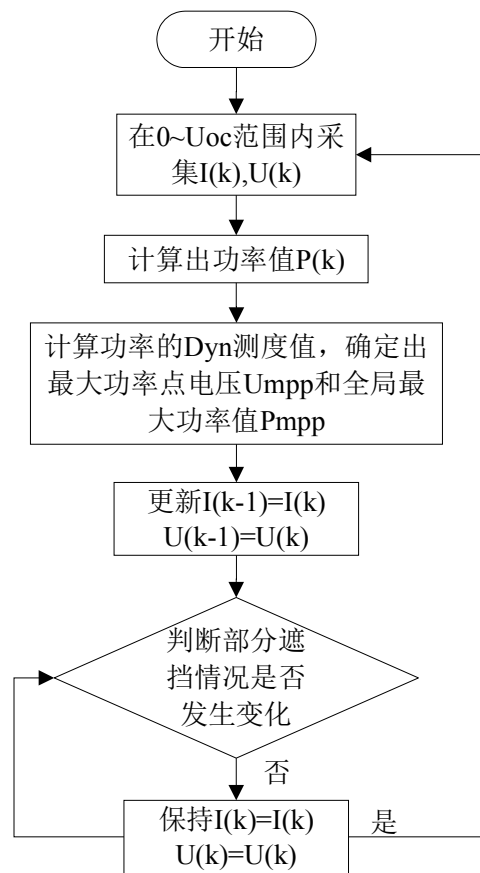


图 3-13 本文算法流程

Fig.3-13 The algorithm processes

3.2.5 仿真结果分析

为验证上述算法，在 MATLAB 环境下建立由 4 个相同的光伏组件串联而成的光伏阵列和基于 Dyn 测度算法的多峰 MPPT 控制模型。光伏电池板仍然采用 YL-LW235，参数如表 2-1 所示。

本文在遮挡条件变化的情况下，将基于 Dyn 测度的多峰 MPPT 算法和传统 MPPT 算法的电压和功率追踪曲线作比较，如图 3-14 所示，图中遮挡情况按图 3-5 中 (a)→(b)→(c)→(d) 的顺序变化，每种情况持续 1s，其对应的 $P-U$ 曲线如图 3-6(b)所示。

0~1s 内，光伏阵列如图 3-5(a)所示没有被遮挡，本文算法和传统 MPPT 算法分别在 0.11s 和 0.48s 追踪到实际的最大功率点；实际 GP 电压为 123.2V，本文算法追踪到的 GP 电压 123V，相差 0.2V。实际的 GP 功率值为 959.71W，本文算法追踪到的 GP 功率值为 958.73W，误差为 0.113%。

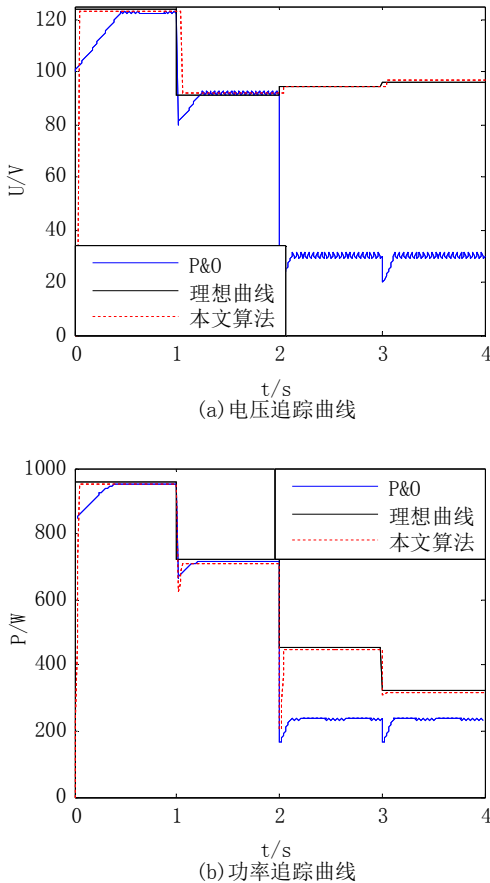


图 3-14 部分遮挡条件改变时两种算法追踪效果对比图

Fig.3-14 Comparison of the tracking effect of the two algorithms when the occlusion condition changes

1~2s 内光伏阵列的遮挡方式如图 3-5(b)所示，其 $P-U$ 曲线如图 3-6(b)中的蓝色曲线

所示, GP 在第一个局部峰值点处, 所以这段时间内, 两种算法依然可以追踪到最大功率点, 分别用时 0.092s 和 0.24s; 实际 GP 电压为 91.9V, 本文算法追踪到的 GP 电压 92V, 相差 0.1V。实际的 GP 功率值为 715.72W, 本文算法追踪到的 GP 功率值为 714.91W, 误差为 0.112%。

在 2~3s 和 3~4s 时间段内, 此时的 $P-U$ 曲线如图 3-6(b)中的绿色和红色曲线所示, GP 不在第一个局部峰值点的位置, 传统 MPPT 算法只能追踪到第一个局部极值点, 从而导致输出功率大大减小, 追踪到的功率分别为 237.91W 和 237.82W, 而在这段时间内, 与实际的功率值 454.39W 和 320.73W 相差 217.02W 和 82.91W, 功率损失高达 47.7%和 25.8%; 本文算法能够在 2.13s 和 3.091s 时准确的找到 GP, 追踪到的 GP 功率值为 454.39W 和 320.36W, 误差为 0.105%和 0.115%。光伏模型的平均输出效率可达到 99.88%。

综上所述, 本文算法不但能更短时间内追踪到 GP, 而且在多峰情况下以更小的误差追踪到 GP, 不会陷入局部峰值点, 还不会出现传统 MPPT 算法在 GP 点功率震荡的现象。

3.3 本章小结

本章介绍了光伏阵列出现热斑效应、失配现象和多峰现象的原因, 选择串联光伏阵列作为研究的基础。结合单个光伏电池数学模型, 分析了串联光伏阵列的实用模型。

由于在部分阴影遮蔽的情况下, 光伏阵列的 $P-U$ 特性曲线出现多峰现象, 所以必须对实际的 GP 进行追踪。本文利用 Dyn 测度算法能够反映出信号极值点结构的特点, 将其运用到多峰 MPPT 控制算法中, 在多个局部峰值点中准确的找到 GP。通过仿真分析可知:

- (1) 本文算法无论是否存在遮挡情况均能准确的追踪到 GP。
- (2) 通过对本文改进算法与传统 MPPT 算法对比表明, 在多峰 MPPT 中本文算法不会陷入局部峰值点, 输出效率更高。
- (3) 本文算法能够及时发现遮挡条件的变化, 重新启动算法计算 Dyn 测度, 并能再次准确的追踪到改变后的全局最大功率点。

第四章 光伏装置硬件电路设计

逆变器是光伏发电系统的重要部件，本文以文章前三章分析的 MPPT 为重点，搭建整个光伏装置的具体电路。如图 4-1 所示为整个光伏逆变系统原理框图，光伏电池输出的直流电，经过 DC/DC 部分完成 MPPT；DC/AC 部分完成逆变，输出正弦交流电。本文选择 TI 公司的 TMS320F28335 作为主控芯片，该芯片把各个信号调理电路采集到的交直流信号进行处理并完成各种算法的控制输出，使系统完成整个逆变过程。硬件电路包括光伏阵列、DC/DC 电路、DC/AC 电路、基于 DSP28335 的主控系统、IGBT 驱动电路、信号调理电路、人化界面等^[49]。

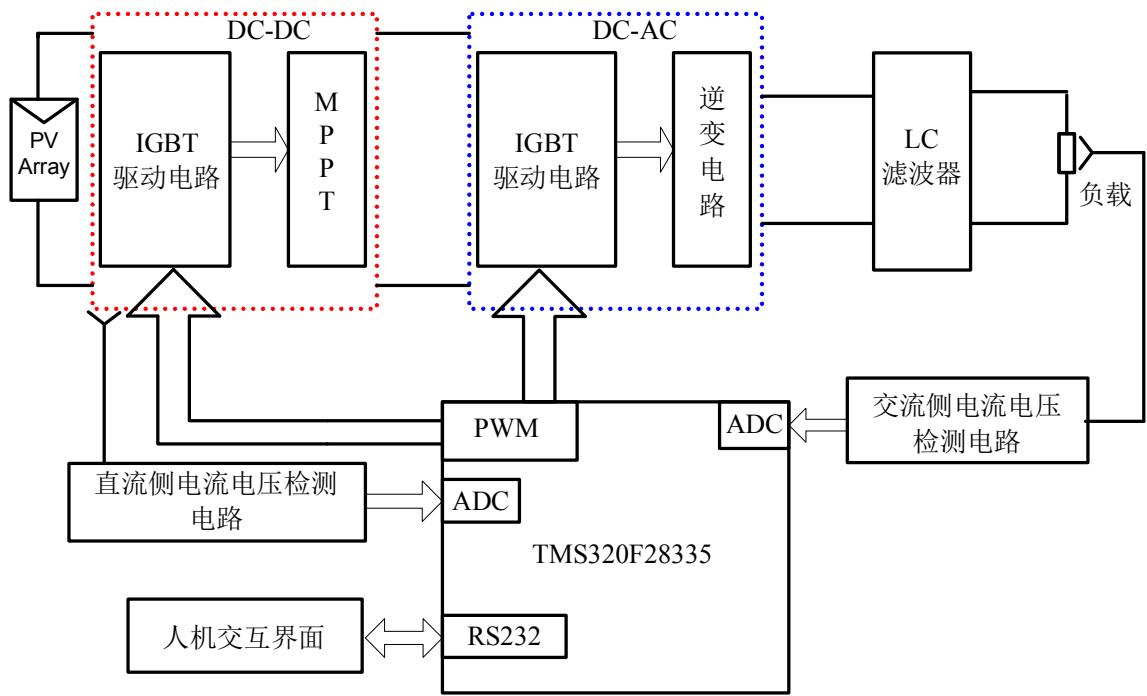


图 4-1 系统整体框架

Figure 4-1 Overall structure of the system

4.1 主电路设计

4.1.1 DC/DC 电路设计

本文 DC/DC 部分采用 Boost 变换电路如图 4-2 所示，该电路可分为电流连续和电流断续两种模式，通常情况下 Boost 电路设计为电流连续模式^[50]。输入端串联有升压电感 L，当 L 足够大时，可以让 Boost 电路一直工作在电流续流的情况下，且 L 的纹波电流无限小，近似得到一个平滑的直流电流，则可作为一个直流电流源向负载供电。设

开关周期为 T ，占空比为 D ，导通时间为 DT ，则关断时间为 $(1-D)T$ ，光伏侧电压为 U_{in} ，Boost 电路输出电压为 U_{dc} 。

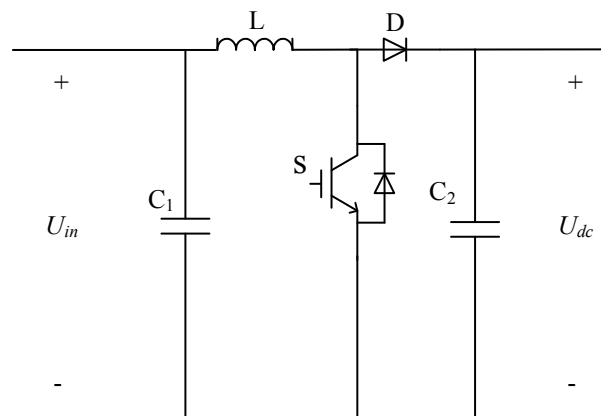


图 4-2 DC/DC 变换电路

Fig.4-2 DC/DC transform circuit

输入电压和输出电压之间的关系为：

$$\frac{U_{dc}}{U_{in}} = \frac{1}{1-D} \quad (4-1)$$

输入电流和输出电流之间的关系：

$$\frac{I_{out}}{I_L} = \frac{U_{in}}{U_{dc}} = 1-D \quad (4-2)$$

由于 L 位于 Boost 电路的输入端，因此流过 L 的电流 i_L 就是其输入电流。设该电路的开关频率为 f ，输入的额定电流为 I_L ，纹波电流为 ΔI_L 。

电流连续时：

$$U_{in} = U_{dc}(1-D) \quad (4-3)$$

$$\Delta I_L = \frac{U_{in}}{L} DT \quad (4-4)$$

由式(4-3)、(4-4)可得：

$$\Delta I_L = \frac{U_{dc}}{Lf} D(1-D) \quad (4-5)$$

U_{dc} 是 Boost 模块的输出电压，在实际系统中为给定值。对式(4-5)求导可知，当 $D = 0.5$ 时纹波电流 ΔI_L 最大，代入式(4-5)可得：

$$\Delta I_L = \frac{U_{dc}}{Lf} 0.5(1-0.5) = \frac{U_{dc}}{4Lf} \quad (4-6)$$

$$L = \frac{U_{dc}}{4\Delta I_L f} \quad (4-7)$$

直流侧电压 $U_{dc} = 540V$ ，电感的额定电流 $I_L = 9.3A$ ，电感纹波电流取其额定电流的 10%，开关频率 f 设计为 2kHz，代入式(4-7)可得 $L = 72.6mH$ 。考虑到 Boost 升压电路的功率等级，以及方便设计驱动电路，选择与逆变电路中相同的 IGBT 作为 Boost 变换电路的开关管。

在逆变电路中，直流侧和负载之间的能量转换会给直流侧带来很大的影响。Boost 升压电路中 C_2 是连接电路前后两级的核心元件，即 DC_Link，主要功能^[50]为：1、完成 Boost 路输出稳压功能；2、滤掉 Boost 电路输出纹波电压。通常取交流侧相电流有效值的 65%作为直流侧的纹波电流， ΔU_{dc} 表示稳态时的纹波电压，可得：

$$2\pi f C \Delta U_{dc} = I_{ms} \quad (4-8)$$

$$C \geq \frac{I_{ms}}{2\pi f \Delta U_{dc}} = \frac{65\%I}{2\pi \times \varepsilon \times U_{dc} \times f} \quad (4-9)$$

在式(4-9)中， I_{ms} 为流过电容的纹波电流， I 为输出相电流， ε 为纹波电流百分比，这里取 3%， f 为逆变器开关管的频率。逆变器中功率管开关频率 $f = 10kHz$ ，电流 $I = 5000W / (3 \times 220)V = 7.58A$ ，代入式(4-9)可得 $C = 4.84\mu F$ ，耐压值取 1.5 倍的 U_{dc} ，应大于 810V。

4.1.2 DC/AC 逆变电路设计

后级 DC/AC 部分，其主要功能是完成交直流转换，输出工频 220V 的正弦交流电，滤波电路采用 LC 滤波器，如图 4-3 所示。

(1) 开关管的参数选型

MOSFET 的优点是开关动作快、驱动功率小，但其耐压值低、导通时损耗高，不适合使用于功率较大的场合。DC/AC 电路由于 LC 滤波模块的存在，会产生较长时间的续流，易损坏 MOSFET。IGBT 具有输入阻抗高、开关容量大、通态损耗小等优点。故一般情况下开关管会选用 IGBT 模块。因此本文 DC/AC 逆变电路选用的开关器件为 IGBT^[49]。

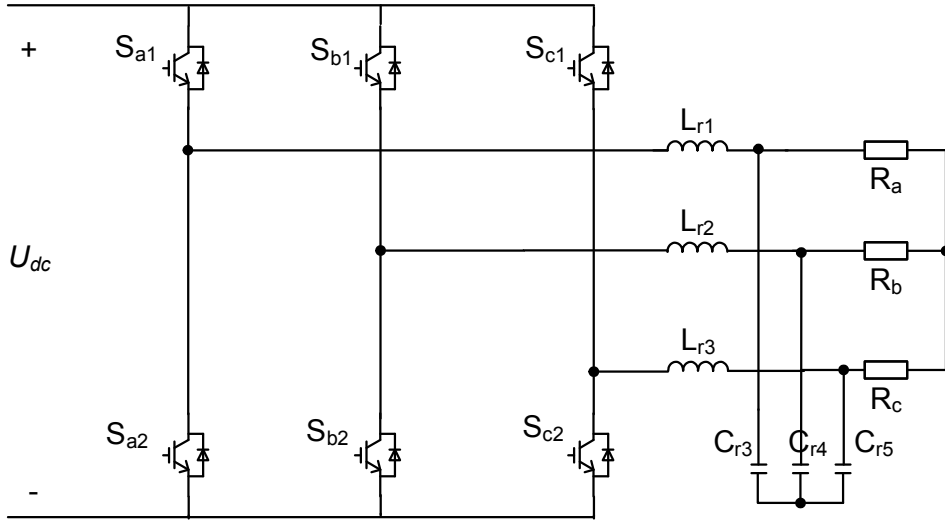


图 4-3 光伏系统逆变电路图

Fig.4-3 Inverter circuit diagram of photovoltaic system

逆变器的直流侧 $U_{dc} = 540V$ ，再将部分损耗算入， U_{dc} 取 $550V$ 。IGBT 的耐压值取 U_{dc} 的 1.5 倍余量，即 $825V$ 。选择 IGBT 的耐压值应大于 $825V$ ，最大电流值应小于交流侧的峰值电流，交流侧峰值电流为：

$$I_{\max} = \frac{P}{U} = \sqrt{2} \frac{5000W}{3 \times 220V} = 10.7A \quad (4-10)$$

取两倍裕度可得 $21.4A$ ，故 IGBT 的电压等级应大于 $825V$ ，电流大于 $21.4A$ 。因此，选取 IGBT 型号为 FF100R12KT3，该型号 IGBT 最高可承受 $1200V$ 电压和 $100A$ 电流，符合本文系统要求。

(2)LC 滤波电路

一般在逆变器输出的交流侧会有滤波电路来滤除交流电中的谐波成分，本文选择 LC 滤波器来抑制开关频率附近的谐波成分^{[52][53]}。因此，需要将 LC 滤波频率 f_n 设置低于开关频率 f_s ，这里设置为开关频率的 $1/10$ 。逆变器的开关频率为 $f_s = 10kHz$ ，可得：

$$f_n = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{f_s}{10} \quad (4-11)$$

滤波模块中的滤波电感要求其最大纹波电流 $\Delta I_{Lr\max}$ 小于输出额定电流的 10%，可得：

$$\Delta I_{Lr\max} = 0.1I = 0.1 \times 10.7A = 1.07A \quad (4-12)$$

由此可计算滤波的最小电感量：

$$L_r = \frac{U}{2\pi\Delta I_{Lr\max}f_n} = \frac{220}{2 \times 3.14 \times 1.07 \times 1 \times 10^3} = 32.74mH \quad (4-13)$$

选取电感 $L_r = 33\text{mH}$ ，并代入式(4-14)可得 LC 滤波模块中的电容值：

$$Cr = \frac{1}{L(2\pi f)^2} = \frac{1}{33 \times 10^{-3} \times (2\pi \times 1 \times 10^3)^2} = 0.767 \mu F \quad (4-14)$$

取电容值 $Cr = 1\mu F$ ，耐压值取 450V 。

4.2 控制电路设计

基于 DSP28335 的光伏系统控制电路包括：DSP28335 最小系统，交直流信号采集调理系统，电源模块，IGBT 驱动电路，RS232 模块，RS485 模块等，具体电路图分布如图 4-4 所示：

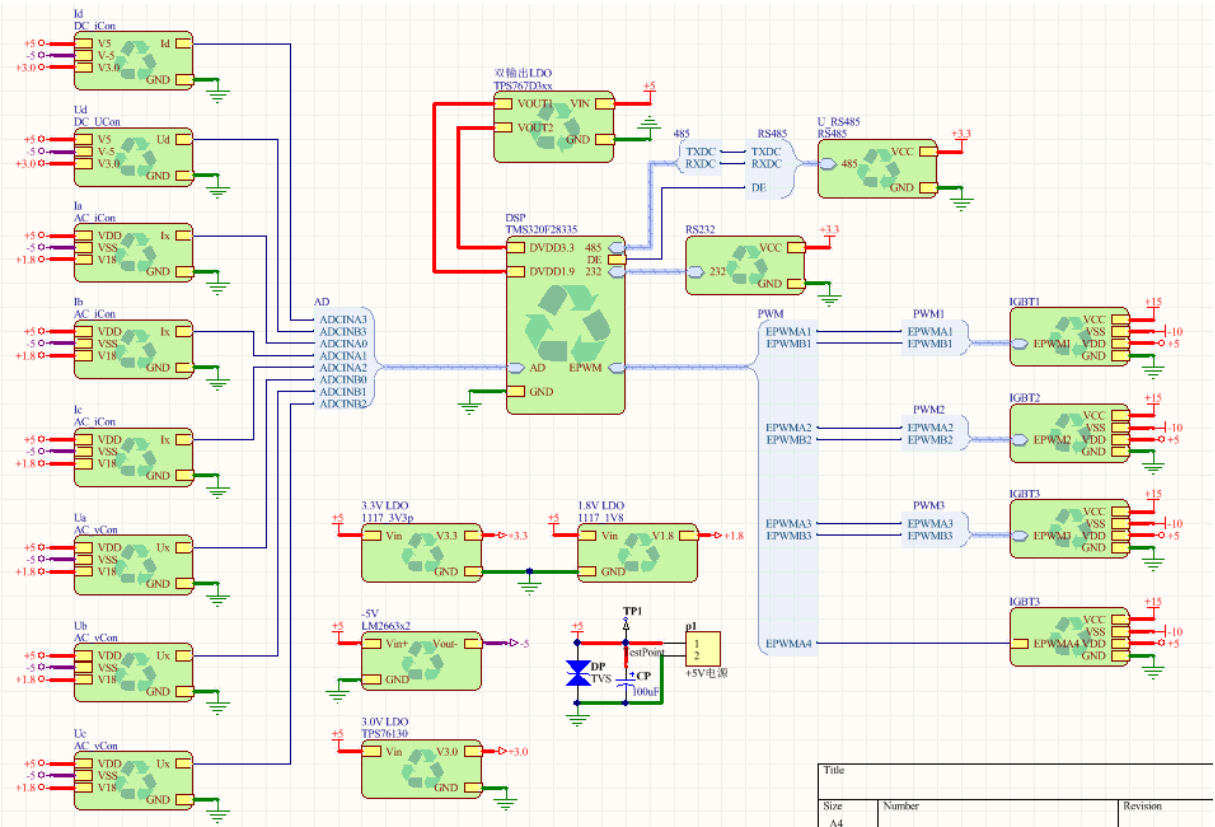


图 4-4 逆变器控制系统连接图

Fig 4-4 connection diagram of inverter control system

4.2.1 TMS320F28335 芯片介绍及其最小系统

TMS320F28335 是美国 TI 公司设计的一款浮点型信号处理器，该公司有 2000、5000 和 6000 三个系列产品，其中本文的控制芯片是基于 C2000 平台设计而来，主要应用于工业控制和电机控制等场合。采用双电源供电方式，内核和 I/O 口分别为 1.9V 和 3.3V 供电，外设采用低功耗运行模式，耗电量小，散热能力强。

电路将交流信号抬升为 0~3V 的直流信号。

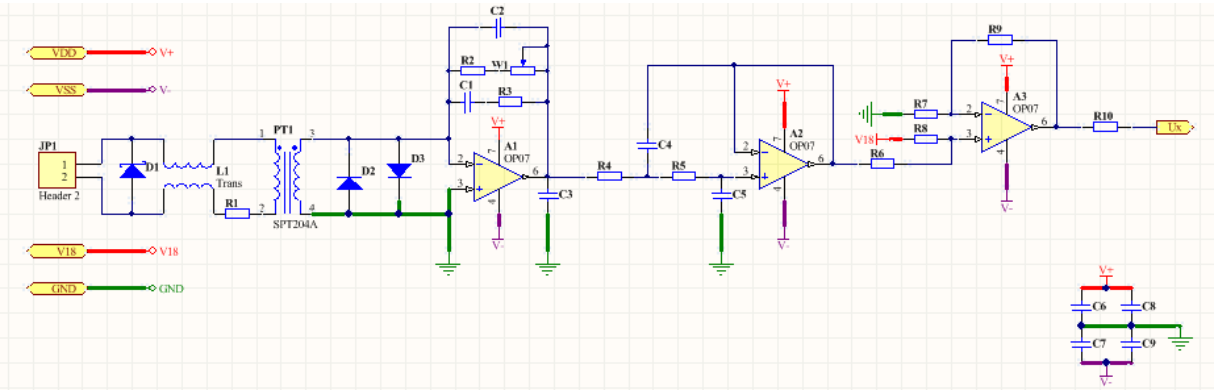


图 4-6 交流电压采样电路

Fig.4-6 AC voltage sampling circuit

同理如图 4-7 所示为交流电流调理电路，电流互感器选用 SCT254FK，其余电路与交流电压调理部分相同。

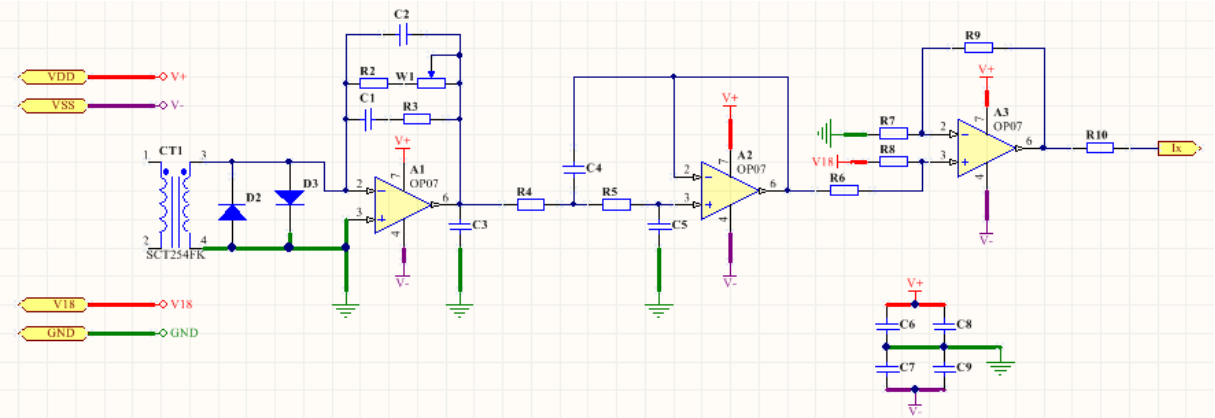


图 4-7 交流电流采样电路

Fig.4-7 AC current sampling circuit

(2)直流采样电路

图 4-8 为直流电压调理电路，较高的电压经过多个串联的电阻分压后，进入电压跟随器，之后再次进行电阻分压，调理后的电压限幅在 0~3V 之间，送入 A/D 输入引脚。

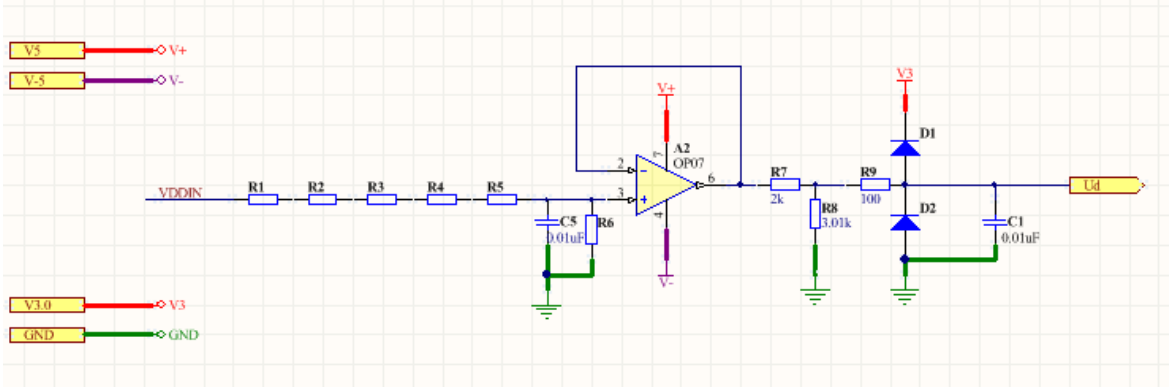


图 4-8 直流电压采样电路

Fig.4-8 DC voltage sampling circuit

直流电流采样采用的是霍尔元件 LA58-P，该器件具有出色的精度，线性度良好，无插入损耗，抗干扰能力和电流过载能力强的优势。LA58-P 按 1000:1 的比例将直流大电流转化为小电流，通过电阻后转换为小电压信号，电压经过电压跟随器，进行隔离和增加驱动，经过电阻分压和两个二极管组成的限幅电路，将电压信号调理成 0~3V 的直流电压，并送入 DSP 的 A/D 模块。

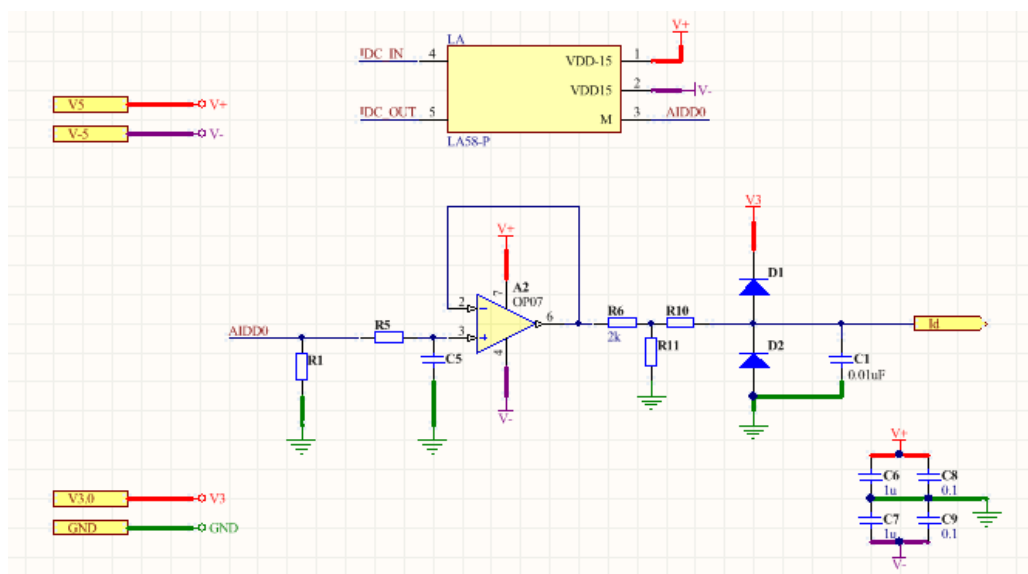


图 4-9 直流电流采样电路

Fig.4-9 DC current sampling circuit

4.2.3 IGBT 驱动电路设计

驱动电路是主控板与 IGBT 之间的重要环节^[54]。由 DSP 输出的 PWM 脉冲无法直接驱动 IGBT，中间需要一个驱动电路将驱动电压升高到能驱动 IGBT 的电压等级。并且驱动电路通常包括光耦隔离、信号放大及故障保护等功能，本文采用 5V 电压供电的芯片 HCPL-316J，内部集成两个光耦，具有双通道结构，最大输出电流 2A，可驱动最大容量为 150A/1200V 的 IGBT。驱动电路如图 4-10 所示，为两路 IGBT 驱动电路，DSP 输出的 PWM 信号接入 EPWMA1 和 EPWMB1， $\overline{\text{FAULT}}$ 引脚通过与 DSP28335 连接来监测故障信息，出现故障时 $\overline{\text{FAULT}}$ 输出低电平。当 PWM 脉冲输出高电平，驱动电路输出 +15V 电压以驱动 IGBT，当 PWM 脉冲输出低电平，驱动电路输出 -10V 电压以可靠关断 IGBT。

监测数据，增加了逆变器装置的使用便捷度。

本文人机交互屏的型号为 WEINVIEW TK8070I，7 寸宽屏 TFT LCD 设计，LED 背光模组；采用 32bit RISC CPU 400MHz，使运行速度更快；内置电源隔离保护器，使其抗干扰能力强，可在复杂环境下使用；通讯接口包括：I/O 通讯口(RS232 和 RS485)，网络协议(10/100 Base-T)，方便用户使用；数据存储包括：128M 的 Flash 储存器，64MB 的 DDR2 RAM，并且提供 U 盘接口，可供数据备份存储，满足逆系统运行时产生的大量数据。



图 4-12 TK8070I 实物图

Fig.4-12 TK8070I physical map

4.4 本章小结

本章对以 TMS320F28335 为主控芯片的逆变器系统的硬件装置进行了整体设计，其中包括主电路和控制电路两部分。主电路设计包括 BOOST 电路连接三相逆变桥的结构；控制电路中包括信号调理电路，IGBT 驱动电路，辅助电源模块，人机接口设计等，并对各个模块所用到的主要芯片、元件做出了详细描述，最后给出了每个模块的原理图。整个系统按照既定的框架进行设计。

第五章 逆变器装置的软件设计

本文的软件设计以CCS3.3为平台，通过C语言编程来实现。光伏逆变系统中，DSP是整个系统最核心的控制芯片，不仅需要完成对采集信息的分析解析和计算转换，还需要与各种功能的子程序进行通讯及数据交换，同时要完成对各模块的初始化及控制，保证了整个系统各个子程序之间的协调有序的配合。因此整个装置的控制程序是以DSP为核心来编写的，其中主函数包括DSP系统初始化、串口通讯（包括人机界面通讯）等，中断子程序包括定时器中断子程序，AD采样程序，MPPT程序，PWM脉冲输出及闭锁程序等。如图5-1所示，通过各个模块程序之间的配合，完成整个装置的既定功能。

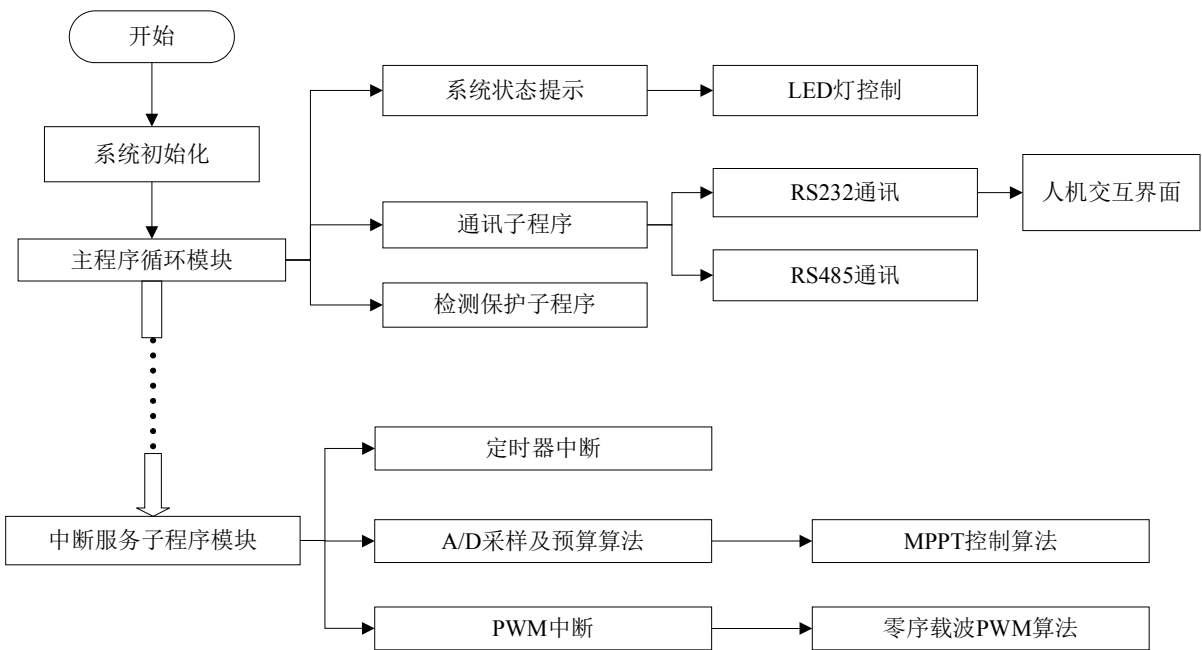


图 5-1 光伏系统软件框架

Fig.5-1 Software framework for photovoltaic system

5.1 软件主程序设计

主程序的工作是对各个模块进行初始化，以及完成一些实时性比较低的工作。系统初始化是指特殊功能寄存器、通用寄存器、全局变量、及AD模块，EPWM等模块的初始化。

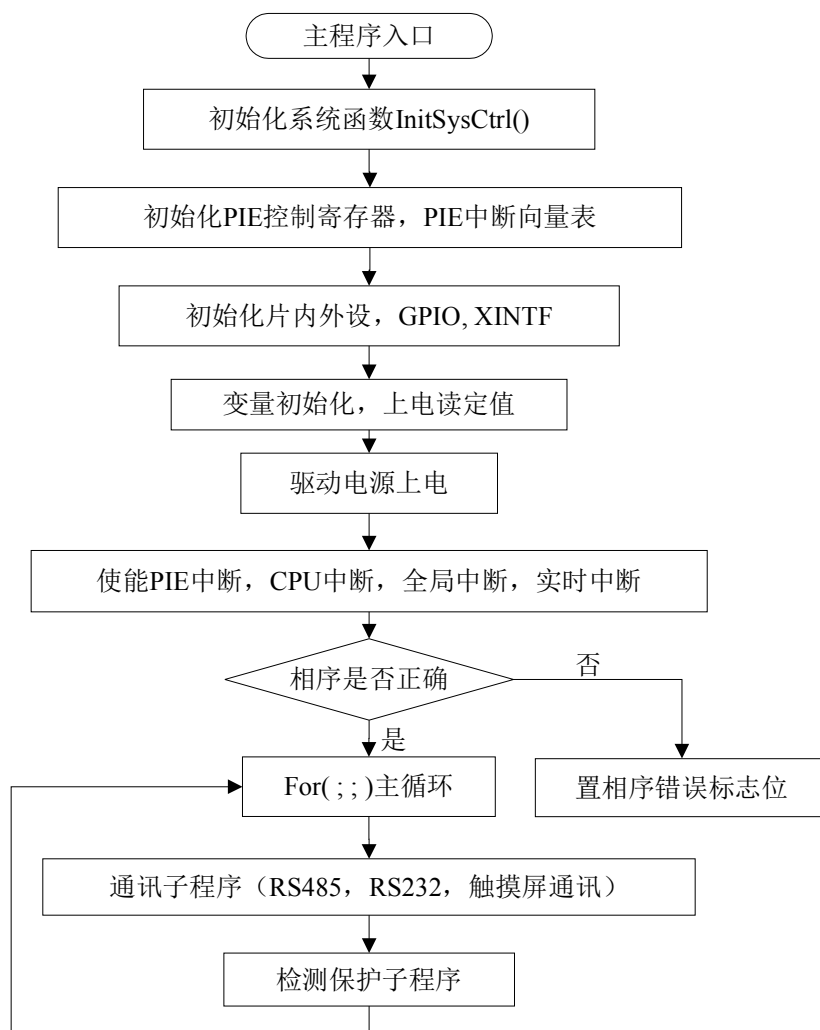


图 5-2 主程序流程图

Fig.5-2 Main program flow chart

如图 5-2 所示，首先初始化系统函数 InitSysCtrl()，包括看门狗模块设置、初始化 PLL 模块(SYSCLKOUT = 150MHz)。初始化高速外设时钟(HSPCLK = 75MHz)、初始化低速外设时钟(LSPCLK = 37.5MHz)、外设时钟使能等；然后禁止和清除所有 CPU 中断，初始化 PIE 控制寄存器和 PIE 中断向量表，初始化 DSP 片内外设寄存器，初始化 GPIO，初始化 XINTF；之后使能 PIE 中断，使能 CPU 中断，使能全局中断和实时中断，此时中断功能打开，系统可响应定时器中断，PWM 脉冲中断等，其中 PWM 脉冲中断包括脉冲输出函数 Pwm_control()、封锁 PWM 输出函数 PWM_CLOSEDOWN()等；最后在 For(;;)主循环中完成功能函数，包括等待中断、RS232 与人机交互界面通讯、保护子程序等。部分代码如下所示：

```

if ( TX_flag & 0x0001 ) == 0 )
{

```

```

        SCI_Event (); //在 Modbus 中调用//接收数据的函数//与串口屏通讯
        SCI_Process (); //功能码处理函数
    }
    Tx_event (); //功能码发送事件
    Logic_judge (); //计算电流, 电压有效值, 并判断是否存在过流过压现象
    保护子程序 Logic_judge()通过 AD 采样子程序计算出交流采样值的有效值, 直流电
    压电流值判断是否存在过压、过流、极性反接等现象, 如果存在则将相关故障标志置位。
    通过 PWM 封锁中断中的 PWM_CLOSEDOWN ()函数将 PWM 输出封锁。
    interrupt void EPWM_TZINT_isr ( void )
    {
        if ( run_flag & 0x0010 )
        {
            if ( ( para_fault_info & 0x00ffff ) == 0 )
                PWM_CLOSEDOWN (); //PWM 封锁子程序
        }
        EALLOW ;
        EPwm1Regs.TZCLR.bit.INT = 1 ; //错误联防中断寄存器, 全局中断标志清除
        EPwm1Regs.TZCLR.bit.CBC = 1 ; //错误联防中断寄存器, 清除 CBC 事件
        EDIS ;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP2 ;
    }

```

5.2 定时器中断和 AD 采样程序设计

定时器是用来准确控制时间的工具。DSP 为了能精确的控制时间, 以满足控制某些特定事件的要求, 定时器是不可缺少的内容。F28335 芯片内部具有 3 个 32 位的通用定时器, 分别为 TIME0、TIME1、TIME2。定时器 2 预留给 DSP 的实时操作系统 BIOS。定时器 0 和 1 可以供用户使用, 本文使用的 TIME0 定时器。

F28335 片内集成的 ADC 转换模块的核心资源是一个 12 位分辨率, 具有流水线结构的模/数转换器, 共分成两组: 一组为 ADCINA0~ADCINA7; 另一组为 ADCINB0~ADCINB7; 本文利用 ADCINA0~ADCINA2、ADCINB0~ADCINB2 实现交流侧电压电流

的采样，ADCINA3、ADCINB3 实现光伏阵列输出电压电流的采样。

AD 采样频率通过定时器中断控制，本文设定的采样频率为 3200Hz，0.02s 内采样 64 个点，则通过定时器设置 312.5×10^{-6} s 中断，完成对采样频率的控制，编写代码如下所示：

```
void TimerInit ( void )
{
    InitCpuTimers ( ) ;
    ConfigCpuTimer ( &CpuTimer0, 150, 312.5 ) ;
    StartCpuTimer0 ( ) ;
}
```

在定时器中断中加入 AD 采样代码 Sample_fun()，即可在 312.5×10^{-6} s 定时中断到达后执行 AD 采样程序，完成 3200Hz 的 AD 采样功能。

```
interrupt void Timer0_isr ( void ) //定时器 0
{
    EINT ; //允许中断
    ServiceDog ( ) ; //使能看门狗
    Sample_fun ( ) ; //AD 采样，数据预处理函数
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1 ;
    DINT ; //禁止中断
}
```

AD 采样后数字量和模拟量之间的转换方法代码如下所示，将 AdcRegs.ADCRESULT 寄存器中数字量，减去零飘系数后再乘以比例系数后得到实际的电压电流模拟量^[51]；

Sample_fun () 中部分代码如下所示：

```
Ua_adc = AdcRegs.ADCRESULT0 >> 4 ; //A 相电压
Ub_adc = AdcRegs.ADCRESULT1 >> 4 ; //B 相电压
Uc_adc = AdcRegs.ADCRESULT2 >> 4 ; //C 相电压

Ua_lpadc = Ua_adc - lp_Ua ; //零飘系数
Ub_lpadc = Ub_adc - lp_Ub ;
Uc_lpadc = Uc_adc - lp_Uc ;
```

```

suc_Ua_in = Ua_lpadc * bl_Ua ; //比例系数
suc_Ub_in = Ub_lpadc * bl_Ub ;
suc_Uc_in = Uc_lpadc * bl_Uc ;

```

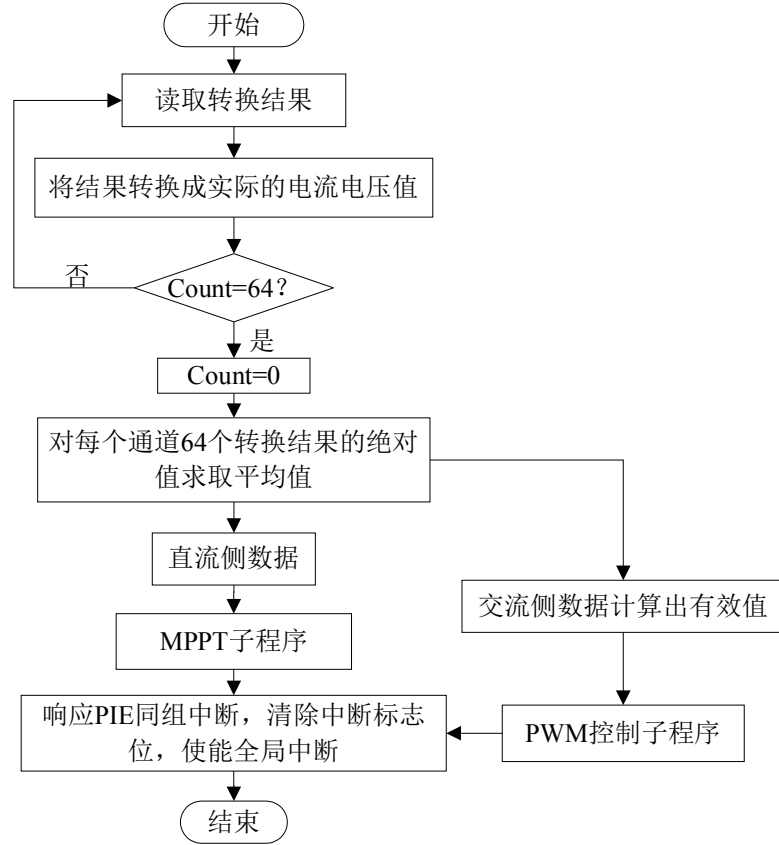


图 5-3 AD 采样数据处理子程序
Fig.5-3 AD sampling data processing subroutine

得到的实际电压电流值，直流侧电压电流经过平均值滤波后进入 MPPT 子程序行进最大功率点跟踪，交流侧电流电压取 0.02s 内的 64 个数值的绝对值求取平均值，并根据公式(5-1)计算出有效值，将有效值代入 PWM 输出子程序输出 PWM 脉冲完成逆变功能。具体流程图如 5-3 所示。

以电流为例平均值和有效值之间的关系：

$$\begin{aligned}\bar{i} &= \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_m \sin \omega t dt = \frac{2I_m}{\pi} \\ I &= \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}\end{aligned}\quad (5-1)$$

式中： I_m 为正弦交流电流最大值； $\bar{i}$ 为正弦交流半周期平均值； I 为正弦交流电流有效值。

5.3 MPPT 程序设计

光伏逆变装置中多采用 PWM 脉冲控制的 BOOST 电路,通过调节输出 PWM 脉冲的占空比 D 能够改变 BOOST 电路输入电压与输出电压间的关系,实现阻抗匹配,从而控制光伏阵列输出最大功率。由第四章第一节对 BOOST 电路的介绍可知,通过改进功率预测 MPPT 算法计算出合适的占空比 D ,由 DSP28335 输出相应的 PWM 脉冲,控制 BOOST 电路,从而完成 MPPT 控制。

对于给定的 BOOST 电路,设输出直流电压为 U_{dc} ,负载为 R_L ,在效率为 100%的理想情况下,根据稳态时功率平衡:

$$P = \frac{U_{dc}^2}{R_L} \quad (5-2)$$

$$U_{in} = U_{dc}(1-D) \quad (5-3)$$

$$P = \frac{U_{in}^2}{(1-D)^2 R_L} \quad (5-4)$$

占空比 D 和输出功率 P 的输出曲线如图 5-3 所示:

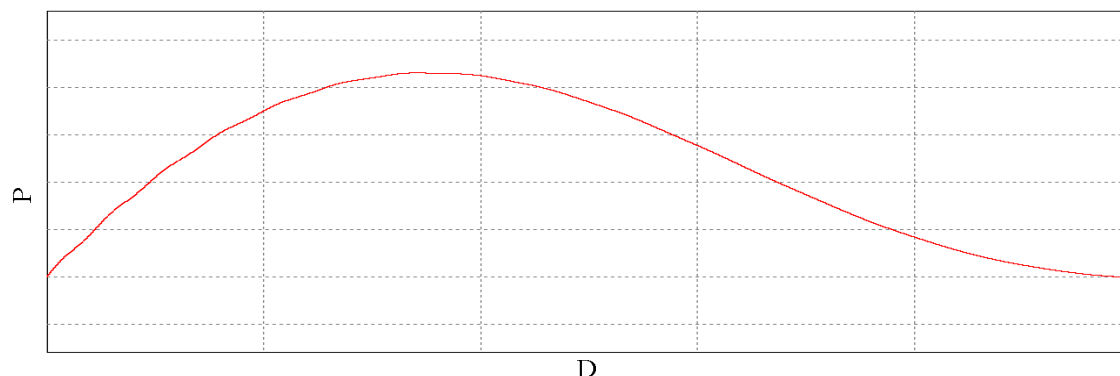


图 5-4 光伏系统 P - D 曲线
Fig.5-4 P-D curve of photovoltaic system

本文采用基于改进功率预测算法的 MPPT 策略,首先由 DSP28335 完成对光伏阵列输出电流电压的采集和数据的处理,计算出输出功率后,利用公式(2-18)计算出 dP ,带入到扰动观察法中,通过扰动方向判断对最大功率点进行追踪;利用改进的变步长算法,由公式(2-13)计算出 $h(k)$ 对扰动步长进行调整,在离最大功率点较远时, $D(k)$ 以较大的步长($h(k)\Delta D$)增加或减少,靠近最大功率点时自动减小步长,改善最大功率点附近震荡的情况。流程图如图 5-5 所示。

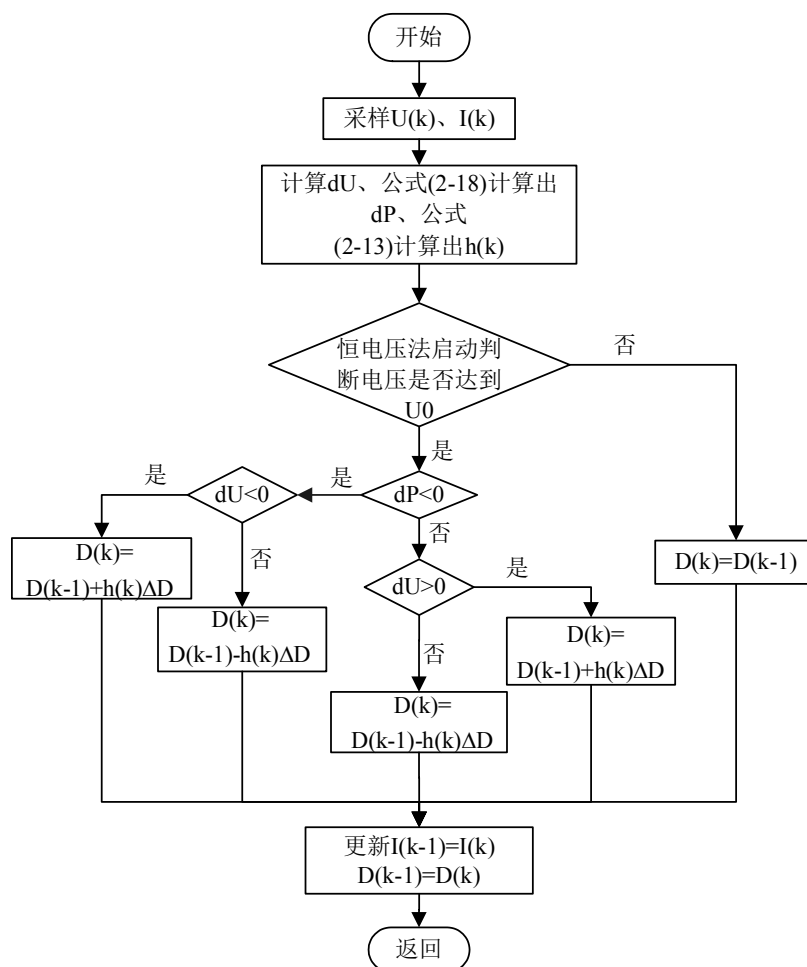


图 5-5 改进功率预测算法流程图

Fig.5-5 Flow chart of improved power prediction algorithm

CMPA 计算公式:

$$TBPRD = \frac{f_{CPU}}{2 \times f_{PWM}} \quad (5-5)$$

$$CMPA = D(k) \times TBPRD$$

经过以上算法计算出扰动占空比 $D(k)$ ，在使用公式(5-5)给比较寄存器 EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA 赋值，通过和时基计数器 TBCTR 的比较输出 PWM 波，经过 IGBT 驱动，控制 BOOST 电路，调节光伏输出电压的大小，从而将控制输出的功率最大。

5.4 PWM 程序设计

TMS320F28335 的 EPWM 通过 CCS3.3 生成 PWM 脉冲方便快捷。该子程序在中断中进行，每进行一次中断程序，更新一次占空比 D 。模块的设置很关键，在此选用 CMPx

寄存器和时基计数器比较调整信号占空比，TBPRD 设置开关频率，CTRMODE 设置计数模式。本文采用向上-下计数模式，使产生的 PWM 脉冲对称，有利于减少谐波。另外对于死区设置，TMS320F28335 提供了多种模式，通过上升延时模块（RED）和下降延时模块（FED）设置延时，以满足算法需要。

程序 Pwm_control()在中断中响应代码如下所示，在该代码中完成 PWM 脉冲输出控制：

```

interrupt void EPWM1_INT_ISR ( void )
{
    ServiceDog ( ) ;
    Pwm_control ( ) ; // PWM 脉冲控制子程序
    EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1 ; // 清除中断标志位
    PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP3 ;
}

```

5.4.1 SVPWM 算法的程序简介

SVPWM 算法需要完成以下步骤，如图 5-6 所示，首先通过克拉克变化得到旋转坐标系下的 U_α 、 U_β ，判断出参考相量 U_{out} 所在区域 N，计算出中间变量 X、Y、Z，之后计算比较寄存器的装载值，最后根据 U_{out} 所在的扇形区域判断切换顺序并装载比较寄存器，与向上-下计数模式下计数器的值比较输出 PWM 波，控制逆变输出。

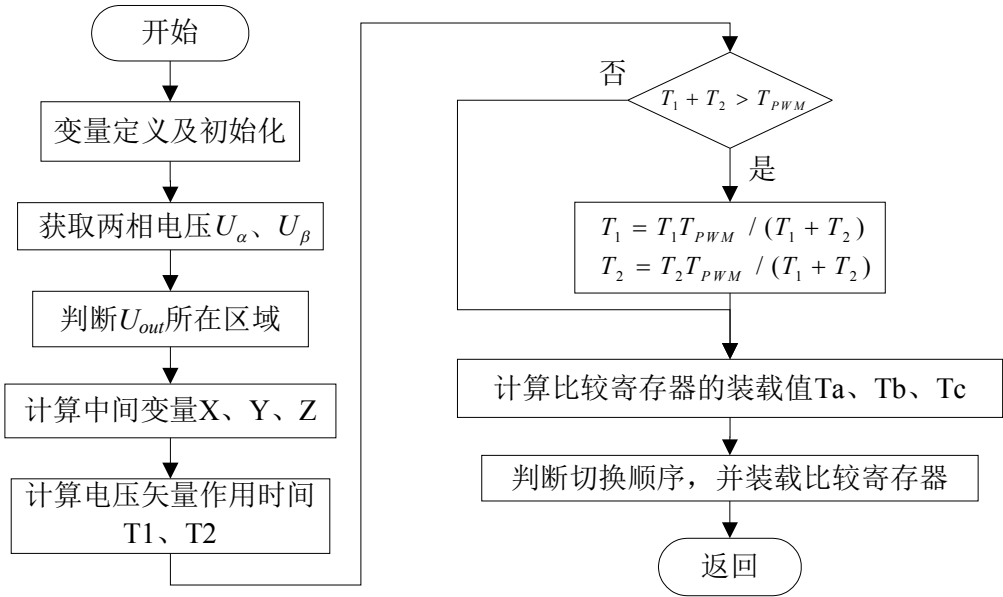


图 5-6 SVPWM 算法流程图
Fig.5-6SVPWM algorithm flow chart

5.4.2 零序注入型载波脉宽调制(CBPWM)算法的程序设计

CBPWM 与 SVPWM 调制原理相同, 同样基于“线电压伏秒积相等”原理, 可通过线电压坐标系空间矢量图和开关周期窗口移动图分析出两种控制算法的占空比和矢量序列上存在一致性^[59]。而且, 在不同调制度下 SVPWM 与 CBPWM 都存在相应的等效关系^{[60][61]}。由于 CBPWM 性能优良, 编程简单, 易于控制和实现。本文尝试将该算法在 DSP 中实现。

CBPWM 控制策略的中心思想是将零序电压 v_0 叠加到三相正弦参考电压 v_A v_B v_C 中。通过三相参考电压和零序电压产生一个非正弦三相参考电压, 如公式 (5-6) 所示:

$$v_A^* = v_A + v_0 \quad v_B^* = v_B + v_0 \quad v_C^* = v_C + v_0 \quad (5-6)$$

正弦参考电压 v_A v_B v_C 由公式 (5-7) 计算得到:

$$\begin{aligned} v_A &= m_a \sin(\omega t) \\ v_B &= m_a \sin(\omega t - 2\pi/3) \\ v_C &= m_a \sin(\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (5-7)$$

式中: m_a 为调制系数, 控制电压幅值, 范围是 0~1。

其中零序电压 v_0 的计算分为以下几种方式^[58]: 1) 均值零序信号 $v_0 = -1/2(v_{\max} + v_{\min})$; 2) 极值零序型号: 极大值 $v_0 = 1 - v_{\max}$ 或极小值 $v_0 = -1 - v_{\min}$; 3) 交替零序信号, 如果某一瞬间极大值的幅值大于极小值的幅值, 则取 $v_0 = 1 - v_{\max}$ 作为零序信号, 否则取 $v_0 = -1 - v_{\min}$ 。

零序电压 v_0 在合理的范围内可以进行调整, v_0 不同时, PWM 的特性也会随之改变。例如, 当 v_0 为均值零序信号, 输出电压调制范围大, 谐波较小; 当 v_0 采用交替零序信号时, 调制方式不连续, 能够减小开关损耗。同 SVPWM 调制算法相比, 这种 CBPWM 控制算法实现简单、通用性强, 并且输出特性与 SVPWM 算法等效。本文采用均值零序信号作为零序电压的 CBPWM 算法。

5.5 人机接口程序设计

本文采用 WEINVIEW TK8070I 型号触摸屏, 高品质 7 寸 TFT LCD 宽屏, 显示界面通过 WEINVIEW 公司提供的软件 EB8000 设计开发, 通过 MODBUS 协议与 DSP 通讯, 对逆变器的数据进行采集, 实时数据显示, 实时曲线显示等。

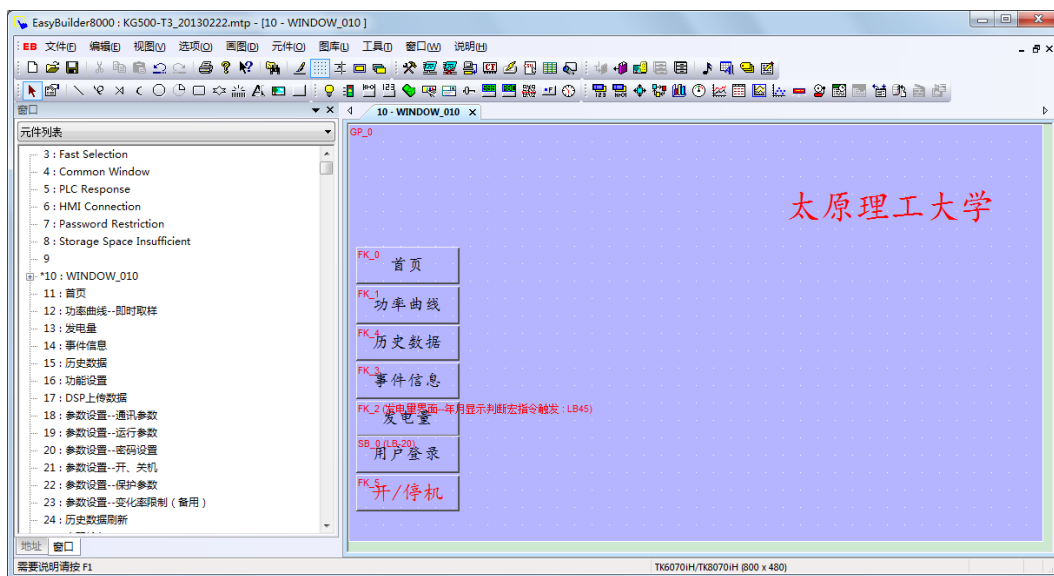


图 5-7 EB8000 设计界面
Fig.5-7 EB8000 design interface

5.5.1 触摸屏主界面设计

触摸屏界面设计通过软件 EB8000 来完成，如图 5-6 所示，主界面显示逆变器运行的各种运行参数：直流电压、直流电流、A、B、C 三相交流电压和电流、功率因数、频率、输出功率、日发电量、总发电量、CO₂ 减排量等，还包括实时时间，以及其他操作菜单。如图 5-8 所示分别是主界面的显示菜单。

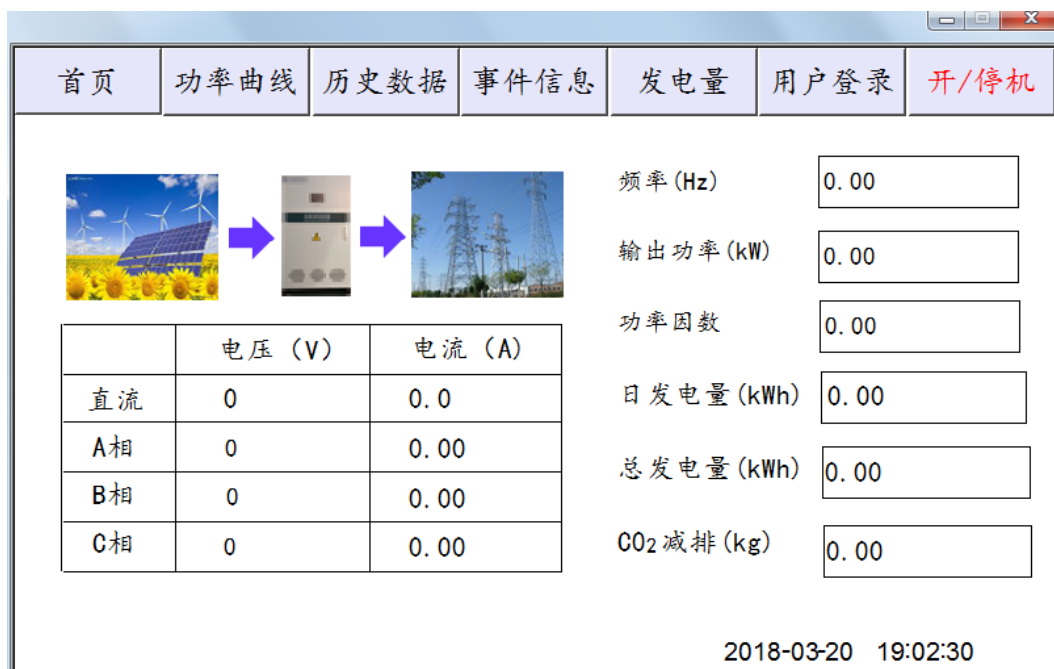


图 5-8 触摸屏显示界面
Fig.5-8 Touch screen display interface

5.5.2 功率曲线显示功能设计

实时功率在光伏系统运行中起着重要作用，功率实时曲线不仅能够反映系统当下的运行情况，还能反映出系统历史运行趋势，如图 5-9 所示。显示功率曲线首先需要设置资料取样元件，对取样方式，数据来源，数据记录等内容进行设置。



图 5-9 实时功率显示界面

Fig.5-9 Real time power display interface

第二步设置趋势图元件，资料取样索引选择功率曲线，显示方式选择即时，X 轴坐标选择时即可。

第三步通过编写宏指令计算实时功率功率，宏指令能够附加應用程式以外所需的其
他功能。触摸屏开始运行后，宏指令依次执行编写好的命令。它可以完成例如计算复杂的运算、字符串转换相运算、人机沟通等工作。本文宏指令计算出三相功率，把计算出的功率值保存在功率 HMI 存储地址中。具体代码如下所示：

```
GetData(pf_dsp, "MODBUS RTU (zero-based addressing)", "var0#运行参数 2-功率因数", 1)
GetData(ui[0], "MODBUS RTU ( zero-based addressing )", "var0#模拟量 0-直流电压", 15)

show_hmi [3] = ui [2] // Ua
show_hmi [4] = ui [3] // Ub
show_hmi [5] = ui [4] // Uc
show_hmi [6] = u i[5] // Ia
show_hmi [6] = show_hmi[6] / 10
```

```
show_hmi [7] = ui [6] // Ib
show_hmi [7] = show_hmi[7] / 10
show_hmi [8] = ui [7] // Ic
show_hmi [8] = show_hmi [8] / 10
show_hmi [0] = (show_hmi [3] *show_hmi [6]+show_hmi [4]*show_hmi [7] +
show_hmi [5] *show_hmi [8]) / 1000 // p_HMI kW
SetData ( show_hmi [0] , "Local HMI", "功率 HMI 存储地址", 12 )
```

5.5.3 触摸屏通讯设计

触摸屏通过 MODBUS RTU (zero-based addressing)通讯协议与光伏逆变器主控制器 TMS320F28335 进行通讯，通讯波特率为 9600Kbps，采用 RS232 接口类型。系统参数设置如下：



图 5-10 触摸屏通讯设置

Figure 5-10 Touch screen communication settings

5.5.4 MODBUS 通讯子程序

MODBUS 协议包括主站和从站。在同一时间内，相同的串行总线只能有一个主站，

可以连接多个从站(最大数量为 247)。由主站发起 MODBUS 通讯，从站只有在接收到主站发出的请求指令才会有数据传送到主站。从站与从站不能进行通信。主站在同一时间只能处理一个事务。

MODBUS 中有两种串行传输方式：RTU 模式和 ASCII 模式。用 ASCII 模式传输时，1 Byte 需发送两个字符。而在 RTU 模式中，有两个 4 位的 16 进制字符包括在报文的每个 8 位字节中。因此 RTU 模式比 ASCII 模式效率更高。本文使用 RTU 传输模式。MODBUS 协议的报文如表 5-1 所示。

表 5-1 MODBUS 协议报文
Table 5-1 MODBUS protocol message

地址	功能码	数据区	CRC 校验码
8 位	8 位	N*8 位	16 位

本文使用了 02 功能码完成运行状态的读取；03 功能码完成对时钟、保护定值和系统定值的读取；04 功能码完成模拟量的读取；05 功能码完成写开/关机命令、恢复出厂设置命令及其它命令功能；04 功能码模拟量读取代码如下所示：

```
void function4 ( void ) // 读模拟量
{
    Send_tx_buf[0] = query_mb[0]; //0: 地址位
    Send_tx_buf[1] = query_mb[1]; //1: 功能码为
    start_address = query_mb[2]* 256+ query_mb[3];
    bytecount = query_mb[4]* 256+ query_mb[5];
    len = bytecount* 2+ 5 ;
    if ( start_address == 0 )
    {
        if ( bytecount >= Analogy_num )
        {
            Send_tx_buf[2] = bytecount*2; // 读取字节数
            len = Send_tx_buf[2] + 5 ;
            for( i=0 ; i < bytecount ; i++ )
            {
                Send_tx_buf[3+ i + i] = para_efe_modbus[i] >> 8; // DSP 中读取有效值数据
                Send_tx_buf[4+ i + i] = para_efe_modbus[i] & 0xff;
            }
            crc = CRC16 ( Send_tx_buf, len-2 ); // CRC 校验码
            Send_tx_buf[len-2] = crc & 0xff; // crcLo
            Send_tx_buf[len-1] = crc >> 8; // crcHi
        }
    }
}
```

```
        Send_Str ( len );  
    }  
}  
}
```

5.6 本章小结

本章主要对逆变器系统软件程序进行概述，首先对整个软件的框架进行介绍，之后介绍了 AD 采样子程序，并阐述了数字量和模拟量之间的转换方法和数据预处理方法；介绍了基于改进功率预测算法的 MPPT 子程序；PWM 脉冲输出子程序分别介绍了传统 SVPWM 算法和 CBPWM 算法两种算法，分别给出两种算法的软件变成思路；最后对触摸屏显示界面的设计和 MODBUS 通讯子程序进行了介绍。

第六章 PSIM 仿真和实验结果

第四章和第五章分析和介绍了三相光伏逆变器的硬件电路和软件程序设计方法，为了验证算法逻辑，软件编程和硬件设计正确性，首先基于 PSIM 仿真软件对以上内容进行仿真分析；之后把所编写的程序下载到 DSP 里使其与硬件电路结合进行调试和验证，并对实验结果进行详细分析。

6.1 PSIM 仿真

PSIM 软件全称为 POWER SIMULATION，由美国 POWERSIM 公司研发。是专门针对电力电子及点击拖动开发的专用仿真软件。PSIM 的 GUI 操作界面直观简洁，搭建电路图简单快捷。PSIM 可以同时仿真模拟电路，控制电路，S 域传递函数、Z 域传递函数以及用户编写的 C/C++ 程序都可以用作控制回路。PSIM 具有仿真速度快，仿真电路和控制回路的规模大小不受限制的优势，同时我们可以将编写好的 C/C++ 程序，通过 Microsoft Visual C++ 软件编译成 DLL 文件，这种 DLL 文件可以直接和 PSIM 仿真电路连接进行仿真。但是 PSIM 的开关器件模型简易，使其无法仿真电子器件的暂态过程。根据以上分析，该软件能够完成本文仿真。

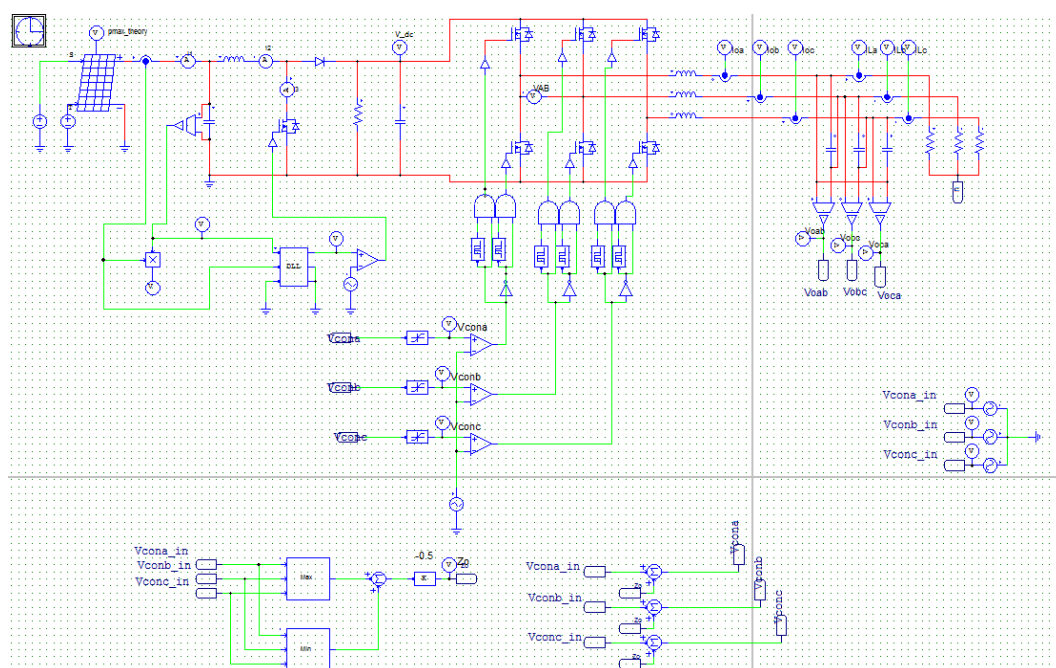


图 6-1 光伏系统仿真模型

Fig.6-1 Simulation model of photovoltaic system

采用上文论述算法和计算的硬件参数进行仿真，验证该算法和硬件方案的可行性。如图 6-1 所示，光伏阵列使用 PSIM 软件自带的光伏模块，只需要对光照强度可温度进行设置即可模拟光伏阵列的输出特性。其中的 DC/DC 部分实现 MPPT 控制，DLL 部分通过对光伏电池阵列输出的电流电压采样，计算得到光伏电池阵列瞬时输出功率，并根据改进功率预测算法原理控制光伏阵列输出达到相应条件下($T=25^{\circ}\text{C}$ 、 $S=1000\text{W}/\text{cm}^2$)的最大输出功率。

仿真所得三相输出电压电流波形：

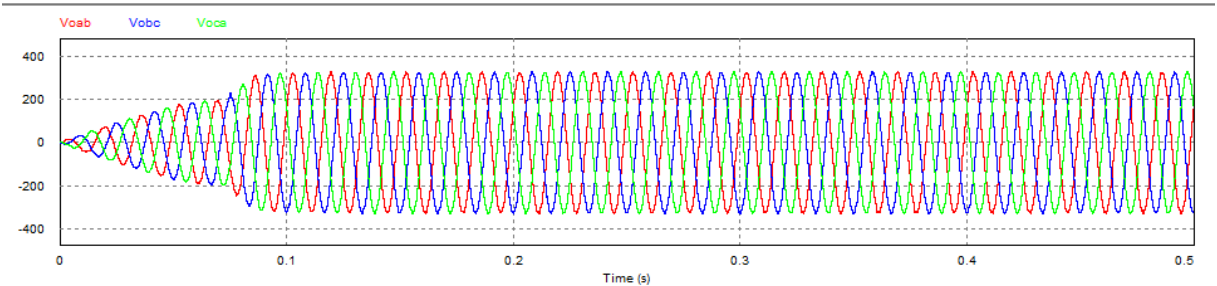
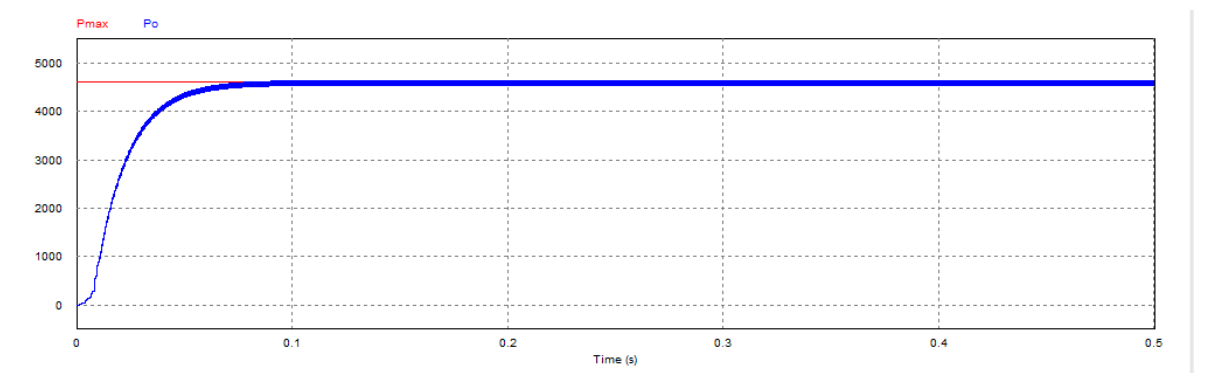


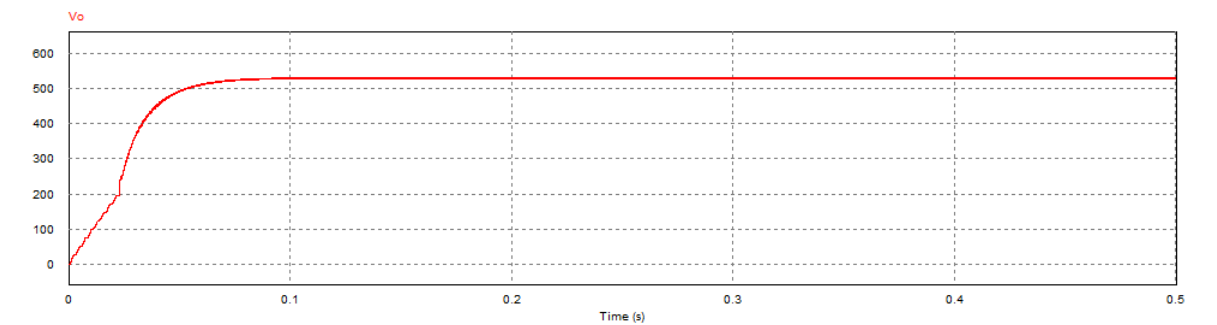
图 6-2 三相输出电压波形

Fig.6-2 Three-phase output voltage waveform

直流侧电压和光伏阵列输出波形：



(a) 输出功率波形



(b) 直流侧电压波形

图 6-3 直流侧电压和输出功率波形

Fig.6-3 DC side voltage and output power waveform

零序载波 PWM 算法调制波输出波形：

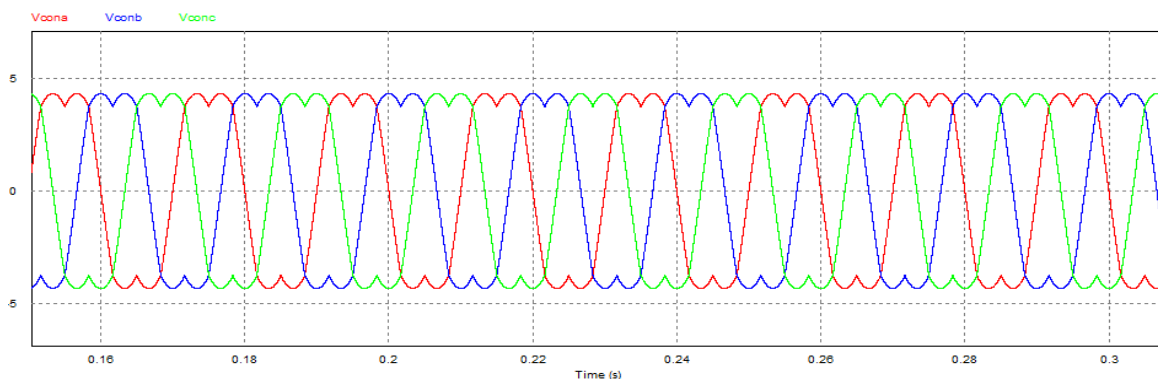


图 6-4 调制波波形

Fig.6-4 modulation wave waveform

图 6-2 所示为逆变器输出交流三相电压曲线。如图 6-3 所示，第一条曲线为光伏阵列的功率跟踪波形，第二条曲线为直流侧电压跟踪曲线，由图可知，光伏电池实际输出功率快速就达到了最大功率点，即 MPPT 跟踪效果较好。图 6-4 为 CBPWM 算法中调制波形的输出曲线，通过与载波比较生成控制 IGBT 动作的 PWM 波形。仿真也验证了两种算法的可行性，为实际电路参数的选取提供了参考。

6.2 实验结果

6.2.1 信号调理部分电路调试

本文设计的信号调理电路首先将电网中大电压信号转换峰峰值在 $-1.5\sim 1.5\text{V}$ 之间，之后再交流信号抬升到 $0\sim 3\text{V}$ ，从而满足了 DSP 自带 AD 模块可接受的直流信号的要求，输出波形如图 6-5 所示。

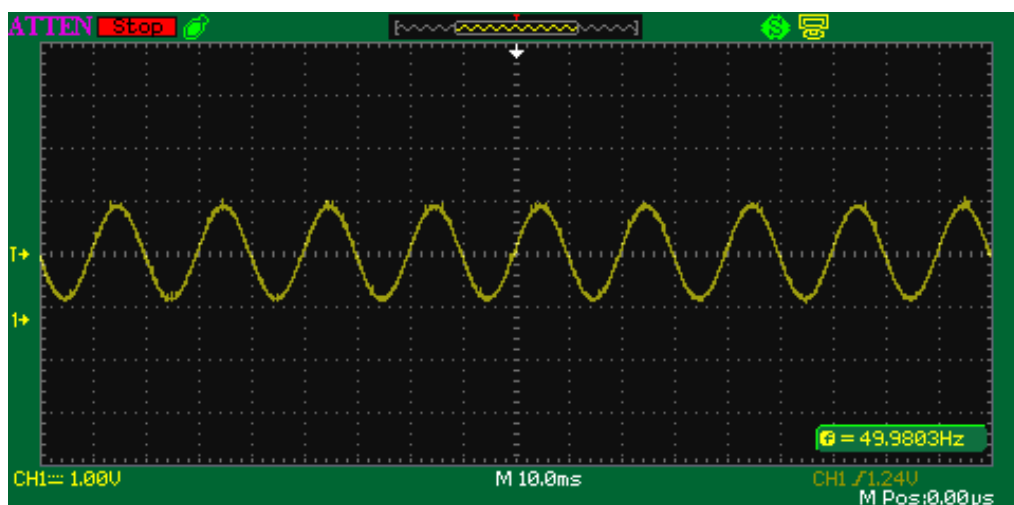


图 6-5 信号调理电路输出波形

Fig.6-5 The output waveform of the signal conditioning circuit

以上小直流信号接入 AD 采样模块后，在软件 CCS 中对接收的数据进行处理，将数

字量转换成模拟量后，输出曲线如图 6-6 所示，以上述数据通过平均值和有效值之间的转换，计算出的有效值提供给之后的各种控制算法。

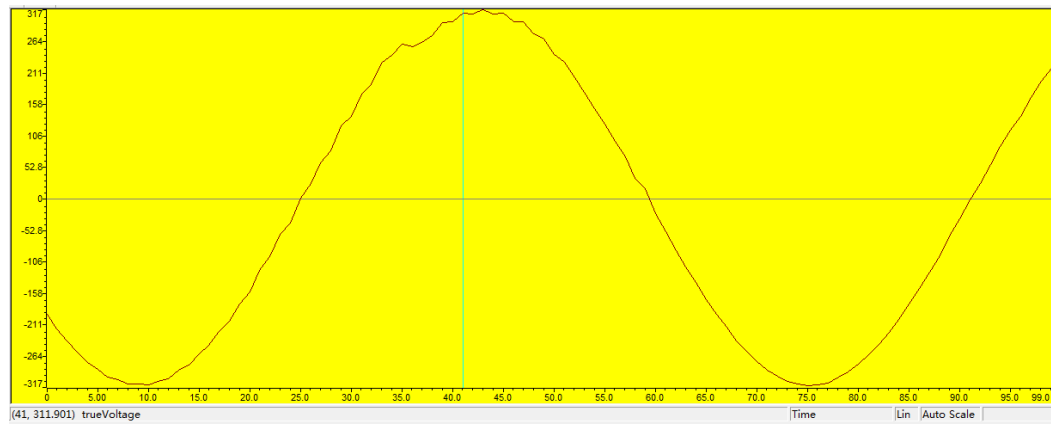


图 6-6 CCS 采样数组波形图
Fig.6-6 CCS sample array waveform

6.2.2 MPPT 算法部分调试

如图 6-7 所示为基于改进功率预测算法的 MPPT 控制策略电压跟踪曲线。实验条件为光照条件在 $100 \text{ W/m}^2 \sim 1000 \text{ W/m}^2$ 之间变化，如图所示为该条件下直流母线电压、光伏阵列输出电压和光伏输出电流的跟踪曲线。通过以上实验证明，本文算法可以准确的追踪到最大功率点，且能够及时检测出光照条件的变化，并快速准确的再次跟踪到最大功率点。

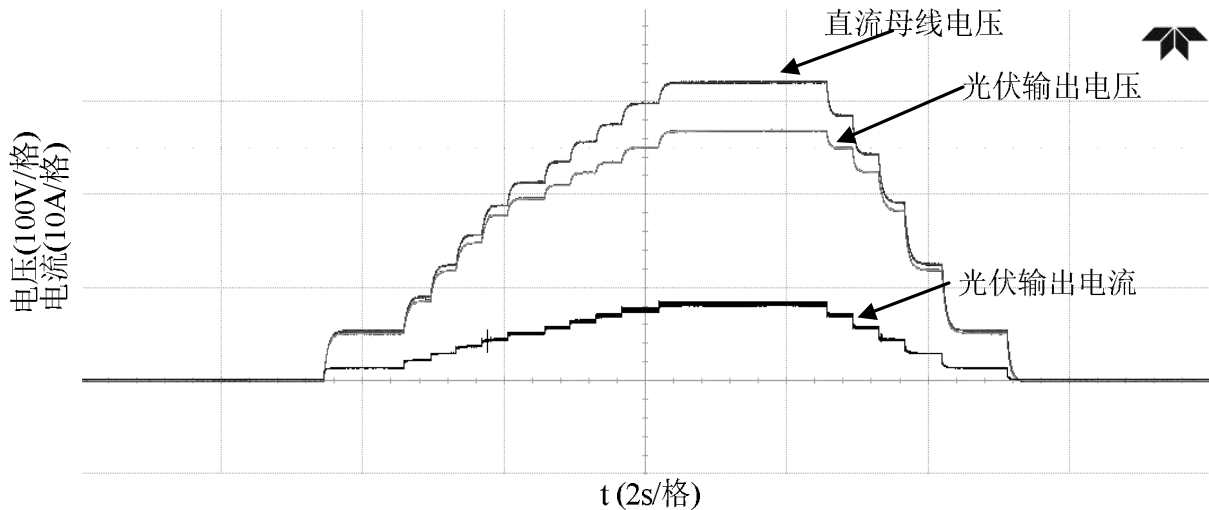


图 6-7 光照条件变化情况下 MPPT 算法电压跟踪曲线
Fig.6-7 Voltage tracking curve of MPPT algorithm under changing illumination conditions.

6.2.3 PWM 算法部分调试

本文控制芯片为 TMS320F28335，使用该芯片 ePWM1、ePWM2、ePWM3 三个单

元输出 3 组互补的 PWM 波脉冲信号，脉冲信号经过驱动电路后控制 IGBT 的通断。其脉冲信号经过光耦隔离将 3.3V 脉冲信号升至幅值为 5V 的逻辑电平信号，再经过驱动电路输出幅值为 15V 的驱动脉冲，图 6-8 为 TMS320F28335 输出的三相逆变器控制中 A 相两路互补的 PWM 信号，如图所示死区调整时间 $4.5\mu\text{s}$ 。图 6-9 为逆变器输出 PWM 脉冲控制信号。

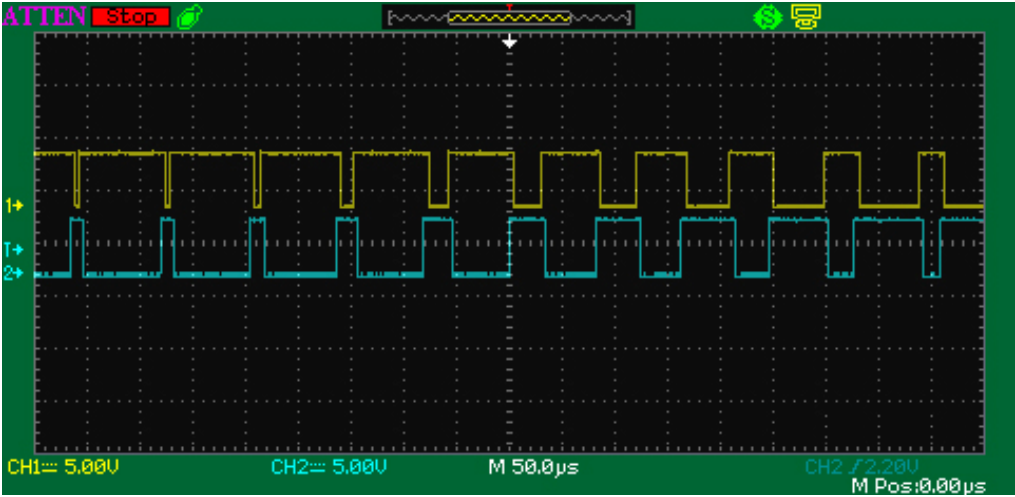


图 6-8 DSP 输出 A 相两路互补 PWM 信号

Fig.6-8 DSP output A phase two complementary PWM signal

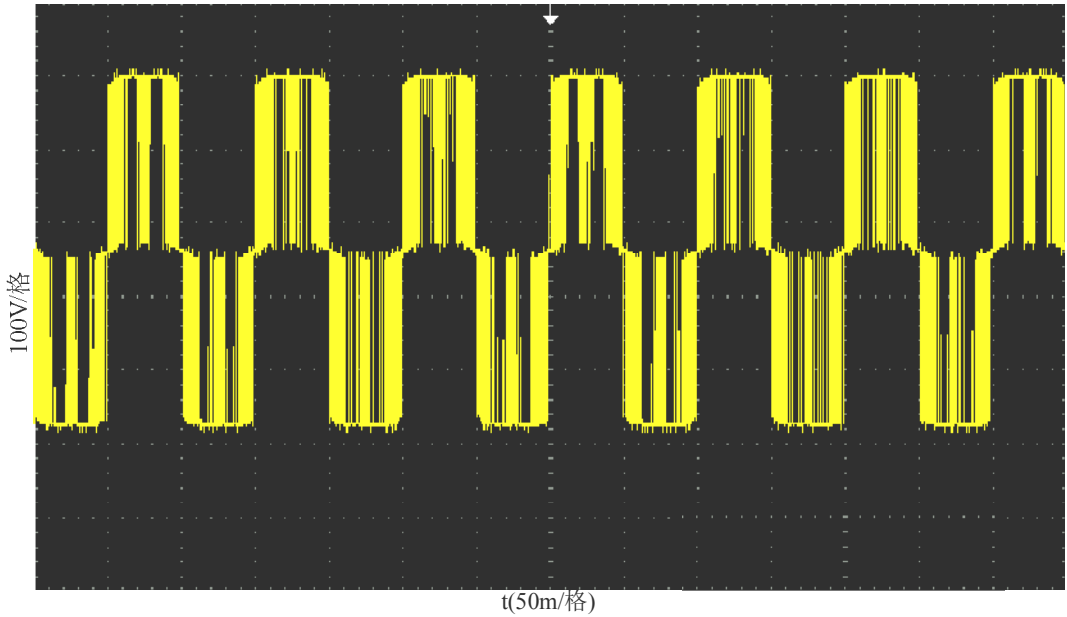


图 6-9 PWM 脉冲信号

Fig.6-9 PWM pulse signal

图 6-10 为 CBPWM 算法中调制波信号输出波形。

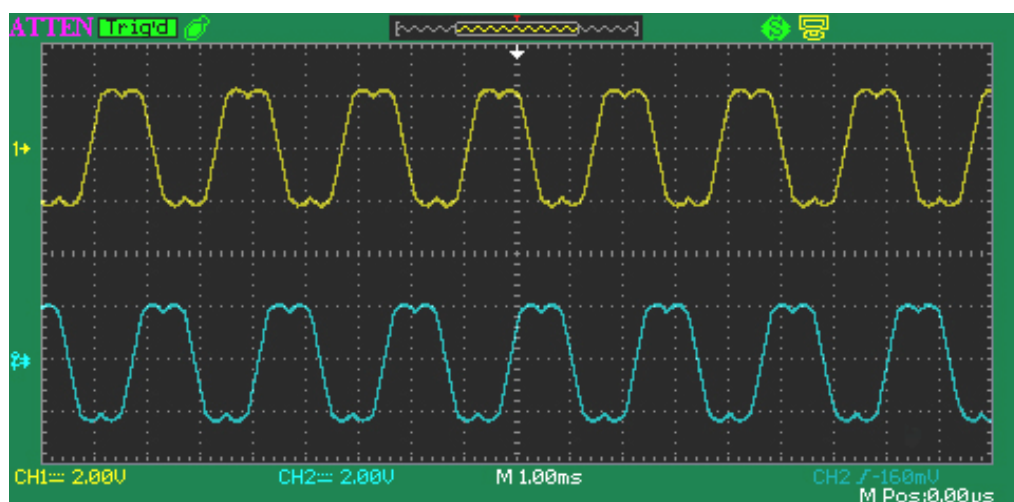


图 6-10 CBPWM 算法调制波波形

Fig.6-10 CBPWM algorithm modulation wave waveform

如图 6-10 所示为零序载波信号和传统 SVPWM 算法计算出的调制波信号等效，由于载波算法实现简单，故本文采用载波 PWM 算法实现逆变控制。

6.2.4 人机交互界面调试

本文采用 WEINVIEW TK8070I 型号的触摸屏，通讯方式为 RS232 串口通信，首先调试串口通讯，如图 6-11 所示为串口通讯时的波形，该波形为 MODBUS 协议的报文波形。第二步可以通过串口调试助手观察 MODBUS 协议的报文内容，如图 6-12 所示。从串口调助手中可以找到 01 02 00 00 00 10 79 C6 等部分 MODBUS 协议报文。

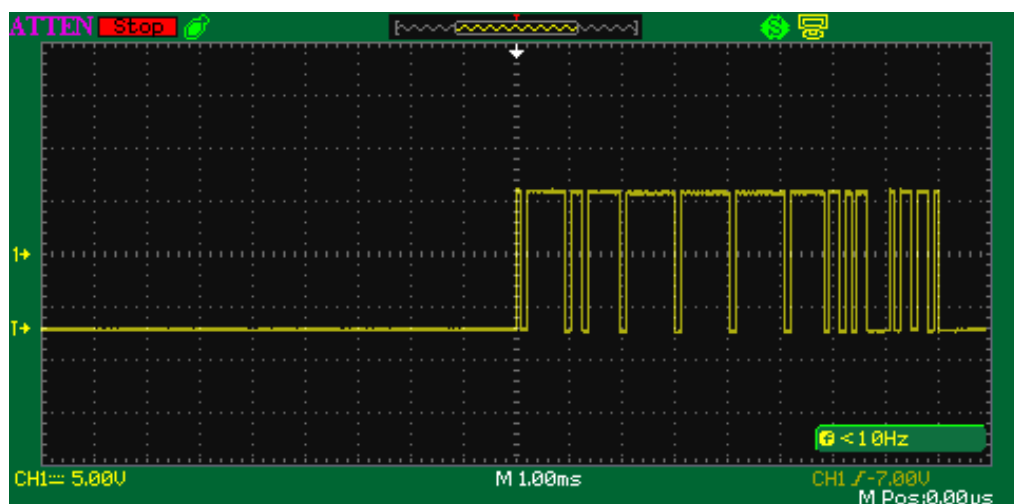


图 6-11 触摸屏通讯报文波形

Fig.6-11 Touch screen communication message waveform

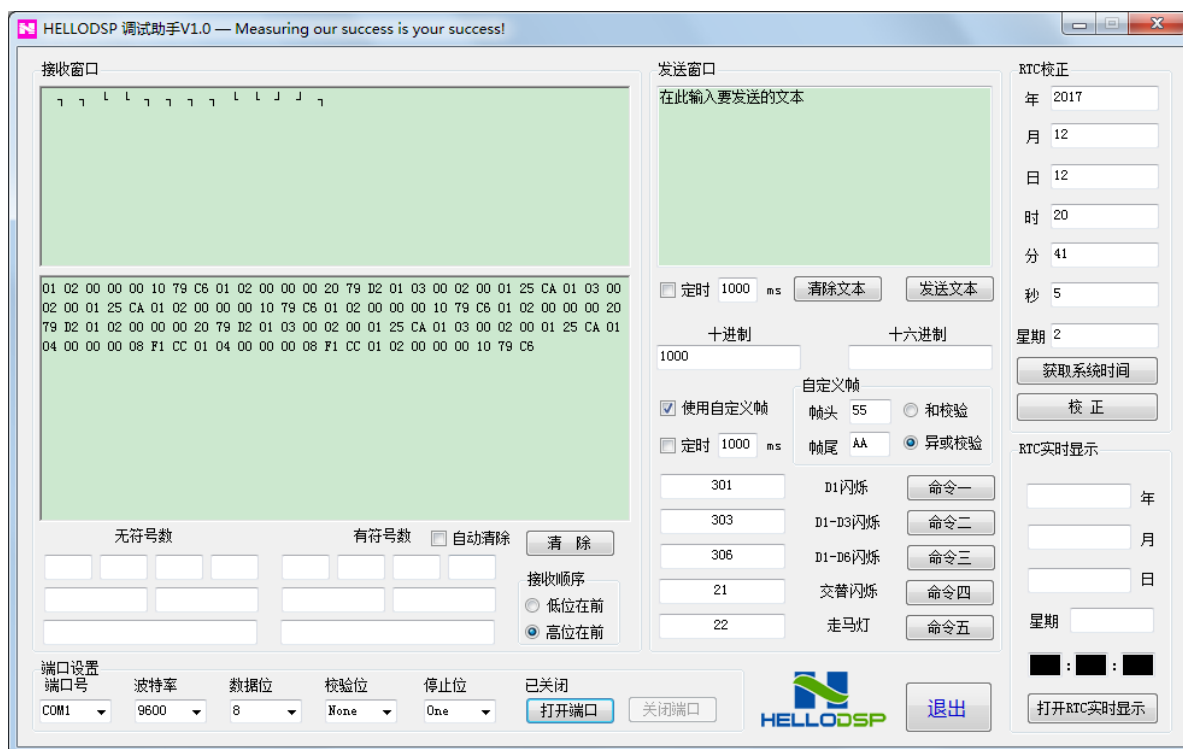


图 6-12 串口调试助手接收到的 MODBUS 协议

Fig.6-12 The MODBUS protocol received by the serial debug assistant

第三步通过串口连接触摸屏与 DSP 芯片通讯，通过采集 DSP 处理后的直交流电压，电流，功率等实时数据，在触摸屏上显示。数据采集界面如图 6-13 所示，该界面通过 04 功能码从 DSP 中获取模拟量信息进行采集显示。

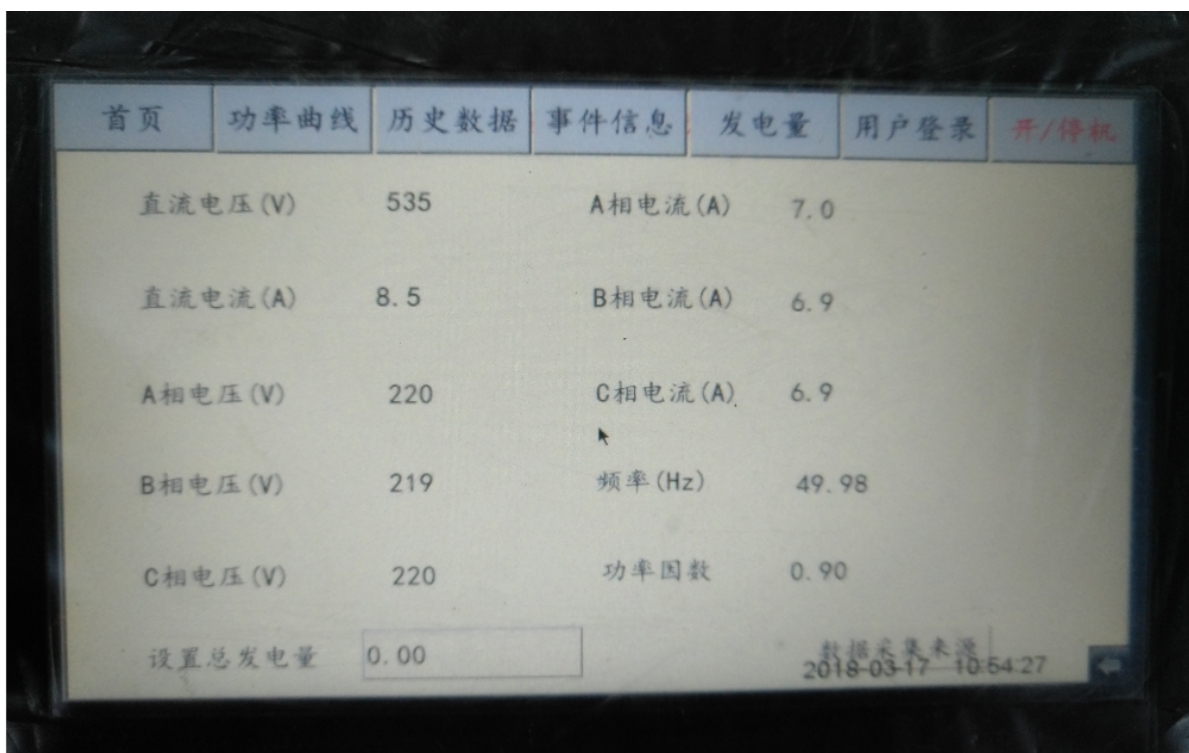


图 6-13 模拟数据采集显示界面

Figure 6-13 analog data acquisition and display interface



图 6-14 触摸屏显示界面

Figure 6-14 touch screen display interface

如图 6-14 所示为触摸屏初始显示界面，该界面不仅显示交直流电压电流等数据显示通过宏指令计算出的输出功率，日发电量，总发电等数据在该界面显示。

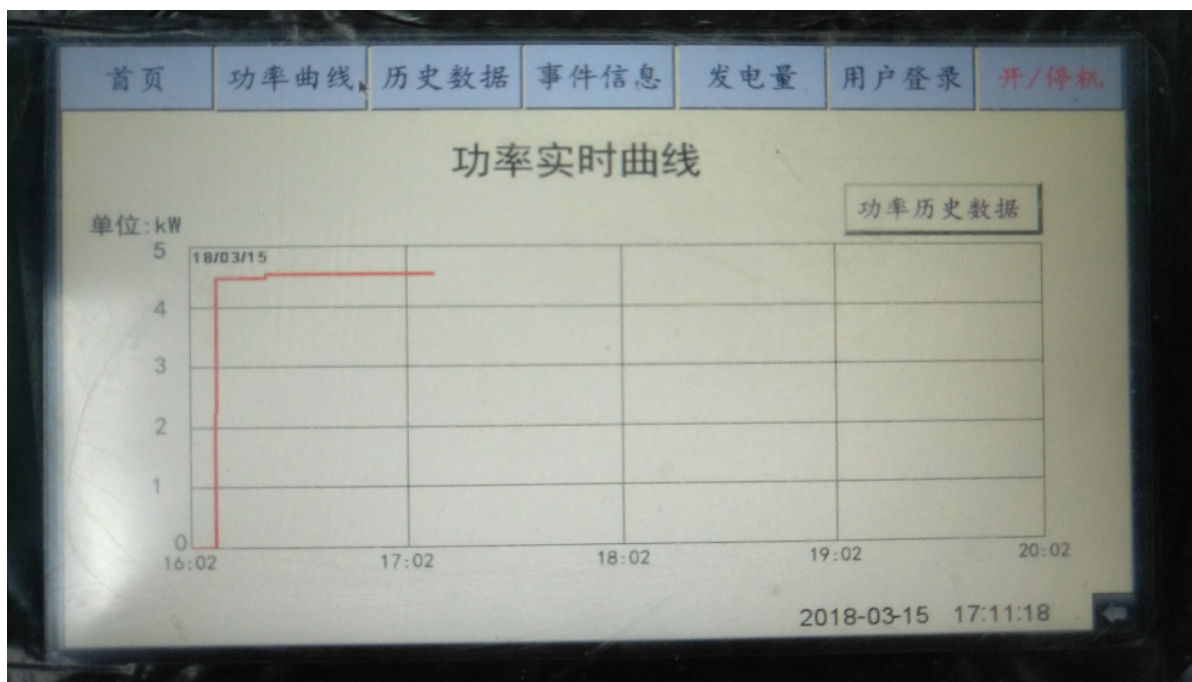


图 6-15 触摸屏功率曲线界面

Figure 6-15 touch screen display interface

如图 6-15 所示为触摸屏功率曲线显示界面，曲线显示界面通过资料取样设置的数据来源为功率 HMI 存储地址: LW-130，在宏指令中计算出的功率值也将赋值到功率 HMI 存储地址中，此时界面显示的曲线为宏指令中计算出的功率值。

6.3 本章小结

本章首先通过 PSIM 仿真软件对本文所搭建的三相光伏逆变器进行仿真分析，验证该系统的可行性，之后分别对信号调理电路，MPPT 算法，CBPWM 算法的实现进行调试，实验结果过表明验证各部分电路和算法的可行性。最后对触摸屏显示界面的通讯进行调试，完成从 DSP 采集数据并显示的功能。

第七章 结论与展望

7.1 主要成果

本文主要完成了三相光伏逆变器装置的设计和实现，首先对最大功率点追踪算法进行了仿真和分析，之后分别介绍了整套系统的硬件设计和软件编程，并且分别对装置各个部分进行了调试，本文的主要成果如下：

(1) 对光伏发电系统进行了一个整体的介绍，详细介绍了光伏发电产业近年来的发展状况、发展趋势以及国家支持的力度。

(2) 对光伏电池输出特性进行建模分析，基于以上分析提出最大功率点追踪问题，分析研究了 MPPT 算法的原理，并针对传统功率预测算法的局限性和缺陷性，提出改进功率预测算法，并且与传统扰动观察法和传统功率预测算法进行比较，在光照条件快速变化条件下体现出改进算法的优势，为提高光伏系统效率奠定了基础。

(3) 分析了在部分遮挡件下光伏电池的输出特性，针对该情况下光伏输出特性出现的多峰现象，提出一种基于动态测度的多峰最大功率点追踪算法，在多峰情况下动态测度算可以追踪到全部极大值点，并准确确定出全局最大功率点的位置，减少工作在非最大功率时的功率损失。

(4) 对整个逆变器系统的硬件设计思路进行了描述，包括 BOOST 电路完成 MPPT，后级全桥逆变电路，同时设计了以 TMS320F28335 为主芯片的控制电路，其中的 DSP 最小系统，包括时钟电路，电源电路，复位电路等；交直流信号调理电路；电源模块；IGBT 驱动电路；并且逆变系统通过 RS232 串口与人机交互界面通讯。

(5) 详细介绍了三相光伏逆变系统的软件编程思路，包括 DSP 主程序；定时器中断程序；AD 采样程序；数模转换和数据处理程序；MPPT 程序(改进的功率预测算法)；PWM 输出控制程序(CBPWM 算法)；串口通讯程序，人机交互界面设计程序等。

(6) 对逆变器装置的各个模块在实验室的条件下进行了逐一的调试，确保每个模块稳定性和可行性，其中包括对 MPPT 算法和 CBPWM 算法的调试；对 AD 采样的数据进行校准和处理；调试 MODBUS 协议与人机交互界面通讯，采集数据，并通过宏指令单计算，在触摸屏上显示。

7.2 下一步研究方向

本文设计的三相光伏逆变器仍可进行进一步改进，主要包括以下几个方面：

(1) 本文目前只实现了在光照条件快速变化下的 MPPT 算法，在部分遮挡条件下的基于动态测度的多峰全局 MPPT 算法只停留在理论阶段，下一步计划在 DSP 中实现在部分遮挡条件下的 MPPT 算法。

(2) 目前本文的三相光伏逆变系统的输出功率等级较低，并且只是离网逆变器，下一步计划将逆变器输出功率提升，同时对并网算法，孤岛监测，同步锁相等进行研究，使下一代光伏逆变器可以实现并网。

(3) 目前只完成了光伏逆变器基本功能，下一步计划提高逆变器的输出效率，数据采集精度，进一步改进数据滤波，转换算法，对 PWM 控制算法继续改进，在进一步减少开关损耗的基础上提高输出效率，减少谐波输出。

(4) 在现有装置基础上增加更完善的保护模块，对实际应用中的过电压，过电流，IGBT 过热等问题加以保护，提高该系统的安全性，可靠性。

参考文献

- [1] 郭丹. 光伏发电现状及其环境效应分析[D]. 华北电力大学, 2016.
- [2] 张孝德. “十三五”经济转型升级新思维:新能源革命引领战略[J]. 国家行政学院学报, 2015, 02(2): 21-26.
- [3] 张哲. 光伏发电系统的现状及发展[J]. 环境与发展, 2017, 29(5):10-10.
- [4] 马翠萍, 史丹, 丛晓男. 太阳能光伏发电成本及平价上网问题研究[J]. 当代经济科学, 2014, 2(13): 85-94.
- [5] 孙艳伟, 王润, 肖黎姗等. 中国并网光伏发电系统的经济性与环境效益[J]. 中国人口. 资源与环境, 2011, 04: 88-94.
- [6] 时璟丽, 刘建东. 光伏发电成本下降潜力和平价路径研究[J]. 太阳能, 2016(10):9-13.
- [7] 赵争鸣, 刘建政, 孙晓瑛, 等. 太阳能光伏发电及其应用[C]. 北京: 科学出版社, 2005: 2-8.
- [8] 国家电网公司. 《国家电网公司促进清洁能源发展综合研究报告》[R]. 北京: 国家电网公司, 2009.
- [9] 张兴, 李俊, 赵为, 陶磊. 高效光伏逆变器综述[J]. 电源技术, 2016, (04): 931-934.
- [10] 黄显斌, 林达, 王慧芳, 吴涛. 并网光伏系统低电压穿越策略综述[J]. 机电工程, 2016, 33(5):589-601.
- [11] Baldwin Immanuel T, Suresh A. A Novel Multi Input Converter for Three Non-Conventional Energy Sources with Reduced Complexity for a Three Phase Induction Motor[A]. Planetary Scientific Research Center, 2014: 4.
- [12] Kim S Y, Song H S, Nam K. Idling port isolation control of three-port bidirectional converter for EVs[J]. IEEE Transaction on Power Electronics, 2012, 27(5): 2495-2506.
- [13] Sitzman A, Surls D, Mallick J. Design, construction, and testing of an inductive pulsed-power supply for a small railgun[J]. IEEE Transaction on Magnetics, 2007, 43(1): 270-274.
- [14] Wu R, Wang Y, Yan Z, et al. Simulation and Experimental Investigation of an

- Inductive Pulsed Power Supply Based on the Head-to-Tail Series Model of an HTS Air-Core Pulsed Transformer[J]. IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 2013, 23(4): 1305-1309.
- [15] Akiyama H, Sakugawa T, Namihira T. Industrial applications of pulsed power technology[J]. IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, 2007, 14(5): 1051-1064.
- [16] 傅塑, 周林, 郭巧等. 光伏电池工程用数学模型研究. 电工技术学报, 2011(10): 2H-216.
- [17] 彭玥. 户用型光伏发电系统最大功率跟踪及储能装置的研究[D]. 太原理工大学, 2015.
- [18] 吕盛华. 基于光伏阵列拓扑的全局最大功率跟踪算法研究[D]. 太原理工大学, 2016.
- [19] 吴华波. 基于扰动观察法的最大功率跟踪的实现[J]. 电测与仪表, 2010, 47 (11): 42 - 46.
- [20] Wu Huabo. Realization of perturbation and observation based on maximum power point tracking algorithm[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2010,47(11) : 42 – 46.
- [21] 刘邦银, 段善旭, 刘飞等. 基于改进扰动观察法的光伏阵列最大功率点跟踪[J]. 电工技术学报, 2009, 24(6): 91-94.
- [22] 徐红伟, 张立彬, 胥芳等. 基于功率预测和电压补偿的光伏电池 MPPT 方法研究[J]. 太阳能学报, 2013, 34(9):1599-1605.
- [23] 陈亚爱, 周京华, 李津等. 梯度式变步长 MPPT 算法在光伏系统中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(19):3156-3161.
- [24] 潘逸崑, 窦伟. 两种改进的变步长 MPPT 算法性能对比研究[J]. 电工电能新技术, 2016, 35(3) :69-75.
- [25] Sera D, Teodorescu R, Hantchel J, et al. Optimized Maximum Power Point Tracker for Fast-Changing Environmental Conditions[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(7):2629-2637.
- [26] [7] 杨滔, 吕征宇. 三相光伏系统中一种新的最大功率点追踪方法[J]. 浙江大学学

报工学版, 2012, 46(8):1490-1497.

- [27] Sera D, Kerekes T, Teodorescu R, et al. Improved MPPT Algorithms for Rapidly Changing Environmental Conditions[C]// Power Electronics and Motion Control Conference, 2006. Epe-Pemc 2006. International. 2006 :1614 - 1619.
- [28] 卢秀和, 王娇. 基于中值步长法的光伏阵列最大功率点跟踪[J]. 可再生能源, 2010, 28(5) :10-14.
- [29] 黄艺, 何毅, 张振雨. 基于模型预测控制的 MPPT 控制策略[J]. 可再生能源, 2012, 30(11) :1-5.
- [30] 章激扬, 李达, 杨苹等. 光伏发电发展趋势分析[J]. 可再生能源, 2014, 32(2) :127-132.
- [31] 王平, 卞建龙. 多级步长光伏电池最大功率点跟踪[J]. 电力系统及其自动化学报, 2014,26(3):61-65.
- [32] 黄志鹏, 潘三博. 模型预测控制结合黄金分割点法的 MPPT 控制[J]. 可再生能源, 2016, 12(34):1766-1771.
- [33] 张悦. 基于多峰值 MPPT 控制的光伏发电系统的研究与设计[D]. 南京理工大学, 2015.
- [34] 刘晓艳, 祁新梅, 郑寿森等. 局部阴影条件下光伏阵列的建模与分析[J]. 电网技术, 2010, 34(11): 92-197.
- [35] 张兴, 李善寿等. 局部遮挡时光伏阵列失配特性建模与分析[J]. 太阳能学报, 2014, 35(9): 1592-1598.
- [36] 朱艳伟, 石新春, 但扬清等. 粒子群优化算法在光伏阵列多峰最大功率点跟踪中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2012, 31(10): 6-11.
- [37] 聂晓华, 赖家俊. 复杂应用环境下粒子群光伏 MPPT 控制方法[J]. 电力电子技术, 2016, 50(1): 37-40.
- [38] 刘应梅, 白晓民, 王文平等. 基于 Dyn 测度的电压暂降检测方法[J]. 电力系统自动化, 2004, 28(2): 45-49.
- [39] 刘应梅, 白晓民, 张红斌等. 基于动态测度的电能质量扰动检测[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(10): 57-62.
- [40] 韩肖清, 门殿卿, 赵庆生, 等. 基于动态测度的电能质量扰动参数估计[J]. 电力系

统保护与控制, 2011, 39(14): 74-78.

- [41] 张意, 刘桂英, 贾学瑞, 吕超. 基于形态滤波和动态测度的电能质量扰动检测[J]. 电力科学与工程, 2015, 31(6): 13-17.
- [42] 杨勇, 朱彬彬, 赵方平等. 一种电流预测控制的自适应变步长最大功率跟踪方法[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(6):855-862.
- [43] Ahmed N A, Miyatake M. A novel maximum power point tracking for photovoltaic applications under partially shaded isolation conditions[J]. Electric Power Systems Research, 2008, 78(5):777-784.
- [44] 吴小进, 魏学业, 于蓉蓉等. 复杂光照环境下光伏阵列 MPPT 算法[J]. 四川大学学报工程科学版, 2012, 44(1):132-138.
- [45] Patel H, Agarwal V. Maximum Power Point Tracking Scheme for PV Systems Operating under Partially Shaded Conditions[J]. Control Engineering of China, 2014, 55(4):1689-1698.
- [46] Kobayashi K, Takano I, Sawada Y. A study on a two stage maximum power point tracking control of a photovoltaic system under partially shaded isolation conditions[C]. Power Engineering Society General Meeting. IEEE, 2003:2617 Vol. 4.
- [47] 倪双舞, 苏建徽, 周松林等. 部分遮挡条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法[J]. 电机与控制学报, 2015, 19(4): 14-20.
- [48] 张芳, 陈嘉等. 部分遮挡条件下光伏阵列全局最大功率点追踪控制[J]. 电力系统及其自动化学报, 2015, 27(11): 64-72.
- [49] 李迅. 基于 DSP28335 的光伏逆变器研究[D]. 西安科技大学, 2017.
- [50] 赵阳, 张军朝, 陶亚男, 等. 基于粒子群融合变步长扰动观察的光伏发电系统 MPPT 算法研究[D]. 太原理工大学, 2017.
- [51] 邵璞. 低压配电网广域同步测量装置的设计与实现[D]. 太原理工大学, 2016.
- [52] 梁勇. 基于 LCL 滤波器的三相光伏并网逆变器研究[D]. 山东大学, 2012.
- [53] 凤良燕. 基于 LCL 滤波器的三相光伏并网逆变器研究与设计[D]. 温州大学, 2015.
- [54] 宋刘德. 基于 FPGA+DSP 的三相光伏并网控制系统设计[D]. 安徽理工大学, 2016.
- [55] 赵基建. 基于 DSP 的智能化光伏并网逆变器设计[D]. 广东工业大学, 2014.
- [56] EasyBuilder8000 使用手册_2012. 04. 24.
- [57] TK8070iH_DataSheet_CHS_120525.

- [58] 于飞, 张晓锋, 乔鸣忠. 基于零序信号注入的载波型多相 PWM 控制技术[J]. 电工技术学报, 2009, 24(2):127-131.
- [59] 方辉, 吴瑕杰, 宋文胜,等. 过调制区内三电平 SVPWM 与 CBPWM 算法的统一性研究[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(8):1993-2002.
- [60] 姜卫东, 赵德勇, 胡杨等. 基于载波实现的二极管钳位型三电平逆变器虚拟空间矢量脉宽调制方法[J]. 电工技术学报, 2016, 31(12):153-160.
- [61] 谢路耀, 金新民, 吴学智等. 基于零序电压注入与调制波分解的三电平脉宽调制策略[J]. 电工技术学报, 2014, 29(10):27-37.

致 谢

六月，总是阳光灿烂。六月，总要曲终人散。六月，我们拒绝伤感。花儿谢了芬芳，迎来硕果飘香。毕业带来别离，我们走向辉煌。在我的三年研究生生涯中，我的导师赵老师在学习和生活中都给予了我事无巨细的帮助。赵老师他严谨的科学态度，工作作风严谨，诲人不倦的高尚师德，严以律己、宽以待人的崇高风范，朴实无华、平易近人的人格魅力深深地感染和激励着我更严谨了我做事的态度，提高了我的各方面能力。

感谢课题组所有的研发成员，曹磊、霍佳贺、王琪斐、李瑞通、李裕杰、张婕、岳俊、张涛、赵津蔓、王鑫、王雨滢等，感谢他们在研究生期间给予我课题上无私的帮助；同时感谢我的室友孙妍豪，贾德鹏，感谢他们陪伴我一起走过了研究生生涯，他们是我的研究生生涯变得丰富多彩。

感谢电气与动力工程学院 2015 级研究生以及学院所有给予我帮助的老师，感谢你们的指导，关心和帮助。

特别感谢我的父母，感谢您二老对我生活上无微不至的照顾，学习上从始至终的支持，由于您们对我的爱和关怀时刻激励着我，努力学习顺利毕业。祝愿二老身体永远健康，心情舒畅，我将用最大的努力去报答二老的恩情。

最后，感谢参与审阅论文和答辩的各位老师!谢谢大家对我的支持与厚爱!

攻读学位期间发表的论文

1、发表论文

赵鹏飞，赵庆生等. 基于改进功率预测算法的变步长光伏 MPPT 研究[J]. 可再生能源，已发表.